



ENSA
ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES
APPLIQUÉES
KHOURIBGA



Projet de fin d'étude

En vue de l'obtention du diplôme

Ingénieur d'état

Spécialité : Génie Électrique

Sous le thème

Étude critique de l'unité de filtration TIMEX et proposition des actions d'amélioration

Réalisé par :

Oussama EL AYOUCI

Fatima-ezzahra MEJAAD

Soutenu le 20 juillet 2020, devant le jury :

M. RHOFIR Karim

M. AMHARECH Amine

M. MAAIDER Kamal

M. SABKI Hassan

M. HOURI Mohamed

École Nationale des Sciences Appliqués

École Nationale des Sciences Appliqués

École Nationale des Sciences Appliqués

Office Chérifien des Phosphates

Office Chérifien des Phosphates

Président

Examinateur

Encadrant interne

Encadrant externe

Encadrant externe

Année Universitaire : 2019-2020

Dédicace

Je dédie ce modeste travail à :

Mes très chers parents pour leur remercier de leurs sacrifices et de l'affection qu'ils m'ont toujours entourés, en exprimant l'amour et la reconnaissance que je portes.

A mes frères et toute ma famille pour leur remercier de l'immense tendresse et l'encouragement qu'ils m'ont toujours su me combler.

Tous les professeurs et collègues de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Khouribga, en témoignage de mon sincère travail avec eux, je leur remercie pour leur support poussé à m'améliorer tout le temps.

Mes chers(es) amis(es), ils étaient toujours à mes côtés et généreux par leurs conseils et leur soutien durant tous les mois de préparation de projet.

A vous tous, Merci.

Oussama EL AYOUCI

Dédicace

Je dédie ce modeste travail à :

Mes très chers parents pour leur amour, leur tendresse, leur encouragement et pour tous les sacrifices qu'ils ont faits pour moi.

A mes frères je leur adresse toutes les expressions de mes sentiments de respect et d'amour envers eux.

Toute ma famille.

Tous les enseignants et collègues de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Khouribga, pour leur encouragement et leur soutien moral aussi que matériel.

Mes chers amis et amies, en témoignage de mon grand amour, mon grand respect et ma profonde estime.

Que dieu vous protège.

Fatima-ezzahra MEJAAD

Remerciements

Au terme de la rédaction de ce mémoire, c'est un devoir agréable de remercier **DIEU**, le Clément, le Miséricordieux, pour nous avoir offert la volonté, la patience et l'opportunité de réaliser ce modeste travail.

Avant de commencer le développement de tout travail, nous aimerons bien consacrer cette partie pour exprimer toute notre gratitude en premier lieu à notre **Pr.K.Maaidar** pour son encadrement, accompagnement enrichissant et sa disponibilité, ses conseils et son soutien durant notre stage dont nous avons pu apprécier la sympathie et le respect à notre égard, nous étudiants. Ainsi, nous adressons nos vifs et chaleureux remerciements à tout le corps professoral de notre école qui nous a fait bénéficier d'une formation pluridisciplinaire de très haut niveau et très adaptée aux réalités de Génie Électrique.

Par ailleurs nous remercions nos parrains de stage Monsieur **Hassan Sabki** et Monsieur **Mohamed Houri**, qui durant tout ce stage ont eu une grande confiance en nous, ils nous ont conseillé tant sur un plan professionnel que personnel étant toujours à notre écoute et disponibles pour notre travail au sein d'unité Slurry Pipeline de groupe OCP Khouribga. Nos réunions hebdomadaires sous leur direction nous ont permis de bien évaluer le fonctionnement d'une équipe de recherche à dimension avancée.

Un grand merci également à l'ensemble des membres de projet Pipeline : Monsieur **Alaa Amegrissi**, Monsieur **Salaheddine Elmajdoub** et Monsieur **Aziz** pour leurs conseils et leurs grandes amabilités tout au long de ce travail, ils nous ont permis de découvrir de nouveaux outils de travail par nos différentes missions, et d'acquérir une expérience professionnelle importante. Ce fut un plaisir de travailler efficacement avec eux et profiter l'occasion que Monsieur le directeur nous a offerte à travers notre admission de stage, et que nous remercions vivement pour sa confiance en nous.

Résumé

Dans un contexte économique et productif en constante évolution, le projet Slurry pipeline effectue sa mission grâce au travail continu des pompes à minerai à l'aide de système GSW qui les alimente, leur bon suivi et leur maintenance représentent un défi pour le service de la Station Tête. Dans ce cadre, nous avons réalisé une étude critique de système de filtration TIMEX pour développer la fiabilisation des pompes, ainsi, augmenter la productivité de projet Slurry Pipeline.

Après les présentations et les descriptions nécessaires de la station tête et particulièrement le filtre TIMEX, ayant le but de critiquer et pouvoir juger son efficacité et sa fiabilité en se basant sur l'évaluation de la criticité de ses modes de défaillance, pour pouvoir proposer les actions correctives et améliorantes de sa productivité.

A la lumière de cette étude, notre travail s'est étendu vers la proposition des affermisements au système TIMEX dans le cadre d'élaborer une application d'automatisation pour régler les problématiques qui ont relation avec le processus, à travers la modification de programme d'automatisation de système et la réalisation de la supervision de processus pour illustrer les options de travail de filtre améliorées.

Abstract

In a constantly changing economic and productive context, the Slurry pipeline project achieves its mission thanks to the continuous work of the ore pumps using the GSW system which feeds them, their good monitoring and maintenance represent a challenge for the service of the Head station. In this context, we carried out a critical study of TIMEX filtration system to develop the reliability of the pumps, thus increasing the productivity of the Slurry Pipeline project.

After the presentations and the necessary descriptions of the head station and in particular the TIMEX filter, having the aim of criticizing and being able to judge its efficiency and reliability based on the evaluation of the criticality of its failure modes, in order to be able to propose the corrective and improving actions of its productivity.

In the light of this study, our work has extended to the proposal of strengthening the TIMEX system within the framework of developing an automation application to resolve the problems that have to do with the process, through the modification of the program. automation and performing process supervision to illustrate improved filter work options.

ملخص

في سياق اقتصادي وإنتاجي متغير باستمرار، يحقق مشروع Slurry Pipeline مهمته بفضل العمل المستمر للمضخات الخام التي تعتمد على نظام GSW الذي يغذيها، ويمثل رصدها وصيانتها بشكل جيد تحديًا من أجل خدمة المحطة الرئيسية. في هذا الإطار، أجرينا دراسة نقدية لنظام التصفية TIMEX سعياً لتطوير موثوقية المضخات، وبالتالي زيادة إنتاجية مشروع Slurry Pipeline.

وبعد كل العروض التقديمية والتوصيفات اللازمة للمحطة الرئيسية لاسيما مصفات TIMEX، بهدف الإنتقاد والقدرة على التحكم في كفاءتها وموثوقيتها بناءً على تقييم مدى خطورة أوضاع فشلها، حتى نتمكن من اقتراح كل التوجهات التصحيحية الرافعة من جودة إنتاجها.

وعلى ضوء هذه الدراسة، امتد عملنا إلى اقتراح تعزيز نظام TIMEX في إطار تطوير تطبيق الأتمتة لحل المشاكل المرتبطة بالعملية، من خلال تعديل برنامج الأتمتة وتحقيق الإشراف على العملية سعياً لوضع خيارات جيدة في سبيل الحصول على مصفات متطورة.

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Liste des tableaux	x
Liste des figures	xiii
Liste des abréviations	xiv
Introduction générale	1
I Présentation générale d'organisme d'accueil	2
Introduction	2
1 Généralités sur phosphate	2
1.1 Introduction	2
1.2 Utilisation de phosphate	4
1.3 Portefeuille et caractéristiques techniques	4
2 Organisme d'accueil OCP	5
2.1 Généralités	5
2.2 Statut juridique	6
2.3 Les principales activités de l'OCP	6
2.4 Complexe industriel Khouribga	7
3 Présentation du service accueillant « Pipeline »	8
3.1 Introduction	8
3.2 Objectifs de projet Slurry Pipeline	8
3.3 Description de projet	9
3.4 Processus de fonctionnement	10
4 Présentation de projet	15
4.1 Mise en situation	15
4.2 Problématique et enjeu de projet	15
4.3 Planification de projet	16
Conclusion	16
II Description de la station de pompage.	17
Introduction	17
1 Pompes de minerai (Centrifuges)	17
2 Système et pompes GSW	19

2.1	Système d'eau de service GSW	19
2.2	Pompes GSW (Péronés)	20
	Conclusion	21
III	Étude d'unité de filtration TIMEX	22
	Introduction	22
1	Définition de système de filtration TIMEX	22
1.1	Filtration au niveau d'un séparateur hydrocyclone	22
1.2	Filtration au niveau de filtre horizontal	25
1.3	Tank de stockage d'eau filtrée	28
2	Utilisation de filtre Timex et sa capacité de filtration	29
3	Les équipements de filtre TIMEX	29
3.1	Les vannes ASP & EZ quarter turn Bernard contrôle	29
3.2	Moteur VELA série VL2	32
3.3	Interrupteurs de fin de course (FA4131-2DN)	33
3.4	Différentiel de pression Modèle 146	35
3.5	Manomètres (MG 160)	36
3.6	Automate programmable S7-200 (cpu 226)	37
3.7	Modules d'alimentation LOGO! Power	42
3.8	Minuteur à semi-conducteurs (OMRON H3CR-A)	44
3.9	Les disjoncteurs	47
3.10	Disjoncteur de protection de moteur (140-MN-0100)	49
3.11	Relais weidmuller RCM 570730	52
3.12	Contacteur (DILM7-10)	53
	Conclusion	54
IV	Étude critique de filtre TIMEX	55
	Introduction	55
1	Analyse des défaillances	55
1.1	Présentation de la méthode AMDEC	55
2	Applications de la méthode AMDEC sur l'unité de filtration TIMEX	60
2.1	Objectif de l'étude	60
2.2	Table de cotation	60
2.3	Étude AMDEC de filtre TIMEX	61
	Conclusion	64
V	Affermissement de l'application d'automatisation de filtre TIMEX	65
	Introduction	65
1	Problématique	65
2	Les actions d'amélioration de Filtre Timex	66
3	Automatisation	66
3.1	Généralités	66
3.2	Le but de l'automatisation	67
3.3	Structure d'un système automatisé	67
3.4	Réalisation d'automatisation sur logiciel	68
3.5	Développement d'automatisation	70
3.6	Élaboration de programme d'automatisation	75
4	Supervision	82
4.1	Généralités	82
4.2	Les objectifs de la supervision	82
4.3	Supervision d'automate	82

4.4	Supervision d'unité de filtration TIMEX	83
4.5	Les vues de supervision	89
5	Étude technico-économique des actions d'amélioration apportées au filtre TIMEX	93
5.1	Coûts des investissements	93
5.2	L'horizon temporel de réalisation	93
5.3	Le suivi technico-économique	93
5.4	Évaluation technico-économique	95
	Conclusion	95
	Conclusion générale	96
	Bibliographie	97
	Webographie	98
A	Présentation des logiciels utilisés	99
1	Le logiciel GanttProject	99
2	Le logiciel TIA Portal	99
3	Le logiciel AutoCAD	99
B	Tableau AMDEC	100
C	Automatisation et supervision	103
1	Liste des entrées/sorties	103
2	Automatisation	106
2.1	Programme Ladder	106
2.2	Programme Grafcet	128
3	Supervision	132
3.1	L'état de Filtre Timex	132
3.2	Les informations	133

Liste des tableaux

1	Portefeuille et caractéristiques techniques	4
2	Capacité et gradient hydraulique maximal du pipeline d'alimentation	9
3	Données techniques de moteur VL2	32
4	Conditions d'utilisation des moteurs série VL2	33
5	Données techniques de contacteur FA4131-2DN	34
6	Caractéristiques techniques de différentiel de pression	36
7	Caractéristiques techniques Manomètres - MG 160	37
8	Caractéristiques CPU 226	39
9	Caractéristiques techniques EM 223	41
10	Données techniques de contribution	43
11	Données techniques de production	44
12	Caractéristiques de H3CR-A	46
13	Données techniques de CLS6-C10/3	48
14	Bloc de déclenchement de 140-MN-0100	51
15	Caractéristiques 140-MN-0100	51
16	Données techniques de relais RCM 570730	53
17	Caractéristiques DILM7-10	54
18	Questions de l'AMDEC machines	58
19	Questions posés pour évaluation AMDEC	59
20	Grille de cotation de fréquence	60
21	Grille de cotation de gravité	60
22	Grille de cotation de détection	61
23	Classification de criticité	61
24	Les composants et leurs fonctions de filtre TIMEX	62
25	Criticité des défaillances	63
26	Résultat d'AMDEC	63
27	Résultat d'AMDEC	64
28	Liste des Entrées/Sorties	74
29	Liste des Entrées/Sorties ajoutées	75
30	Caractéristiques de port RS 422/ RS 485	87
31	Les achats et les équipements	94
32	Les salaires	94
33	Décomposition des coûts	95

Liste des figures

1	Engrais phosphatés	3
2	Phosphate	4
3	Zone OCP de Khouribga	5
4	Logo du groupe OCP	6
5	Ville minière marocaine Khouribga	7
6	Projet Pipeline	8
7	La ligne Khouribga Jorf Lasfar	10
8	Réservoir de stockage de minerai avec collecteur	10
9	Vue dessus de réservoir	11
10	Trains et pompes de minerai centrifuges	11
11	Boucle de test	12
12	Pompes GSW - Péronés	12
13	Schéma synoptique de l'installation hydraulique Pipeline	13
14	Contrôle de pression	13
15	Contrôle de station de vanne	14
16	Station d'étranglement Pipeline	15
17	Planning du projet avec GanttProject	16
18	Pompes de minerai en série	17
19	Moteur asynchrone de pompe de minerai	18
20	Variateurs de vitesse au début ou à la fin	18
21	Détails de système GSW	19
22	Pompe péronés - vue en coupe	20
23	Pompes Péronés	20
24	Pompes centrifuges avec péronés	21
25	Filtre Timex	22
26	Vue en coupe de séparateur Hydrocyclone	23
27	Entrée tangentielle	23
28	Séparation par centrifugation	24
29	Sortie de Hydrocyclone	24
30	Pompe	25
31	Description des spécifications de filtre	26
32	Déposition des particules sur l'écran grossier	26
33	Filtration dans l'écran fin	27
34	État initiale d'auto nettoyage	27
35	Contacteurs Up & Down	27
36	Évacuation de saletés	28
37	GSW Tank	28
38	ASP quarter turn Bernard Control	29
39	Vue mécanique de quarter turn Bernard Control	30
40	Indicateur de position	30
41	EZ servomoteur Quart de tour	31

42	VELA Motors Série VL2	32
43	Contacteur FA4131-2DN	33
44	Schéma électrique de FA4131-2DN	33
45	Contacteur à levier réglable	34
46	Différentiel de pression (Mid-West OEM)	35
47	Les vues de différentiel de pression	35
48	Manomètres - MG 160	36
49	Exemple d'API	37
50	Automate programmable S7-200 (cpu 226)	38
51	Unité CPU 226	38
52	Exemple Configuration MPI	40
53	Réseaux PPI à maître unique	40
54	Réseau PPI multi-maître	40
55	Extension E/S Em 223	41
56	Modules d'alimentation LOGO! Power	42
57	Structure de LOGO Power	42
58	Connexion en parallèle pour augmenter puissance nominale	43
59	Minuteur OMRON H3CR	44
60	Minuteur OMRON H3CR	45
61	Disjoncteurs miniatures	47
62	Disjoncteurs miniatures TIMEX	47
63	Motor protection switch CAT 140-MN-0100	49
64	Séquence de contact de 140-MN-0100	49
65	Contact auxiliaire interne	50
66	Démarrreur bulletin 140 / indication déclenchée	50
67	Relais weidmuller RCM 5707300	52
68	Personnalisé	52
69	Contacteur DILM7-10	53
70	Schéma DILM-710	53
71	Décomposition fonctionnelle du système	57
72	Différents domaines de cause de défaillance	58
73	Structure d'un système automatisé	67
74	Système d'automatisation	68
75	Méthodologie de réalisation d'automatisme	69
76	Vue du portail	70
77	Vue du projet	71
78	Création de projet sur TiaPortal	72
79	Ajout des appareils	72
80	Fenêtre projet sur TiaPortal	73
81	Module E/S TOR 6ES7 223-1PH22-0XA0	73
82	Module d'entrées Analogiques 6ES7 231-0HC22-0XA0	73
83	Principe d'adressage et localisation des variables	74
84	Programme Ladder de vanne d'entrée V9	76
85	Programme Grafcet de vanne d'entrée V9	76
86	Schéma électrique de vanne d'entrée V9	77
87	Capteur de niveau d'eau MRG-10	78
88	Programme Ladder de vanne de Sortie V8	78
89	Programme Ladder de Capteur de niveau Radar	79
90	Programme Grafcet de vanne de sortie V8	80
91	Programme Ladder de temporisation ajoutée	80

92	Programme Ladder de génération de signale par temporisation	81
93	Programme Grafcet de temporisation ajoutée	81
94	Vue de face et vue de côté de MP 277 8 Touch	84
95	Vue de dessous de MP 277 8 Touch	84
96	Raccordement Pupitre Opérateur	84
97	L'alimentation de MP 277 8"touch	85
98	Liaison entre MP 277 8"touch avec l'alimentation	85
99	Connexion de pupitre opérateur avec API	85
100	Connexion RS 422	86
101	Connexion RS 485	86
102	Port RS 422/RS 485 HMI	87
103	Interface de supervision	88
104	Choix de HMI MP 277 8 Touch	88
105	Interface principal de filtre Timex	89
106	Ecran de vue de filtre TIMEX	89
107	Fonctionnement de raclage	90
108	Basculement au Filtre 2	91
109	Contrôle en mode normal de filtre	91
110	Déclenchement des alarmes	92
111	Informations et explications	92

Liste des abréviations

OCP	Office chérifien des phosphates
BPL	Bone Phosphate Lime
ADN	Acide DésoxyriboNucléique
GSW	Gland Seal Water
HPU	Hydraulic Power Unit
PMS	Pressure Monitoring Station
VFD	Variable Frequency Device
IPR	Indice de Priorité de Risque
API	Automate programmable industriel
CPU	Central processing unit
HMI	Human Machine Interface
TOR	Tout ou Rien
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition
PID	Proportionnel, Intégral, Dérivé
AMDEC	Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité
PPI	Point to Point Interface
MPI	Multi Point Interface

Introduction générale

La concurrence oblige l'OCP à améliorer le rendement de production de pulpe, il passe donc à la vitesse supérieure et étend ses activités vers le monde avec un projet Slurry Pipeline dans l'objectif de transporter l'engrais partant de la station tête de Khouribga à la station terminale d'El Jadida

Le projet Slurry Pipeline joue son rôle de transporter les engrais pour précipiter la production et la préparation finale de produit grâce à ses stations et équipements de préparation de pulpe au transport, comme les pompes à pulpe protégées et alimentées par le système GSW qui se compose des pompes GSW et l'unité de filtration TIMEX qui fait l'objet de notre étude de projet.

La mise en place des actions correctives et des améliorations au niveau de fonctionnement seront un point fort pour la maintenance et son rôle pour éviter les pannes. Au cours de notre étude de filtre TIMEX, nous avons réagi sur ses équipements d'automatisation constituant l'application d'automatisme en appliquant une étude critique de système et lui proposant des actions d'affermissement. Notre travail compte sur les parties représentées comme suit :

- Le premier chapitre concerne la présentation de l'organisme d'accueil OCP et la description de ses fonctions qu'il exerce, plus le service accueillant Pipeline et ses unités, ainsi la présentation de notre projet d'étude et sa planification selon les durées consacrées pour chaque action planifiée.
- Le deuxième chapitre concerne la description générale de la station de pompage, où nous décrivons le principe de fonctionnement des pompes à minerai et leur rôle, ainsi leurs pompes GSW qui leur protègent et les alimentent par l'eau filtrée provenant de l'unité de filtration TIMEX.
- Le troisième chapitre est dédié à l'étude de filtre TIMEX et son analyse fonctionnelle, suivant le cadre de notre étude critique de filtre, une partie est consacrée pour la description des équipements électriques et automatiques qui font l'objet de l'évaluation de la criticité de l'unité de filtration TIMEX.
- Le quatrième chapitre concerne l'étude critique de filtre qui compte l'exposition de ses défaillances, et les analysant avec la méthode AMDEC qui permet de juger le système en se basant sur l'évaluation de la criticité de ses modes de défaillance, ainsi que la proposition des actions correctives au système.
- Le cinquième chapitre représente les améliorations que nous avons apportées au filtre sous forme d'une application d'automatisation programmée, ainsi que nous avons réalisé une supervision pour visualiser le fonctionnement et les options de travail de filtre, et nous avons clôturé avec une étude technico-économique des affermisements ajoutés.

Chapitre I

Présentation générale d'organisme d'accueil

Introduction

Avant d'entamer l'analyse de la thèse du projet, nous allons consacrer ce chapitre pour l'étude et l'élaboration d'une fiche descriptive de l'organisme d'accueil de notre stage de fin d'études, ainsi que le contexte général qui englobe la mise en situation du projet, la présentation de la problématique et le cahier de charge.

1 Généralités sur phosphate

1.1 Introduction

L'élément phosphate participe aux substances les plus indispensables des organismes vivants. On le trouve en particulier dans les acides désoxyribonucléiques (ADN) constituant des noyaux cellulaires, il existe en outre dans la plupart des parties constitutives du règne animal et végétal.

Il se trouve également emmagasiné sous différentes formes dans la croûte terrestre avec une grande abondance (1,1 Kg de phosphore/tonne). Ceci lui donne la 12^{ème} place dans la liste des éléments classés par abondance décroissante, précédant ainsi des éléments tels que le carbone 14^{ème}, le soufre 15^{ème} et l'azote 17^{ème}.

Les principales sources de phosphore sont :

- Les os, contenant 50 à 70% de $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, qui sont utilisés dans l'industrie de la colle et de la gélatine ;
- Les scories de déphosphoration de l'acier employées comme engrais ;
- Les phosphates minéraux d'où est extraite la plus grande partie du phosphore et de ses dérivés.



FIGURE 1 – Engrais phosphatés

Ces engrais phosphatés diffusés dans des différents pays, dont la majorité est réservée au Maroc avec un pourcentage de 75% comme il est représenté dans la figure, sont de types très divers mais les plus employés sont les phosphates d'aluminium et surtout de calcium, ils se rencontrent un peu partout dans le monde. C'est à partir de ces phosphates minéraux que l'on fabrique le phosphore, l'acide phosphorique et la majeure partie des engrais phosphatés.

Le phosphate peut être associé à d'autres éléments et constituent des roches très variées. Certaines sont aussi dures que le calcaire dur ou silex tandis que d'autres sont tendres, certaines sont d'aspect sableux ou gréseux, d'autres sont argileux.

Les colorations sont également très diverses : les unes foncées, presque noires, les autres claires. Plus ou moins colorées en ocre, en rose etc. Ceci fait que des identifications sont faciles, il en a été souvent commis au cours de reconnaissances géologiques. Les phosphates des gisements Marocains se trouvent sous forme calcique avec des qualités qui diffèrent selon la composition chimique des éléments chimiques majoritaires et, qui sont le phosphore, le calcium et le carbone.

Le patrimoine en matière des phosphates est reparti au Maroc dans la zone d'Ouled Abdoun à Khouribga, Ben Guérir, Youssefia et Bou Grâa. Et pour ne pas s'étendre la dèche, le phosphate marocain est un gisement sédimentaire d'origines marines constitué par des couches généralement peu inclinées sur l'horizontales et dont l'épaisseur est de quelques mètres. Les minerais bruts ont des teneurs assez variables allant de 26% à 34% de P_2O_5 . L'apatite est définie par la formule chimique : $P_2O_5(CaO)_3 + CaF_2$. Elle est composée de deux principaux éléments :

- Les éléments majeurs : P_2O_5 , SiO_2 , CaO , F^- , et CO_2 .
- Les éléments de traces : Na_2O , K_2O , Cd , MgO , Fe_2O_3 , Al_2O_3 et SO_4 .

1.2 Utilisation de phosphate

Le phosphore (P) est un élément qui est largement distribué dans la nature. Il est considéré, avec l'azote (N) et le potassium (K), comme un constituant fondamental de la vie des plantes et des animaux. Il existe plusieurs types de roches de phosphate, dans la figure suivante est représenté quelques exemples :



FIGURE 2 – Phosphate

Les phosphates organiques jouent un rôle important dans la biochimie et dans la biogéochimie ou l'écologie. Les phosphates inorganiques sont exploités pour obtenir le phosphore pour une utilisation dans l'agriculture et l'industrie.

Principale source de phosphore au monde, la roche phosphatée est surtout utilisée en agriculture pour la fertilisation des sols. Elle peut être directement appliquée ou transformée en engrais phosphatés. Elle est aussi utilisée pour la production de compléments alimentaires pour les animaux et pour des besoins industriels.

1.3 Portefeuille et caractéristiques techniques

Les gisements des phosphates marocains contiennent autant de qualité de phosphate tri-calcique qui varie en fonction de la teneur en P_2O_5 (le phosphore) qui est un élément noble dans les phosphates, donc on classe ces qualités comme suit :

TABLE 1 – Portefeuille et caractéristiques techniques

Mine d'origine	Qualité	% P_2O_5	BPL
Khouribga	K02	29,75	65
Khouribga	K09	31,12	68
Khouribga	K10	32,04	70
Khouribga	K12	32,04	70
Khouribga	K20	32,95	72
Gantour	YCC	34,32	75
Gantour	Y1	31,12	68
Gantour	BG4 : Application directe	29,75	65
Boucraâ	PB	36,15	79

2 Organisme d'accueil OCP

2.1 Généralités

L'OCP a plusieurs expulsions au Maroc dans plusieurs régions, la figure suivante représente une vue panoramique d'une des différentes régions phosphatées marocaines.



FIGURE 3 – Zone OCP de Khouribga

Un des leaders mondiaux sur le marché du phosphate et ses dérivés, OCP-SA opère sur les cinq continents et dispose des plus importantes réserves de phosphate au monde. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la mine et 45 ans en chimie, OCP-SA offre l'une des plus larges gammes de roche pour divers usages. Premier exportateur de phosphate brut et d'acide phosphorique dans le monde et l'un des principaux exportateurs d'engrais phosphatés, OCP-SA joue un rôle central dans ses régions d'implantation et emploie directement près de 20 000 personnes ce qui le place dans le peloton de tête des plus grands employeurs du Royaume.

Première entreprise industrielle du Maroc, OCP-SA contribue substantiellement au développement de l'économie nationale par le biais de ses exportations (24% des exportations nationales). En outre, OCP-SA apporte un soutien indéfectible à l'agriculture marocaine en général et aux PME en particulier, dont le développement impacte significativement la richesse nationale.

L'Office Chérifien Des Phosphates a été créé le 7 Août 1920. C'est un organisme d'état à caractère industriel et commercial avec une gestion privée. Il a débuté son activité par l'extraction des phosphates dans les régions de Khouribga. Ensuite il a aménagé le gisement de Gantour à Youssoufia, puis le gisement de Sidi Daoui et de Bocraâ etc.

A partir des années soixante-dix de nouvelles filiales du groupe OCP se sont apparues, permettant une alliance entre l'OCP et d'autres partenaires (Indien, Belge et Allemand, Pakistané, Brésilien etc.). Ainsi l'office chérifien des phosphates est devenu le groupe OCP en 1975.

Actuellement l'OCP est devenu une société anonyme ayant un chiffre d'affaire de l'ordre de 59.4 milliards de Dirhams en 2012 et son effectif est de l'ordre de 20000 employés dont 700 sont des ingénieurs.

Le logo du Groupe OCP symbolise une dent de requin, fossile courant des phosphates Marocains. Cette figure est reproduite cinq fois à l'identique rappelant, d'une part, l'étoile du

drapeau national et, d'autre part, les cinq continents où se retrouvent les marchandises de l'OCP. L'ensemble est inscrit dans un cercle autour duquel sont disposés deux épis croisés en arc de cercle, symboles de fertilité et de croissance.



FIGURE 4 – Logo du groupe OCP

2.2 Statut juridique

L'OCP est constitué sous la forme d'un établissement public à gestion privée, dans le sens où, le législateur a tenu de le doter d'un droit lui permettant d'agir avec le même dynamisme et la souplesse que les puissantes entreprises privées avec lesquelles il se trouve en concurrence.

Le groupe est inscrit au registre du commerce et soumis au plan fiscal (patente, droits de douane, impôts sur les sociétés), il est une société minière, industrielle et commerciale. Il établit annuellement son bilan, son compte de résultat et ses coûts de revient. Étant une société anonyme, le pouvoir de contrôle est dans la main du conseil d'administration présidé par SM le roi Mohammed VI ou le premier ministre (en son absence) et les membres sont les ministres (de l'industrie, des finances,...). Le groupe est dirigé par un Directeur Général nommé par dahir et occupant le poste d'Administrateur Délégué.

2.3 Les principales activités de l'OCP

La prospection : Elle consiste à faire le forage pour délimiter le gisement, s'informer sur l'épaisseur des couches et leur teneur.

La production :

L'extraction : Elle s'effectue de deux manières qui dépendent du site, soit par voie découverte puisque le phosphate se présente sous forme de couches quasi-horizontales séparées par des intercalaires (stériles) soit par voie souterraine.

Le traitement : Le phosphate extrait subit un enrichissement de façon à éliminer la gangue et réduire la teneur de certaines impuretés.

La valorisation : Suivant l'évolution du marché mondial des phosphates de la matière brute vers l'acide phosphorique et les engrais, le groupe OCP a concentré ses efforts sur la transformation sur place des phosphates en produit semi-fini (acide phosphorique) ou fini (les engrais).

La commercialisation : Le phosphate est vendu selon la demande des clients aux cinq continents de la planète soit brut soit après traitement, les exportations représentent 15 à 30% du commerce international du phosphate et de ses dérivés.

2.4 Complexe industriel Khouribga

La ville de Khouribga se trouve au sommet du bombement qui a déterminé la disposition centrifuge du réseau hydrographique, en quelque sorte au croisement de plusieurs lignes de partage des eaux. Comme ces maigres oueds ont quand même crevé la surface calcaire, Khouribga est bordée par deux corniches, l'une de direction Est-Ouest au Nord (Oued Zemrane). L'autre au Sud de direction Nord-Est Sud-Ouest, très découpée par une multitude d'oueds temporaires. Enfin la troisième face, vers Benahmed et Settat ne présente pas de corniche, mais une longue pente régulière. La hauteur de ce rebord varie entre 50 et 100 m. Il correspond à peu près au dessin de l'affleurement calcaire. Sur le cartel, le bassin minier de Khouribga, nous avons représenté de manière très schématisée l'allure de l'affleurement de phosphate qui est la couche tendre de cette corniche. On voit qu'il existe un autre pan de la dalle calcaire, de Sidi Daoui au Sud-Ouest, qui protège la couche phosphatée. La surface délimitée par les corniches de Khouribga est extrêmement vaste. Ce ne sont pas les corniches qui créeront des problèmes à l'extension en surface de la ville. Pour l'instant celle-ci peut s'étaler dans toutes les directions sauf au Sud, la présence de terrains "foudroyés", c'est-à-dire rendus instables par l'exploitation de la couche de phosphate, empêche toute construction. Ce site a ses inconvénients : aucun écran ne protège Khouribga contre le vent et c'est d'autant plus important que la présence des usines de séchage risque de déverser des tonnes de poussière sur la ville. C'est pourquoi les autorités accordent une place importante à la création d'espaces boisés et à l'orientation des rues. On espère aussi une atténuation de la sécheresse d'été.

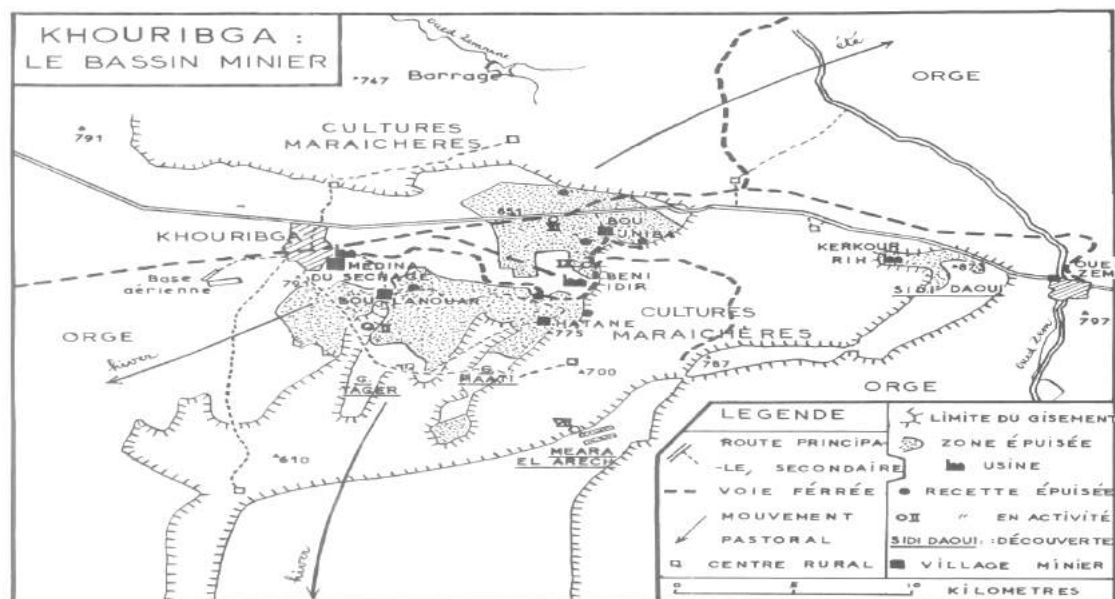


FIGURE 5 – Ville minière marocaine Khouribga

Les mines de Khouribga atteignent une capacité d'extraction de 34 Mt par an et devraient encore gagner en efficacité dans les années à venir. Trois nouvelles mines à ciel ouvert ont démarré leurs activités. Deux nouvelles usines de lavage ont été mises en service, en 2010 puis en 2015. Et une troisième, la plus grande du monde, d'une capacité de 14 Mt par an, qui est opérationnel actuellement. Le processus d'extraction lui-même a été complètement revu.

Le transport par rail qui acheminait la roche à Jorf Lasfar a été remplacé par un pipeline de 1 m de diamètre et d'une capacité de 38 millions m³ par an, à l'intérieur duquel est propulsée de la boue phosphatée sur plus de 200 km. Une innovation courante dans l'industrie pétrolière ou gazière mais unique dans le monde des phosphates.

3 Présentation du service accueillant « Pipeline »

3.1 Introduction

Depuis 2006, OCP s'est doté d'une nouvelle stratégie de développement qui vise à faire passer la production de phosphate brut de 28 à 47 millions de tonnes à l'horizon 2020, dont environ 80% (34 millions de tonnes contre 13 actuellement) sera transformé localement. Le transport du phosphate joue un rôle important pour cette ambition. C'est bien que l'OCP accompagné par l'agence française de développement ont convenu à installer une nouvelle méthode de transport du phosphate de Khouribga vers Jorf Lasfar.



FIGURE 6 – Projet Pipeline

3.2 Objectifs de projet Slurry Pipeline

L'objectif principal de l'étude contenue dans ce travail est d'établir un modèle théorique qui simule le fonctionnement des paramètres de marche du pipeline, on se base dans cette étude sur des interpolations linéaires pour modéliser le profil géographique du pipeline, afin d'avoir une fonction $Z(x)$ qui gère le comportement du profil géographique, et on se base aussi sur les formules de 'Darcy' et 'Swamee and Jain' pour modéliser les pertes de charges linéiques afin d'avoir une fonction $H(x)$ qui gère les pertes de charges et le comportement de la ligne piézométrique durant l'écoulement.

Ce projet permettra une :

- Amélioration de la compétitivité de l'OCP sur la production de minerai de phosphate par la baisse des coûts de transport -80% ;
- Réduction de consommation d'énergie électrique de 57%, ainsi une économie des émissions de gaz à effet de serre (réduction des émissions estimées à 930 000 tonnes de CO₂/an) lié au transport par voie ferrée ;
- Economie de 3 millions m³ d'eau par an, ainsi suppression de l'étape de séchage et préservation de l'humidité naturelle du produit et donc recyclage d'eau pour alimentation des usines locaux ;
- Conciliation des performances industrielles et respect de l'environnement.

3.3 Description de projet

Le système de transport par minéroduct aura une capacité de 38 millions de tonnes par an et sera composé :

- D'un pipeline principal de 187 km de longueur pour le transport de la pulpe, de la station tête de Khouribga jusqu'à la station terminale de Jorf Lasfar ; une station de pompage sera installée pour vaincre la pente sur les 30 premiers kilomètres, puis l'écoulement se fera par voie gravitaire jusqu'à la station terminale de Jorf Lasfar (passant ainsi d'une altitude de 775 m à 66 m) ;
- De pipelines secondaires de 48 km de longueur pour le transport de la pulpe entre les laveries et la station tête de pipeline principal de Khouribga.

Les lignes d'alimentation vont vers la station de tête depuis trois emplacements :

1. L'usine de valorisation de Daoui (pipeline d'alimentation unique de 22,2 km). L'usine de lavage produit une catégorie unique de produit (K09) qui est transférée à travers le pipeline d'alimentation unique ;
2. L'usine de valorisation de Beni Amir (pipeline d'alimentation unique de 14,9 km). La gamme complète des catégories de produits est transférée par lots à travers le pipeline d'alimentation unique ;
3. L'usine de valorisation MEA (pipelines basse qualité et haute qualité distincts de 1763m transférant le minerai directement depuis les épaississants respectifs).

Le minerai de phosphate qui vient des stations d'alimentation est stocké dans le parc de réservoirs de la station de tête, à partir d'où il est pompé vers la station terminale à Jorf Lasfar.

TABLE 2 – Capacité et gradient hydraulique maximal du pipeline d'alimentation

Description	Pipeline d'alimentation basse qualité MEA	Pipeline d'alimentation haute qualité MEA	Pipeline d'alimentation de Daoui	Pipeline d'alimentation De Beni Amir
Production de l'usine de lavage (max) (Mt/a)	6.1	4.4	5.9 à 8.0	9.6
Capacité du pipeline (max) (t/h) basée sur les performances garanties	1400 t/h	700 t/h	1400 t/h	1500 t/h
Concentration en minerai (%m)	61%	61%	61%	61%
Gradient hydraulique maximum (m/km)	28.1	25.3	14.0	7.48

3.4 Processus de fonctionnement

a. Station de tête – Head Station :

Au niveau de la station de tête ou station de départ, on trouve quatre réservoirs de stockage, deux par groupe de pulpe venant des trois stations Daoui, Beni Amir, MERA et prochainement on aura la 5^{ème} ligne Laverie Ouled Fares.

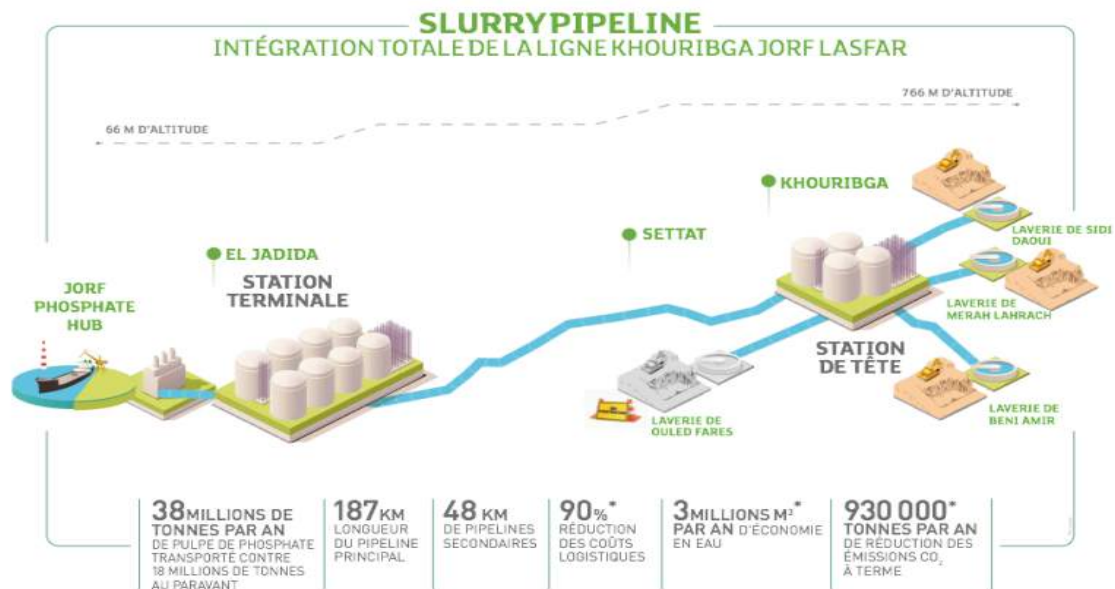


FIGURE 7 – La ligne Khouribga Jorf Lasfar

Après l'arrivée de minerai, il peut être orienté vers chacun des deux collecteurs. Le minerai de catégorie K09 est orienté vers le collecteur alimentant la boîte de répartition 10-SB-001 qui distribue de manière égale le minerai entre les réservoirs 10-TK-001, 10-TK-002. Le minerai de catégorie K10, K12 et K20 est orienté vers le collecteur alimentant la boîte de répartition 10-SB-011. Cette dernière distribue de manière égale le minerai entre les réservoirs 10-TK-011, 10-TK-012. La conduite de déversement de chaque réservoir est reliée à la tête d'aspiration de la pompe, cette dernière envoie le minerai vers chacun des deux trains de pompage.



FIGURE 8 – Réservoir de stockage de minerai avec collecteur

A l'intérieur de chaque Tank, il y a un agitateur qui a pour rôle principal de maintenir le mélange phosphate-eau, d'une façon que le minerai reste sous forme de pulpe. Si on ne maintient pas la pulpe en mouvement à l'intérieur des réservoirs, on risque de la sédimentation, et donc la nécessité de mettre en place des alternatives en parallèle à la station électrique en cas de rupture prévue ou imprévue du courant électrique.



FIGURE 9 – Vue dessus de réservoir

b. Pompes de minerai centrifuges :

La station de pompage se compose de deux trains de pompage A et B, chaque train est doté de six pompes centrifuges à grande puissance montées en série, pour augmenter la pression et garder le même débit. Seul un train est fonctionnel à tout moment, l'autre étant mis en veille fonctionne au cas où le premier rencontre un défaut. Les différentes catégories de minerai sont pompées de manière ordonnée à travers le pipeline principal vers la station de tête de Jorf Lasfar.



FIGURE 10 – Trains et pompes de minerai centrifuges

Une boucle de test est installée pour déterminer le gradient de perte de la tête, elle peut être utilisée en conjonction avec le train de pompage A ou B. A partir de cette boucle, le minéral peut être orienté vers la deuxième pompe de train qui a la relève ou renvoyé vers l'une des deux boîtes de répartition (10-SB-001 & 10-SB-011). La boucle de test peut aussi être contournée.



FIGURE 11 – Boucle de test

c. Pompes à eau de service GSW :

Le système GSW pour le joint d'étanchéité constitue le système global qui est décomposé en deux sous-systèmes, à savoir le l'unité de filtration (Timex) l'objet de notre étude, et les pompes d'arrosage (pompes péronés) alimentées par l'eau filtrée qui vient de filtre TIMEX. Ce système permet d'alimenter les pompes à minéral en eau provenant de la ligne d'approvisionnement en eau de traitement fonctionnant par gravité. Chaque pompe à minéral possède sa propre pompe à eau de service GSW. Les pompes GSW alimentent en eau les trains de pompage.



FIGURE 12 – Pompes GSW - Péronés

Les pompes GSW ont plusieurs fonctions de protection des pompes centrifuges, notant la filtration des impuretés infiltrées par le filtre TIMEX, aspiration et refoulement d'eau, protection contre les vibrations et surpression ainsi l'absorption des chocs.

d. Station de contrôle des vannes et stations de contrôle de la pression :

Quatre stations de contrôle de la pression et une station de contrôle des vannes sont installées au long du pipeline.

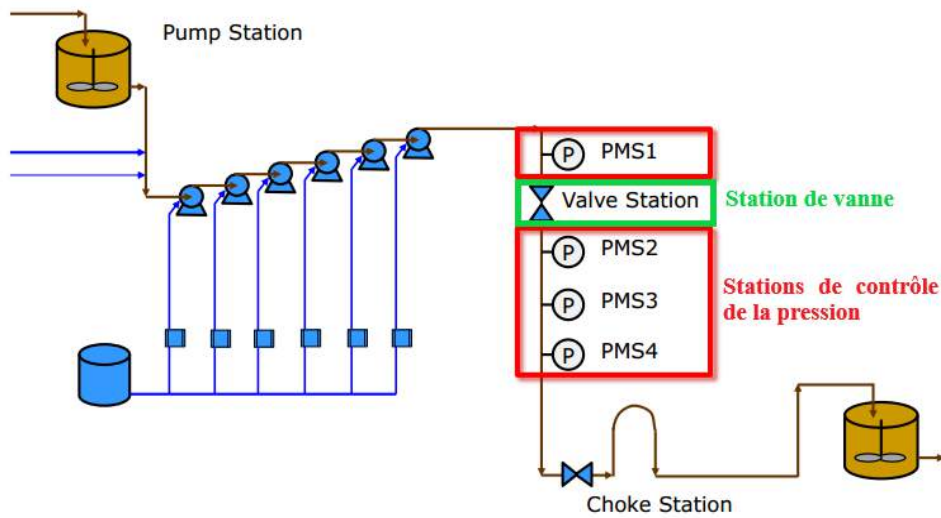


FIGURE 13 – Schéma synoptique de l'installation hydraulique Pipeline

Les stations de contrôle de la pression sont situées au long du pipeline principal et permettent un contrôle de la ligne piézométrique, elles sont utilisées pour contrôler le rendement général. La première PMS1 est située à 46 km de la station de tête, la deuxième PMS2 est située à 101 km de la station de tête, la troisième PMS3 est située à 129 km de la station de tête et la quatrième PMS4 est située à 161 km de la station de tête. Ces stations sont importantes pour la surveillance des conditions intermédiaires dans le pipeline principal au niveau de la pression. Des alarmes seront déclenchées si, sur n'importe quel point du pipeline principal, la pression est trop basse ou trop haute et une action corrective sera mise en place par l'opérateur pour contrôler le HGL.

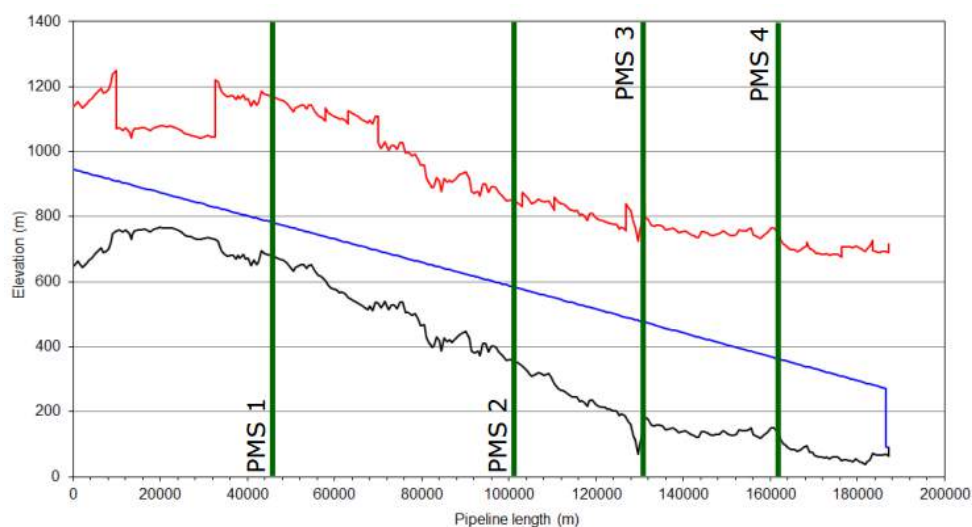


FIGURE 14 – Contrôle de pression

Le pipeline est géré par un système de vannes, contrôlant la pression statique. Ces vannes sont installées et actionnées par des stations hydrauliques à haute pression (HPU), la station est située à 68 km de la station de tête, elle contient aussi des capteurs de mesure de pression bien que les signaux de pression sont contrôlés pour s'accorder aux instruments PMS.

Il a été installé : quatre vannes dans pipeline principal, deux vannes d'entretien et deux vannes d'isolement. Les vannes d'entretien sont situées près des deux côtés de la station de vanne, permettant ainsi à la station de vanne de fonctionner sans avoir vidanger le pipeline principal, les deux vannes d'isolement fonctionnent lorsque le système est démarré ou arrêté. Lors de l'étranglement des vannes, leur l'usure est plus grave, en effet, lorsque la vanne se ferme, la vitesse et la pression différentielle augmentent, ceci signifie que la vanne finira par fuiter.

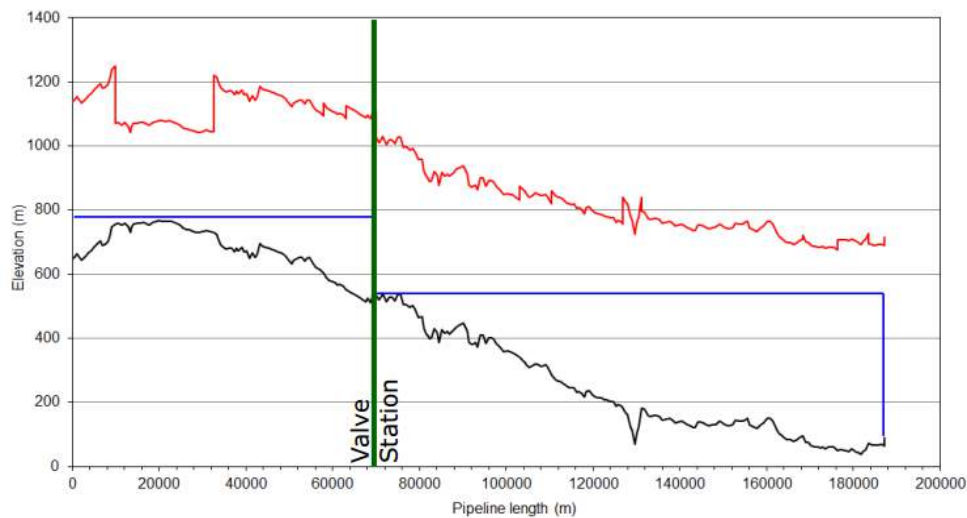


FIGURE 15 – Contrôle de station de vanne

Afin d'éviter l'éventualité de fuite des vannes, les deux d'isolement sont utilisées en même temps, c'est d'abord la vanne d'usure qui s'ouvre et se ferme, c'est pour cela celle-ci subira une usure importante lors des opérations. Ensuite c'est la vanne obturatrice qui se ferme et lorsqu'elle est active, la vitesse et la pression différentielle sont nulles, il y a donc très peu d'usure.

La vanne obturatrice évite les fuites éventuelles dans le système même si la vanne d'usure commence à fuiter en raison de son usure.

e. Station d'étranglement de pipeline :

Elle est installée dans la ligne principale pour assurer le contrôle de la pression à travers les mesures correctes à appliquer pour l'augmenter ou la diminuer, cela s'illustre par l'engagement ou désengagement des starters en fermant et en ouvrant la vanne de boucle d'étranglement correspondante. L'opérateur doit répondre aux informations du logiciel du système d'orientation du pipeline pour contrôler la ligne piézométrique qui évalue les spécifications d'étranglement, il s'intervient par ouvrir et fermer les vannes à travers système SCADA en respectant le module d'orientation qui déclenche en même temps une alarme accompagnée de l'action recommandée pour augmenter ou diminuer l'étranglement.



FIGURE 16 – Station d'étranglement Pipeline

Cette station contient trois vannes de boucle d'étranglement pour le fonctionnement au minéral et une vanne pour le fonctionnement à l'eau, les vannes pour le fonctionnement au minéral peuvent être activées à n'importe quel moment, alors que la vanne pour le fonctionnement à l'eau ne peut être activée que lorsque l'eau se trouve dans les tuyaux de la station d'étranglement. Les boucles d'étranglement peuvent être contournées lorsque leur entretien est en cours. L'opérateur peut choisir entre (fonctionnement à travers les boucles d'étranglement) et (contourner les boucles d'étranglement). Le fonctionnement par défaut se fait à travers les boucles d'étranglement, cette sélection ne peut pas être modifiée en mode automatique dans le système SCADA.

4 Présentation de projet

4.1 Mise en situation

Toujours dans le cadre de l'augmentation de la production avec moins de pertes, nous allons dans ce qui suit, mettre en relief le contexte de notre projet, ses particularités et nos améliorations apportées. Nous nous intéresserons particulièrement à certains outils que nous avons appliqués pour élaborer notre objectif d'analyse.

4.2 Problématique et enjeu de projet

Pour garantir une réservation de grande quantité d'eau filtrée pure et prête à l'utilisation par les pompes d'arrosage (Péronés), et leur offrir de bonnes conditions de travail, l'unité de filtration TIMEX reste le choix convenable pour cette fonction.

Le filtre TIMEX rencontre des problèmes qui le conduisent à des arrêts funestes et parfois inattendus qui sont néfastes pour le fonctionnement des pompes, donc il est indispensable d'avoir des réconciliations qui apportent des affermissemements sur le fonctionnement au niveau de choix des équipements à fonctionner en mode manuel, le stocke d'eau filtrée, l'arrangement de travail entre les deux sous-filtres TIMEX et la gestion des défauts parvenus au filtre durant l'agissement normal.

Pour fiabiliser le fonctionnement de ce système de filtration, on doit traiter les points suivants :

- Description et principe de fonctionnement de Filtre TIMEX ;
- Mention des différents équipements électriques automatiques du filtre ;
- Etude des schémas électriques d'automatisation.
- Supervision de fonctionnement de filtre et de ses défauts ;
- Etude critique des défauts et élaboration de plan correctif ;
- Automatisation et supervision des actions de réconciliations de filtre TIMEX.

4.3 Planification de projet

Afin de réaliser le projet dans les délais établis et bien décomposer le travail selon plusieurs tâches, il a fallu définir les étapes essentielles à suivre avec un ordre chronologique, estimer le temps de lancement d'exécution et la durée essentielle à consacrer pour chacune au bout d'un bon ordonnancement structuré. Il existe une diversité de logiciels qui accorde l'arrangement des tâches et leur temps d'action.

De ce fait, on a tiré profit de logiciel GanttProject qui permet de présenter les tâches et visualiser le planning à prévoir selon un schéma graphique bien clair, à travers on a pu automatiser l'exploit des axes identifiés et l'ordonnancement des opérations destinées à être exécutées. Voici donc l'exposition de travail à effectuer ainsi que son organisation :

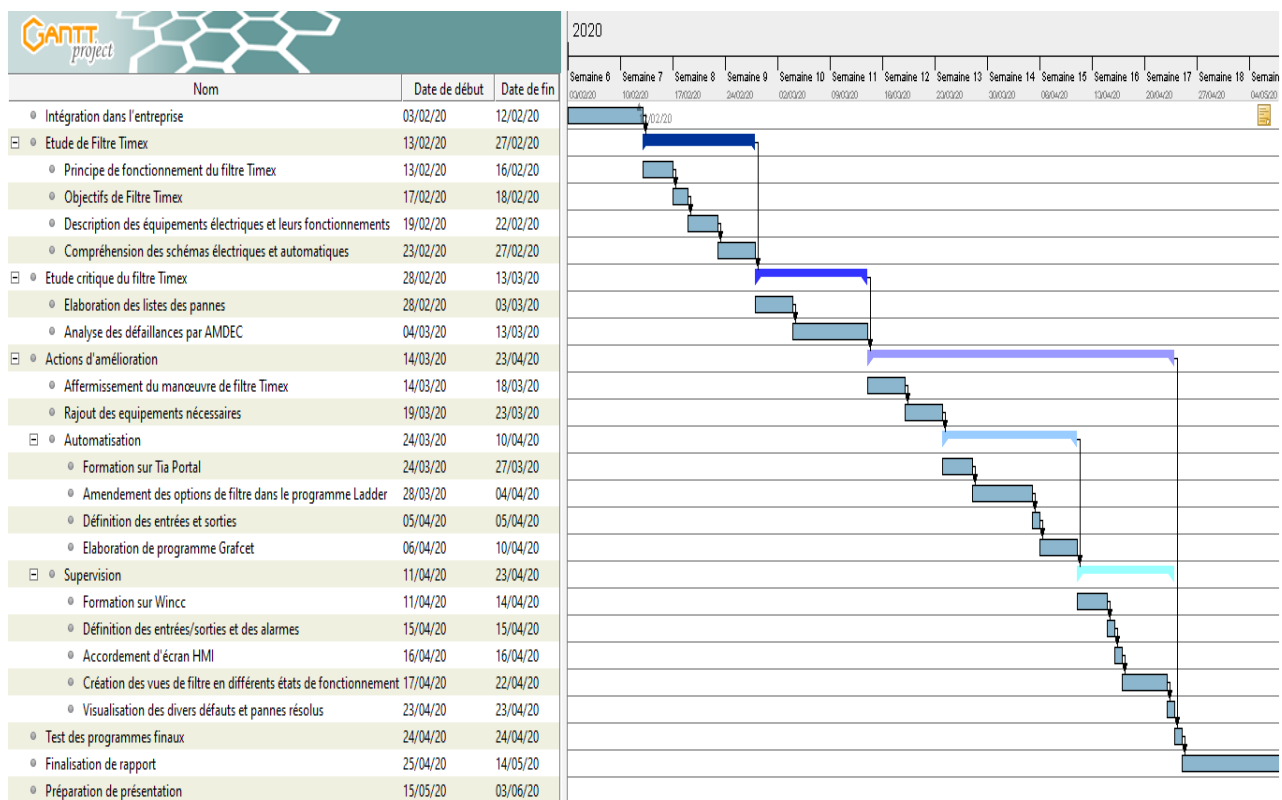


FIGURE 17 – Planning du projet avec GanttProject

Conclusion

Comme c'est perçu dans les recommandations du cahier des charges et suivant les descriptions détaillées des différentes parties au cours de ce chapitre, l'automatisation et supervision se révèle l'élément pivot de notre analyse de projet, nous allons étendre notre étude vers le fonctionnement et les actions de filtre en ses différents modes, ainsi apporter des actions d'affermissement à l'unité de filtration TIMEX.

Chapitre II

Description de la station de pompage.

Introduction

Pour garantir une bonne qualité de transport de pulpe de Khouribga vers Station terminale Jorf Lasfar, une station de pompage est nécessaire qui se compose de deux trains de pompes fabriquées spécialement pour cette immense fonction par l'entreprise WARMAN technologie. Le système Gland Seal Water (GSW) a un rôle absolu dans l'arrosage et le refroidissement des tresses d'étanchéité, et contribution aussi à l'étanchéité des pompes à pulpe.

1 Pompes de minerais (Centrifuges)

Dès que le pulpe passe par le train actif, il se retrouve dans la station de pompage principale équipée de douze grandes pompes centrifuges électriques horizontales connectées en série, ces pompes sont par lesquelles passe le minerais avant la sortie, elles servent à vaincre la perte de charge le long du pipeline principal et assurent un débit de pompage entre 3800 et 4400 m³/h environ ainsi qu'une pression de démarrage de 3758 kPa.



FIGURE 18 – Pompes de minerais en série

A l'addition de l'objectif déjà cité, un autre but derrière l'utilisation des pompes est la conversion de l'énergie mécanique fournie par un moteur thermique ou électrique, en énergie hydraulique communiquée par la suite au fluide, pour pouvoir circuler le long d'un circuit spécifique.



FIGURE 19 – Moteur asynchrone de pompe de minerai

Chaque train des pompes centrifuges est équipé de variateurs de vitesse sur les pompes 1 2 5 et 6 et de régulateur de vitesse sur les pompes 3 et 4, à travers on peut changer le rendement de la pompe en ajustant la vitesse du variateur de vitesse (VSD).

- Les variateurs sont utilisés dans les trains de pompes à niveaux multiples afin d'en ajuster le débit ;
- Ainsi qu'ils sont utilisés soit au début soit à la fin du train.

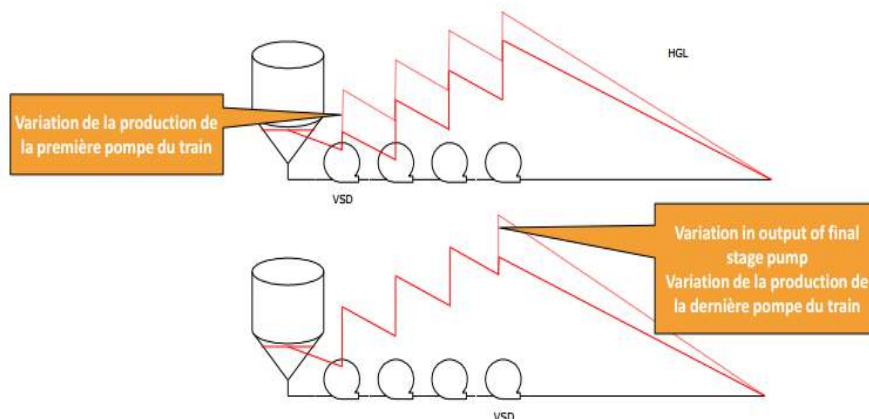


FIGURE 20 – Variateurs de vitesse au début ou à la fin

Les notions qui sont relatives aux pompes centrifuges sont :

L'aspiration : Cette opération consiste à créer un vide à l'entrée de la pompe, pour s'alimenter en fluide à partir du réservoir d'alimentation.

Le refoulement : Le liquide aspiré est transporté puis refoulé par différents mécanismes, tels que la réduction du volume contenant une portion du fluide ou la centrifugation.

La hauteur d'aspiration : C'est la hauteur à partir de laquelle la pompe peut s'alimenter en fluide, elle dépend de plusieurs paramètres. Cette hauteur est à respecter pour éviter les phénomènes qui perturbent la marche de la pompe comme la cavitation.

Pression d'utilisation : C'est la pression recueillie à la sortie de la pompe d'une manière quasi-permanente (parfois il y a des surpressions ou pression de pointe ou encore une baisse de pression).

Puissance d'entraînement : C'est la puissance nécessaire pour entraîner la pompe, elle dépend des performances désirées (débit et pression).

Le rendement : Le rendement mesure le niveau de la prestation offerte par la pompe. Il y a plusieurs types de rendement : Volumétrique, Mécanique, Hydraulique et global.

2 Système et pompes GSW

2.1 Système d'eau de service GSW

L'alimentation en eau de service GSW (GLAND SEAL WATER) au niveau de la station de tête provient de la ligne d'approvisionnement en eau de traitement fonctionnant par gravité. Une unité de filtrage TIMEX élimine les grosses particules avant d'entrer dans le réservoir à eau de service. L'unité de filtrage comprend un filtre cyclone unique, et un écran de filtrage actif/passif. Depuis le réservoir, l'eau de service est fournie à travers deux têtes vers six pompes volumétriques pour chacune. Chaque pompe à minerai possède sa propre pompe à eau de service GSW.

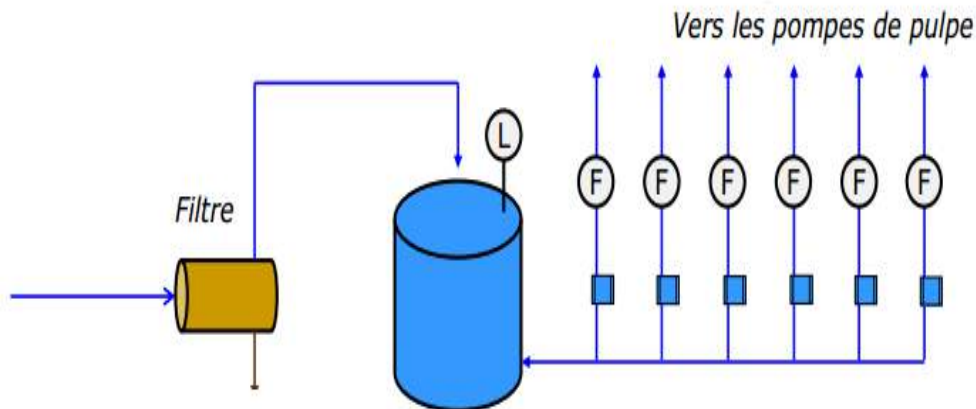


FIGURE 21 – Détails de système GSW

2.2 Pompes GSW (Péronés)

Les pompes GSW sont des pompes volumétriques équipées d'amortisseurs de pulsations, chaque pompe à minéral possède sa propre pompe à eau de service GSW qui leur assurent l'étanchéité, les pompes GSW sont des pompes à piston pour l'arrosage et le refroidissement des tresses par lesquelles la garniture utilisée consommable, et donc leur rôle est de garantir le bon fonctionnement et le refroidissement de ces tresses. Ces pompes sont fabriquées par la compagnie italienne Peroni Spa d'où vient leur nom « Péronés ».

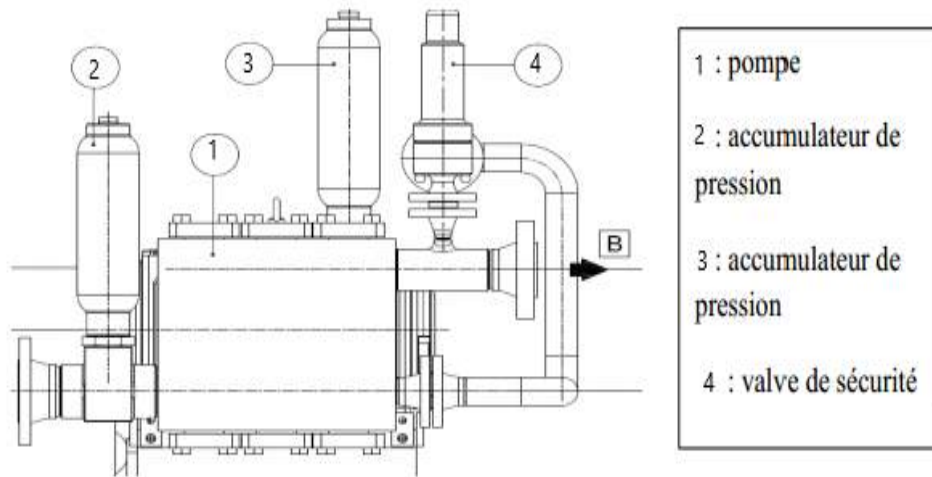


FIGURE 22 – Pompe péronés - vue en coupe



FIGURE 23 – Pompes Péronés

Les pompes GSW permettent de garantir un débit constant, et une pression variable jusqu'à 50 bar, elles ont besoin d'eau filtrée par l'unité de filtration TIMEX qui fait stocker dans un réservoir l'eau pure pour qu'elle soit utilisée par les péronés. L'unité de filtrage réalise automatiquement son cycle entre le filtre de service et le filtre de réserve en fonction de l'opération et ainsi assure son nettoyage. Depuis le réservoir GSW, l'eau de service est fournie à travers deux têtes vers six pompes volumétriques de chaque train.

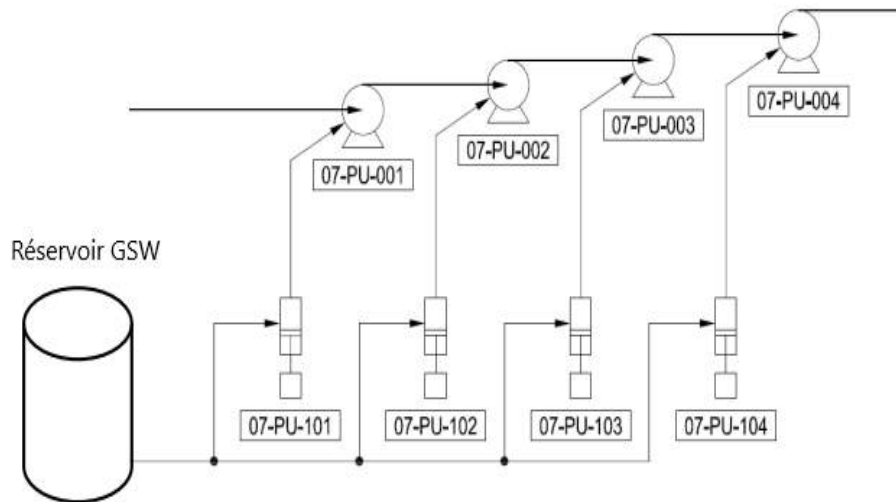


FIGURE 24 – Pompes centrifuges avec péronés

Conclusion

Les pompes de pulpe sont conçues pour supporter l'usure tout au long de leur durée de vie d'exploitation, cela s'explique par la dureté du métal qui résiste à l'action coupante des particules. Ajoutons à cela, que le filtre à cartouche Timex apparaît comme un choix adéquat pour filtrer l'eau et offrir des bonnes conditions de travail aux pompes d'arrosage Péronés, ainsi qu'il rend compte de ses opérations et statut au SCADA de façon à ce que l'opérateur puisse le surveiller et qu'il soit informé de toutes erreurs d'opération.

Chapitre III

Étude d'unité de filtration TIMEX

Introduction

L'unité de filtration TIMEX assure la filtration d'eau venante de la MAROC Central pour rassurer l'alimentation des pompes péronés, ayant plusieurs options toutes peuvent être exécutées lorsque le filtre est en plein fonctionnement en ses deux différents modes Automatique et Manuel, dont nous verrons dans ce chapitre plus de détails sur la composition de ce filtre et ses fonctionnalités.

1 Définition de système de filtration TIMEX

La filtration TIMEX se fait en deux étapes :



FIGURE 25 – Filtre Timex

1.1 Filtration au niveau d'un séparateur hydrocyclone

Les séparateurs sont expédiés en traîneau bois avec ses deux pieds de support détachés, une bague est située à côté ou bien aux coupoles supérieures de l'unité pour le levage en cas de besoin. Le séparateur fonctionne dans un débit d'écoulement prescrit, la pression d'entrée dans le séparateur doit être au moins égale ou supérieure à sa perte de pression, de plus de 10 lb/po2 (70kPa) et quelle que soit la pression en aval est nécessaire.

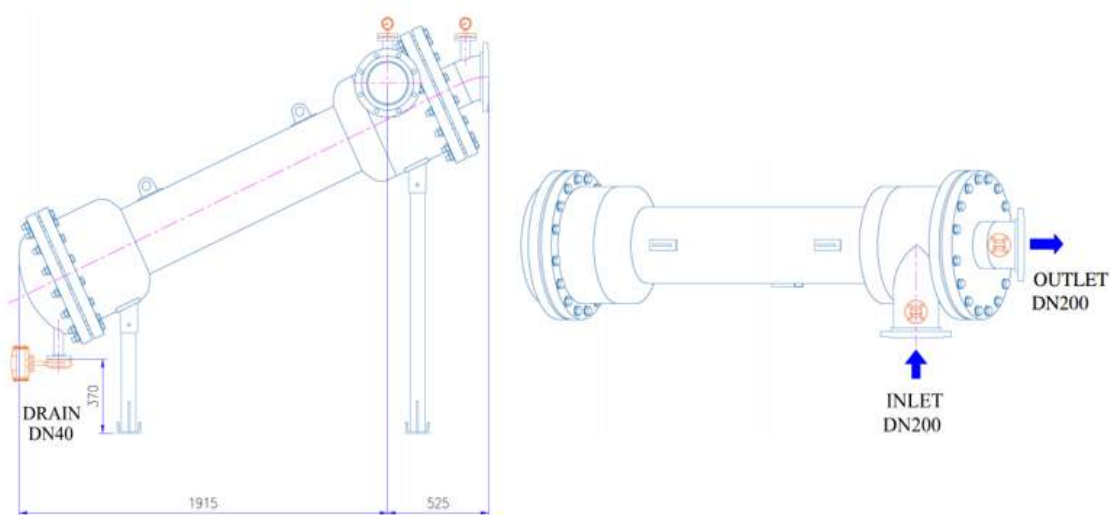


FIGURE 26 – Vue en coupe de séparateur Hydrocyclone

Le séparateur est spécifiquement conçu pour éliminer les solides des liquides ayant une grande masse grâce aux forces centrifuges. Ils sont tirés à travers les fentes tangentielle internes après leur entrée tangentielle.

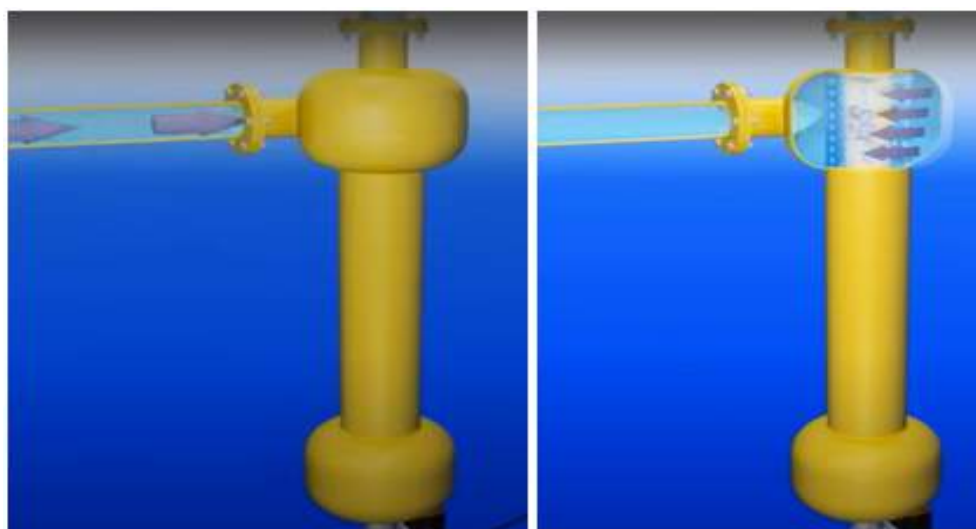


FIGURE 27 – Entrée tangentielle

Ensuite, ils sont accélérés dans le cercle de séparation où les solides sont plus légers que les liquides sont séparés par centrifugation et ils se laissent à se concentrer dans le cercle de collections de l'unité pour la purge finale.

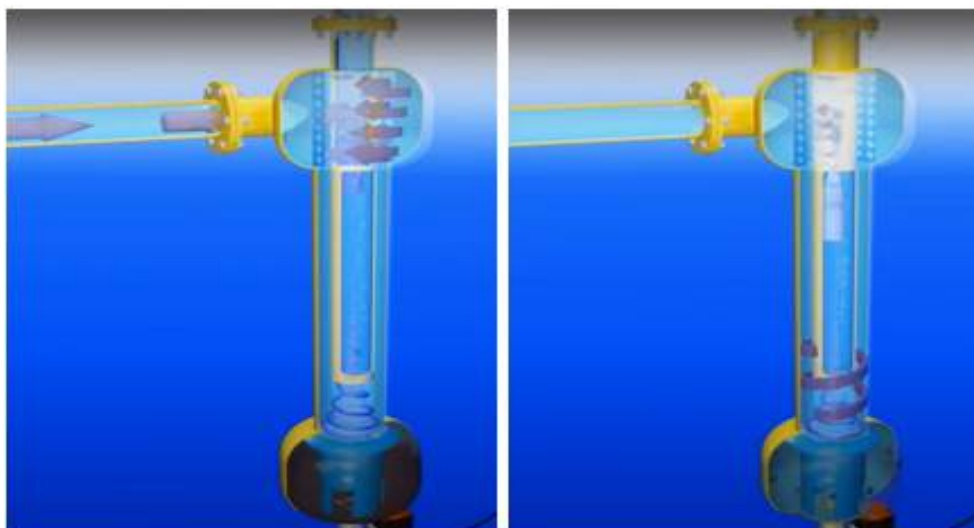


FIGURE 28 – Séparation par centrifugation

Après, les liquides filtrés de leurs solides sont tirés au vortex jusqu'à la sortie du séparateur.

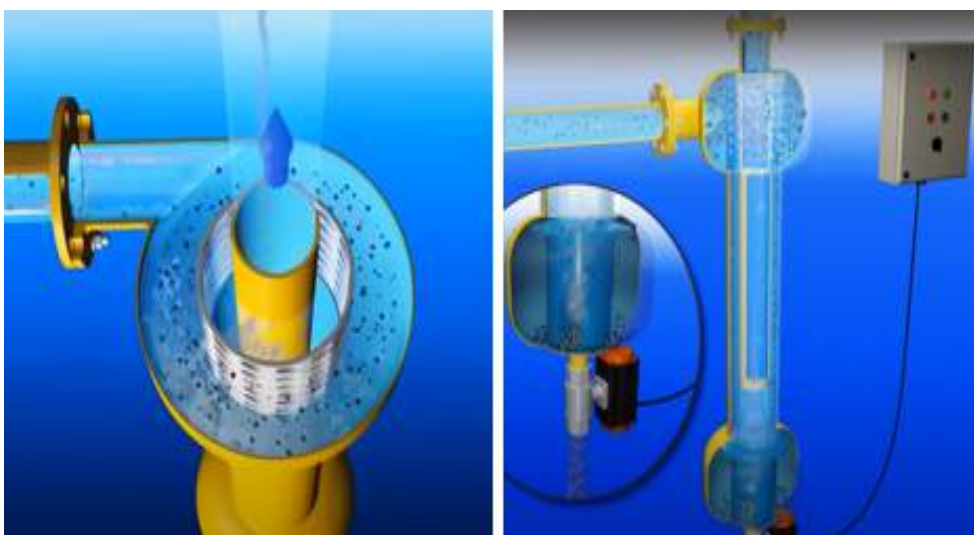


FIGURE 29 – Sortie de Hydrocyclone

Le séparateur doit être purgé régulièrement. Sinon, l'accumulation des solides séparés vont surcharger la chambre de collecte, ce qui a des conséquences considérables sur la performance. Ce qui nous guide à décrire son auto nettoyage en mode manuel avec sa vanne installée sur l'ouverture standard de purge, elle peut être actionnée manuellement en cas de besoin pour purger les solides séparés.

Autrement dit qu'en mode automatique, lorsque les solides séparés se rejoignent au fond du séparateur, sa vanne de drainage s'ouvre d'une façon régulière pour se débarrasser de ce solides déposés pendant une durée précisée par le Timer Hydrocyclone dans la boîte de commande après elle se ferme automatiquement. Cette vanne est commandée aussi à partir de système SCADA.

Remarque : Pour le meilleur résultat, la purge actuelle est recommandée lors du fonctionnement de séparateur.

Vu que le séparateur hydrocyclone travaille avec une pression nominale, lorsqu'on a besoin d'augmenter la pression on utilise la pompe présentée sur la figure suivante pour régler un débit et pression élevés selon le besoin et l'état du filtre.



FIGURE 30 – Pompe

1.2 Filtration au niveau de filtre horizontal

Étant un système de filtration auto nettoyant entraîné par un moteur électrique, consiste à filtrer les liquides uniquement non dangereux dans le cadre de la pression et de température décrites dans son tableau de spécifications, il est conçu pour fonctionner avec différents types d'écrans dans les degrés de filtration de 10 à 500 microns et disponible en 6", 8" et 10" diamètre d'entrée et sortie.

Le filtre est installé d'une manière horizontale ce qui permettra un accès pratique, se compose de deux sous-filtre chacun contient écran grossier auprès de son entrée et écran fin avant sa sortie, un scanner d'aspiration plus un piston que le moteur utilise pour l'auto nettoyage et une vanne de raclage, ainsi, deux vannes d'entrée et sortie et une vanne manuelle qui sert à couper l'alimentation d'eau au cas de défaut d'urgence, deux capteurs de pression situés à l'entrée et sortie et un différentiel de pression qui calcule la différence de pression celle d'entrée moins celle de sortie.

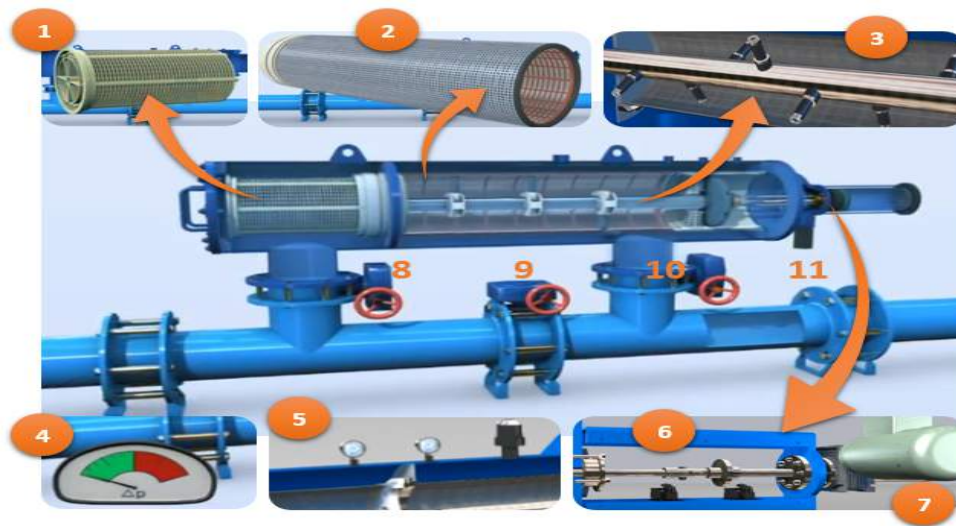


FIGURE 31 – Description des spécifications de filtre

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 : Écran grossier. | 5 : Capteur de pression. | 9 : Vanne manuelle. |
| 2 : Écran fin. | 6 : Contacteurs Up & Down. | 10 : Vanne de sortie. |
| 3 : Scanner d'aspiration. | 7 : Moteur de raclage. | 11 : Vanne de raclage. |
| 4 : Différentiel de pression. | 8 : Vanne d'entrée. | |

Après la filtration au niveau de séparateur, le liquide se retrouve devant 2 chemins différents chacun le guide vers filtre 1 ou filtre 2, à ce niveau-là la filtration passe par deux phases, premièrement l'eau pénètre par le tuyau d'aspiration dans l'écran grossier d'extérieur qui permet de protéger le mécanisme de nettoyage des saletés importantes. Généralement il n'accumule pas de grandes quantités de solides en suspension et il n'est pas nettoyé automatiquement.



FIGURE 32 – Déposition des particules sur l'écran grossier

Ensuite, l'eau se retrouve dans la chambre d'écran fin qui permet une finesse de filtration jusqu'à 50 micron, il se nettoie de la part de scanner d'aspiration qui est une unité d'entraînement sous forme d'une tige contenant des petits bus qui tourne et pivote le scanner en fournissant le mouvement linéaire dans un mouvement de spirale lors de l'enlèvement des saletés déposés sur l'écran et il expulse par l'intermédiaire de la vanne d'échappement.

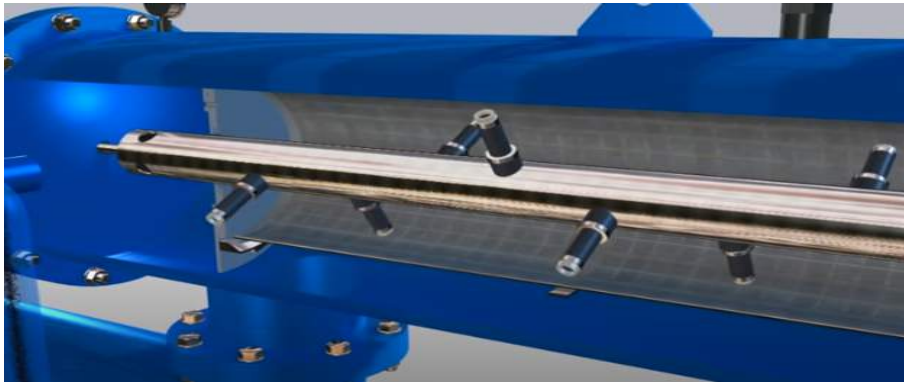


FIGURE 33 – Filtration dans l'écran fin

La figure 34 représente l'état initial de système de raclage, le moteur est rentré et le piston est à l'intérieur de l'écran fin. Le piston contient un petit plat qui effectue le contact avec les deux contacteurs UP et DOWN, qui font marquer l'emplacement du moteur de raclage soit il est rentré ou sorti de l'écran fin comme il est indiqué dans la figure 35.



FIGURE 34 – État initiale d'auto nettoyage

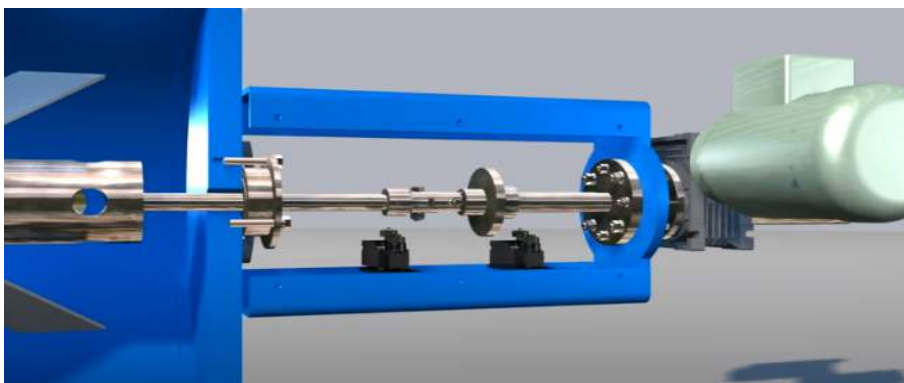


FIGURE 35 – Contacteurs Up & Down

Le rôle de différentiel de pression est de calculer la différence de pression entre la sortie et l'entrée, dès qu'elle sera différente de zéro le moteur de raclage commence son travail de faire sortir le piston qui se charge de nettoyage de l'écran fin, le filtre peut aussi travailler en mode $DP + Timer$ qui à travers on peut déterminer la durée de raclage. Lors d'action de nettoyage d'écran la vanne de raclage s'ouvre pour laisser s'échapper les saletés que le scanner a détecté et

déposé sur ses extrémités. Si le moteur répète l'action de rentrer et sortir le piston de nettoyage trois fois et la différence de pression continue et ne diminue pas, ici un défaut se déclare et le piston reste à l'extérieur de filtre.



FIGURE 36 – Évacuation de saletés

1.3 Tank de stockage d'eau filtrée

L'unité de filtration TIMEX élimine les grosses particules de l'eau avant d'entrer dans le réservoir à eau de service 10-TK-101 avec une capacité de stockage de 31.8 m³, il contient deux indicateurs de niveau 10-LI-511 (VEGADIS) TOR, le premier se trouve dans le haut de réservoir détecte le niveau d'eau lorsqu'il atteint 80% de volume de réservoir et le deuxième se trouve en bas détecte le niveau d'eau lorsqu'il atteint 40% de volume de réservoir.



FIGURE 37 – GSW Tank

2 Utilisation de filtre Timex et sa capacité de filtration

Le système Gland Seal Water (GSW) a un rôle important dans le fonctionnement de salle de pompage, il assure l'arrosage et le refroidissement des tresses d'étanchéité, et contribue aussi à l'étanchéité des pompes à pulpe. Les deux grands éléments de ce système sont les six pompes à piston péronés qui nécessitent de son rôle une eau filtrée pure d'une finesse de filtration de $50\mu m$, cette eau est garantie par l'unité de filtration TIMEX.

Il a une capacité de filtration qui atteint un débit maximal de $120\text{ m}^3/\text{h}$, et pour un débit optimal selon la qualité de l'eau et le degré de filtration, et capacité de travailler sous une température de travail maximale de $60\text{ }^\circ\text{C}$, ainsi que sa plage de pression de travail soit de 1.5 bar à 16 bar.

3 Les équipements de filtre TIMEX

3.1 Les vannes ASP & EZ quarter turn Bernard contrôle

Dans une machine, un actionneur est un objet qui transforme l'énergie qui lui est fournie en un phénomène physique qui fournit un travail, modifie le comportement ou l'état d'un système. Dans les définitions de l'automatisme, l'actionneur appartient à la partie opérative d'un système automatisé.

Les actionneurs quarter turn sont utilisés pour actionner les vannes à tournant sphérique, à boisseau sphérique ou à papillon, les amortisseurs, les abaisseurs et tout équipement avec un déplacement quart de tour ou partiel. Cette gamme d'actionneurs offre les fonctionnalités suivantes :

- Construction compacte avec un couple de sortie élevé ;
- Train d'engrenages auto-bloquant pour maintenir la position de la vanne lorsque l'actionneur est hors tension ;
- Très bonne résistance aux vibrations ;
- Paramètres très simples - aucun outil spécifique requis ;
- Butées de fin de course mécaniques réglables pour éviter les dépassements ;
- Prise d'entraînement amovible pour un usinage facile ;
- Volant de secours et indicateur de position mécanique fournis en standard sur tous les actionneurs.



FIGURE 38 – ASP quarter turn Bernard Control

Le système d'entraînement par engrenages est composé de deux étages de réduction : Le premier étage, entraîné directement par un pignon sur l'arbre d'entraînement du moteur, est un système planétaire. Le deuxième étage, entraîné par les roues satellites de l'engrenage planétaire, est constitué d'un type à vis sans fin et roue dentée.

Étant donné que le système planétaire permet une réduction de vitesse élevée avec une excellente efficacité, l'engrenage suivant est entraîné à une vitesse relativement faible, ce qui garantit une meilleure efficacité globale que les conceptions d'engrenage standard normales.

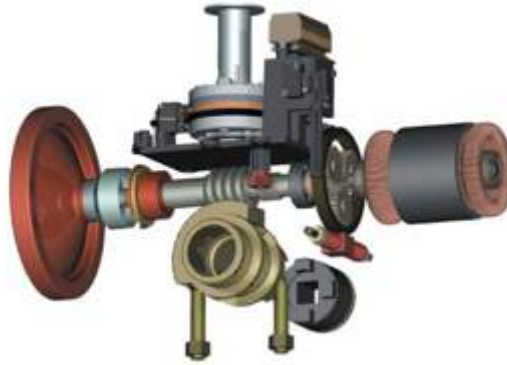


FIGURE 39 – Vue mécanique de quarter turn Bernard Control

Les quarter turn sont équipés de butées mécaniques réglables pour éviter les dépassements, qui peuvent se produire pendant le fonctionnement manuel. En cas de perte d'alimentation ou de système de commande défectueux, la présence d'un volant permet à l'opérateur de manoeuvrer facilement et manuellement la vanne dans la position souhaitée.

Un indicateur de position visuel permet une indication claire de la position actuelle de la vanne. En fait, cet indicateur est lié mécaniquement à l'arbre de soupape.



FIGURE 40 – Indicateur de position

La technologie du moteur asynchrone offre le rapport le plus élevé entre le couple de démarrage et le couple nominal. Ainsi, la capacité de couple maximale de l'actionneur est disponible dès le début de la course pour déloger la vanne. Un interrupteur thermique de moteur intégré protège le moteur contre la surchauffe.

- Les actionneurs de base comprennent un moteur avec protection thermique, un boîtier d'engrenage, un volant de secours, un boîtier de connexion, des interrupteurs de fin de course, des interrupteurs de couple (sauf OA) et un entraînement de sortie avec prise amovible ;
- Moteur triphasé ou monophasé à cage d'écureuil, isolation classe F avec protection thermique intégrée contre les surcharges. Moteurs faciles à retirer avec roulements à billes étanches montés à l'avant et à l'arrière ;
- Grande variété d'alimentations : monophasé ou triphasé, DC, jusqu'à 690 V, 50 ou 60 Hz.

En ce qui concerne la gamme EZ Servomoteurs Quart de tour Etanches, elle a été développée sans compromis sur la qualité et une fiabilité prouvée et une conception ne nécessitant aucune maintenance, à être simples, robustes et économiques. Ainsi que Les modèles de la gamme EZ répondent en tous points aux critères définis par le label FIRST BC.



FIGURE 41 – EZ servomoteur Quart de tour

Les servomoteurs EZ intègrent un moteur TENV avec protection thermique, une chaîne cinématique, une commande manuelle de secours, des contacts de fin de course et de limiteurs d'effort ainsi qu'une douille d'entraînement amovible (Douille pleine en standard). Le moteur asynchrone de type totalement fermé, triphasé ou monophasé, isolation de classe F avec protection thermique intégrée ou il est à courant continu à deux fils, isolation classe F, et fonctionne à une température de plage $[-20^{\circ}\text{C}, +60^{\circ}\text{C}]$, il a un indicateur de position mécanique et limiteur d'effort représenté par contrôle de couple maximale par capteur impulsif, non maintenu après l'arrêt du moteur, et deux contacts en standard (SPDT) $[250\text{VAC } 16\text{A} / 48\text{VDC } 2,5\text{A}]$ max (charge résistive).

Il contient des relais de signalisation de position :

- Un relais bistable (permet de garder la position en cas de coupure d'alimentation.) : vanne ouverte ;
- Un relais bistable : vanne fermée ;
- Contact normalement ouvert ;
- Courant minimum 10mA à 5V ;
- Courant maximum : 5A à 250V AC ou 30V DC 5A max. (charge résistive).

Et des relais d'alarme :

- Contact SPDT :
 - Courant minimum : 10mA à 5V.
 - Courant maximum : 5A à 250V AC ou 5A à 30V DC max. (sur charge résistive).

- Défaut signalé :
 - Alimentation ou alarme fusible.
 - Perte d'une phase (avec une alimentation triphasée).
 - Surchauffe du moteur.
 - Couple maximal (du EZ25 au EZ1000) dans les deux sens.
 - Blocage moteur.
 - Commande locale en mode (local).
 - Perte du signal d'entrée 4-20mA (si configuré avec un positionneur et à 4-20mA).

3.2 Moteur VELA série VL2

Les moteurs triphasés à boîtier en aluminium de la série VL2 sont reconnus comme ayant une bonne renommée pour la qualité et la fiabilité, ils sont adaptés pour entraîner des machines qui n'ont pas d'exigence particulière, telles que les machines-outils, les pompes, les soufflantes et les applications générales.



FIGURE 42 – VELA Motors Série VL2

Il se caractérise par une finition supérieure, ventilation extérieure et une construction légère. Il s'adapte à un montage sur pied interchangeable et montage sur bride, formulaire de taille de cadre de moteur 56-160, ainsi deux, quatre et six pôles. Il a une protection IP55, Classe d'efficacité EFF2 et Classe thermique F. Dans notre projet Filtre Timex, on a le moteur de série VL2 à quatre pôles dont ses données techniques sont les suivantes :

TABLE 3 – Données techniques de moteur VL2

Puissance utile	0.25 KW = 0.34 HP
Tension nominale	230 / 400 V
Courant nominal	1.45 / 0.84 A
Vitesse	1350 tr / min
Efficacité	60 %
Facteur de puissance	0.72
Tstart / Tn	2.2
Tmax / Tn	2.4
Istart / Inom	6

Ses conditions d'utilisation sont comme suivies :

TABLE 4 – Conditions d'utilisation des moteurs série VL2

Température ambiante	$-15^{\circ}\text{C} < T_{\text{amb}} < 40^{\circ}\text{C}$
Au-dessus du niveau de la mer	ne dépasse pas 1000 m
Tension nominale	$\pm 5\%$

3.3 Interrupteurs de fin de course (FA4131-2DN)

Dans le système de raclage, on a la partie mécanique contenant des contacteurs mécaniques qui sont aussi appelés «Détecteur de position» et «Interrupteur de fin de course». En général, ils coupent ou établissent un circuit lorsqu'ils sont actionnés par un mobile, dans notre cas le mobile c'est le moteur de raclage qui fait rentrer et sortir la tige filetée, le moteur peut effectuer le contact avec deux contacteurs Up & Down déclarants respectivement sa position soit en avance soit en arrière.

Le numéro de série des contacteurs a plusieurs indications :

FA4131-2DN

Les deux premiers éléments indiquent son type de boîtier, les deux suivants indiquent le bloc contact qui précise le type d'action soit 45 ou 41 indique qu'elle est instantanée, 46 lente, 48 lente plus proche, les deux suivants indiquent le type d'actionneur avec lequel travaille, le suivant indique le type de connexion pour notre contacteur utilisé est 2 indique que le câble est de 2m de longueur, ensuite le suivant indique la direction de sortie de connexion s'il est D donc la sortie de câble est de droite sinon il serait S pour une sortie du bas et le dernier indique le type de câble ou connecteur N montre qu'il est Noir.



FIGURE 43 – Contacteur FA4131-2DN

Le schéma électrique de contacteur est le suivant :

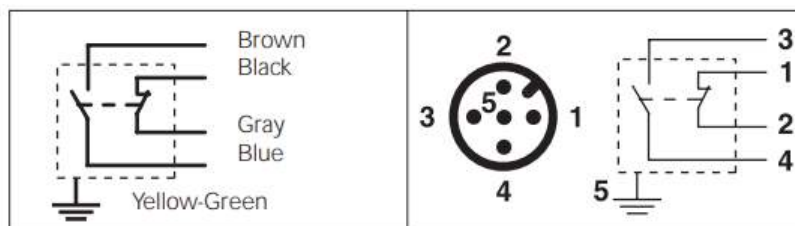


FIGURE 44 – Schéma électrique de FA4131-2DN

Le contacteur est de type boîtier métallique enduit de poudre époxy cuit, on peut regrouper ses données techniques sur le tableau suivant :

TABLE 5 – Données techniques de contacteur FA4131-2DN

Température ambiante	-40 °C...+70 °C
Degré de protection	IP67
Fréquence de fonctionnement max	3600 cycles de fonctionnement 1/h
Endurance mécanique	20 millions de cycles d'opérations
Position de montage	Toutes les positions
Vibrations tenant	20gn(10...500 Hz) selon CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs	50gn(11ms) selon CEI 60068-2-27
Courant thermique (Ith)	10A
Tension d'isolement nominale (Ui)	500VAC 600VDC
Protection contre les courts-circuits	fusible 10A 500V type aM
Degré de pollution	3

Remarque : L'interrupteur doit être actionné moins au avec la course d'ouverture positive indiquée dans les diagrammes de course, et doit être actionné au moins avec l'ouverture positive forcée.

Il existe trois types de leviers des interrupteurs de position pré câblés série FA qui sont Leviers réglables, Leviers de retournement et Têtes tournantes, le type intéressé de moteur de raclage est l'interrupteur à levier réglable.

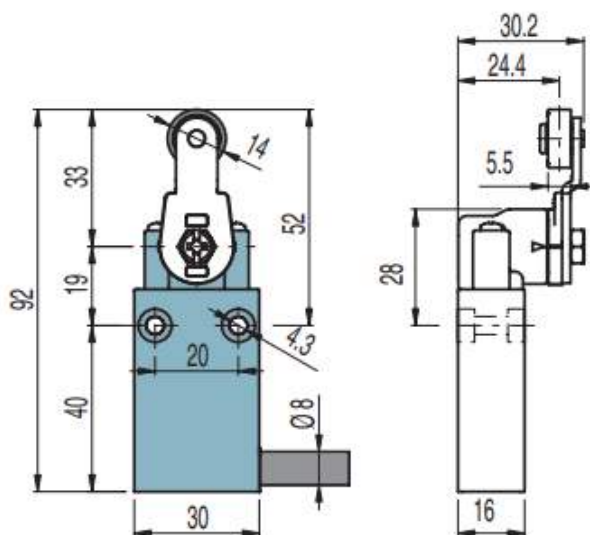


FIGURE 45 – Contacteur à levier réglable

Dans les interrupteurs à levier tournant, il est possible de régler le levier en 10° étapes pour l'ensemble 360°. La transmission du mouvement positif est toujours garantie grâce au couplage géométrique particulier entre le levier et l'arbre tournant tel que prescrit pour les applications de sécurité par la norme allemande.

3.4 Différentiel de pression Modèle 146

La pression différentielle est l'écart de pression entre deux points et la méthode qu'on avait besoin pour savoir le différentiel de pression entre celle de l'entrée et celle de sortie de filtre afin de commander le système de raclage. L'instrument capable de réussir cette action est l'Instrument Mid-West OEM «Type à membrane».



FIGURE 46 – Différentiel de pression (Mid-West OEM)

Son principe de fonctionnement est que la pression différentielle soit détectée par un diaphragme en élastomère flexible et un ressort calibré. Un couplage magnétique transmet le mouvement de l'élément de détection à un pointeur indicateur. Cela interdit la possibilité de fuite de fluide dans le boîtier de la jauge, tout en assurant une isolation totale du fluide de traitement dans la capsule de pression. Le diaphragme assure une séparation totale entre les signaux haute et basse pression. Il est totalement pris en charge à pleine course dans les deux sens. Ses limites de température sont : -40°F (-40°C) à 200°F (93°C), ces limites sont basées sur l'ensemble de l'instrument saturé à ces températures. Les températures du système (processus) peuvent dépasser ces limites avec une installation appropriée.

Son dessin 3D en différentes vues :

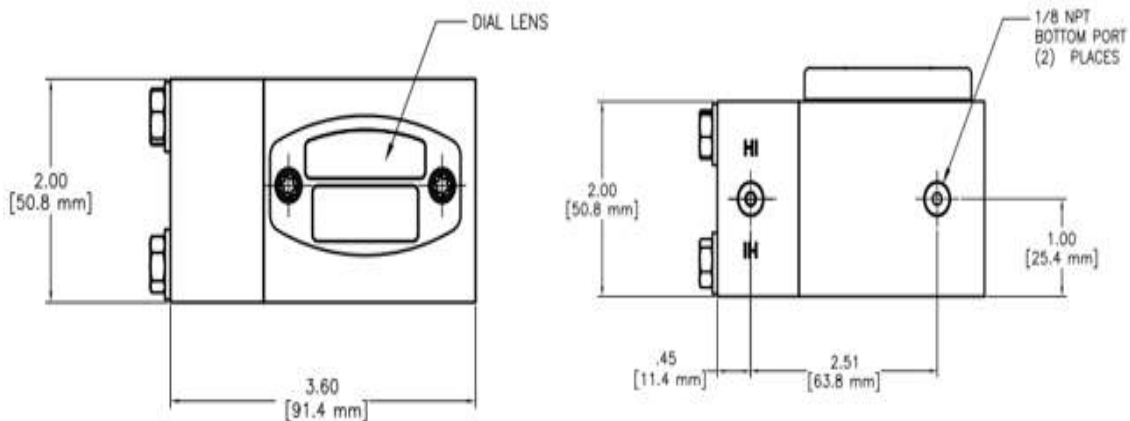


FIGURE 47 – Les vues de différentiel de pression

Il a plusieurs fonctions applicables telles que travailler comme moniteur de filtre pour lancer les cycles de lavage à contre-courant, travailler pour surveillance de la passoire et des performances d'une pompe, applications des systèmes d'eau, applications hydroélectriques, ainsi pour des systèmes de filtration de réfrigérant et commutateur indicateur de remplacement pour les commutateurs concurrents qui n'offrent pas d'indication locale.

On peut classer ses caractéristiques techniques suivant le tableau suivant :

TABLE 6 – Caractéristiques techniques de différentiel de pression

Pression différentielle	0-50"H ₂ O (0-125mbar) à 0-30PSID (0-2,0bar)
Précision	± 5% pleine échelle ascendante
Taille du cadran	Simple 1-1/4" * 2- 1/4" ovale (standard) Double 1-1/4" * 2-1/4" ovale
Pression de travail	1000PSIG
Température de fonctionnement	-40°F à +200°F (-40°C à 93°C)
Option de commutation	SPDT 3W, 125VAC/VDC, 0,25A SPST 60W, 240VAC/VDC, 3A
Connexions de processus	1/8" FNPT Bottom
Dimensions	1.7H" x 2.5W" x 2.9L"

3.5 Manomètres (MG 160)

Un capteur est un dispositif transformant l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, telle qu'une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité ou la déviation d'une aiguille. Pour calculer la pression entrée et sortie de filtre, on utilise le capteur de pression ou une sonde de pression qui est un dispositif destiné à convertir les variations de pression en variations de tension électrique. Son fonctionnement est lorsque la sonde est reliée au système numérique, les variations analogiques sont d'abord converties en signaux numériques binaires par un convertisseur analogique-numérique avant d'être transmises à l'ordinateur de contrôle et de gestion.

Le capteur à déviation d'aiguille est notre choix accrédité de capteur de pression Manomètres-MG160, il nous permet de savoir la pression d'entrée et sortie du filtre.



FIGURE 48 – Manomètres - MG 160

Les manomètres remplis de liquide en général sont utilisés pour les pressions pulsées ou dans les environnements vibratoires et dans le secteur d'industrie : Technologies du traitement de l'eau comme notre cas de filtre TIMEX, fabrication de machinerie, chauffage, ventilation, air climatisé (CVCA), pompes/compresseurs et hydrauliques/pneumatiques. Ce capteur soudé avec un type de fixation de connexion intérieur permet de visualiser la pression passante en unité bar/psi, il a un contact avec le fluide avec alliage de cuivre, et son cadran et aiguille sont en aluminium. Sa pression de fonctionnement maximale ne doit pas dépasser 75% de la pleine échelle.

On peut classer ses spécifications et caractéristiques techniques dans le tableau suivant :

TABLE 7 – Caractéristiques techniques Manomètres - MG 160

Classe de précision	CL 1.6
Indice de protection	IP 65
Essai de vibration mécanique	10Hz-150Hz 1 Octave / minute - 3 axes
Charge d'essai de choc mécanique	15g
Plage de fonctionnement optimal	Entre 0,1 x PN et 0,75 x PN
Limite de suppression	≤ 40 bar PN x 1.25
Température du fluide	Maximum + 60 °C
Température ambiante	- 20 ... + 60 °C
Température de stockage	-40 ... +70 °C

3.6 Automate programmable S7-200 (cpu 226)

Un automate programmable industriel ou API ou en anglais programmable logic controller PLC, est un dispositif électronique programmable destiné à la commande des processus industriels par un traitement séquentiel. Il envoie des ordres vers les pré-actionneurs qui composent la partie opérative (ou PO côté actionneur) à partir des données des entrées qui renvoient les capteurs par exemple qui sont la partie commande (ou PC côté capteur), aussi à partir des consignes et d'un programme informatique.

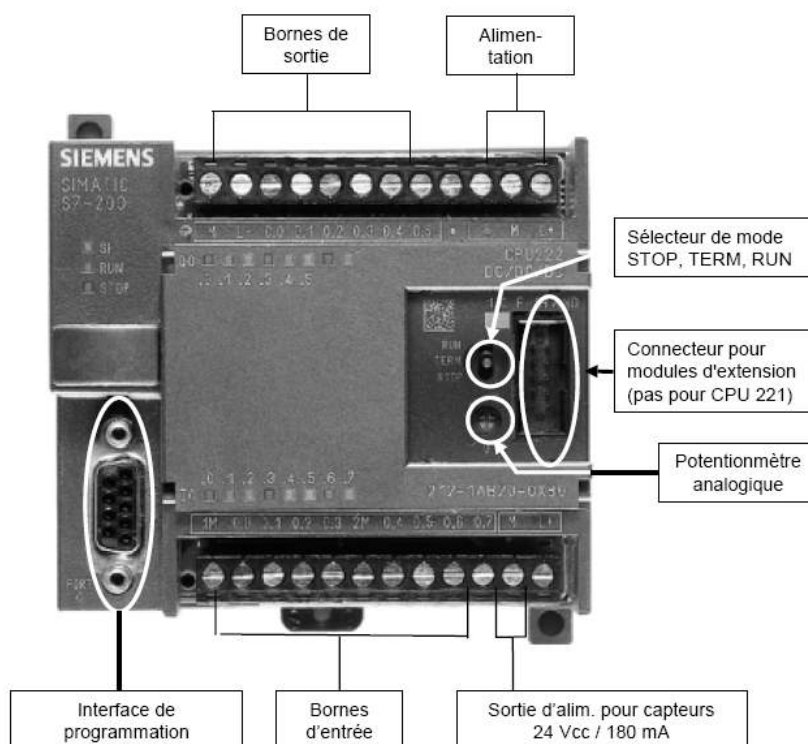


FIGURE 49 – Exemple d'API

L'automate programmable reçoit des données par ses entrées, celles-ci sont ensuite traitées par un programme défini, le résultat obtenu étant délivré par ses sorties. Ce cycle de traitement est toujours le même, quel que soit le programme, néanmoins le temps d'un cycle d'API varie selon la taille du programme et la puissance de l'automate.

Trois caractérisations fondamentales distinguent totalement l'Automate Programmable Industriel (API) des outils informatiques tels que les ordinateurs (PC industriel ou autres) :

- Peut être directement connecté aux capteurs et pré-actionneurs grâce à ses entrées/sorties industrielles ;
- Il est conçu pour fonctionner dans des ambiances industrielles sévères (température, vibrations, microcoupures de la tension d'alimentation, parasites, etc.) ;
- Sa programmation à partir des langages spécialement développés pour le traitement de fonctions d'automatisme fait en sorte que sa mise en œuvre et son exploitation ne nécessitent aucune connaissance en informatique.



FIGURE 50 – Automate programmable S7-200 (cpu 226)

En ce qui concerne sa communicabilité, elle se manifeste dans son Interface standard RS 485 intégrée avec des vitesses de transmission entre 1,2 et 187,5 kbits/s, son mode programmable avec des protocoles PPI comme bus système pour la mise en réseau aisée, personnalisée pour tout matériel raccordé avec une connexion à Industrielle Internet et Ethernet par les modules Ethernet et Internet.

En outre, sa puissance étant petite, compacte et idéale pour toutes les applications contraignantes en espace disponible avec grande capacité mémoire, ainsi que son comportement à temps réel exceptionnel qui maîtrise sûrement le processus à chaque instant, c'est accroître la qualité, l'efficacité et la sécurité.



FIGURE 51 – Unité CPU 226

L'unité CPU 226 fonctionne avec calcul en virgule flottante 32 bits selon norme IEEE, contient jusqu'à huit régulateurs PID indépendants intégrés et paramétrables, elle traite les instructions avec vitesse de 0.22µs sur bit, elle contient des interruptions d'horloge et Hardware comme des réactions sur fronts aux entrées.

Il est à tension d'alimentation de 85–264VAC et 24VCC, Entrées TOR 24VCC, Sorties TOR 24V CC, maximal 0,75A, montage parallèle pour augmenter la puissance et une plage de fréquence limite à 63Hz, une zone d'entrées limite à 32octets, une configuration matérielle dont seuls les modules d'extension de la série S7-22x qui peuvent être utilisés. En raison du courant de sortie limité, l'utilisation des modules d'extension peut être limitée pour des appareils de programmation/PC connectables SIMATIC PG/PC, PC standard. On peut citer les caractéristiques spécifiques de CPU 226 dans le tableau suivant :

TABLE 8 – Caractéristiques CPU 226

Entrées/sorties TOR intégrées	24 ETOR/16 STOR
Entrées/sorties TOR/nbre max. de voies par modules d'extension	128/128/256
Entrées/sorties analogiques/nbre max. de voies par modules d'extension	32/28/44
Mémoire de programme	16/24 Ko
Mémoire de données	10 Ko
Sauvegarde de données dynamiques par condensateur haute performance	Typ. 100 h
Interfaces de communication RS485	2
Compteurs rapides	6 x 30 kHz, dont 4 x 20 kHz compt. A/B utilisables
Protocoles soutenus	les deux interfaces
Potentiomètre analogique intégré 8 bits	2
Alimentation intégrée 24 V CC pour capteur	Max. 400 mA
Dimensions (L x H x P) en mm	196 x 80 x 62

L'unité a une capacité de fonctionner comme Maître/esclave PPI et Esclave MPI, ayant un port programmable (protocole ASCII) et son horloge est à temps réel. Il a une capacité de sauvegarde de :

Programme : complet sans maintenance sur EEPROM intégrée, programmable via CPU.

Données : une base de données entière chargée à partir de PG/PC sans maintenance sur EEPROM intégrée, valeurs actuelles de base de données dans RAM, bits de mémoire rémanente, minuteries, compteurs, etc. sans entretien via un condensateur haute performance.

Batterie : en option pour une mise en mémoire tampon à long terme.

En ce qui concerne sa configuration réseau, il a interface multipoint MPI de type RS 485 intégrée comme interface programmable lui permet toutefois la communication avec les composants mis en place pour "Servir & visualiser" ainsi qu'une communication homogène entre les automates. En tant qu'esclave MPI pour l'échange de données avec des maîtres MPI (CPU S7 300/S7 400, OP, TD, panneaux de bouton-poussoir) ; La communication CPU/CPU interne au S7 200 est possible dans le réseau MPI avec des restrictions ; taux de transmission : 19.2/187.5 Kbit/s.

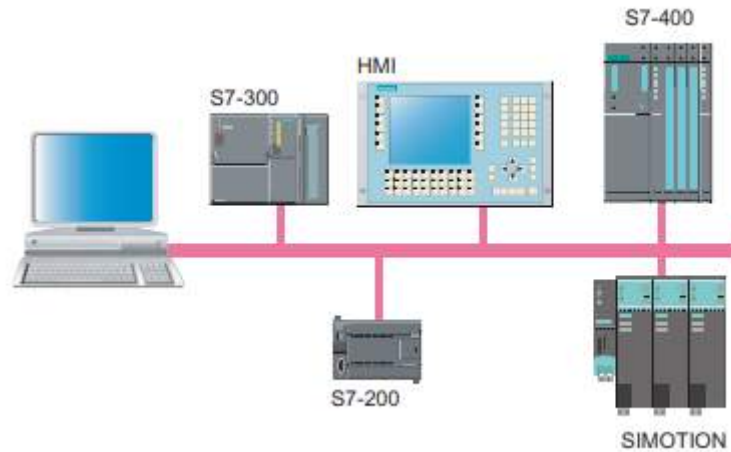


FIGURE 52 – Exemple Configuration MPI

Aussi bien qu'il fonctionne suivant le protocole PPI, qui est un protocole Maître/esclave, les stations maîtres envoient aux stations esclaves des demandes auxquelles les esclaves répondent. Les stations esclaves ne sont jamais à l'origine des messages ; elles attendent qu'un maître leur envoie une requête ou les interroge afin de recevoir une réponse.

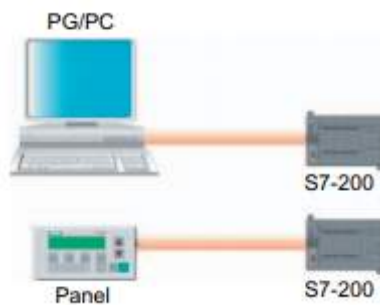


FIGURE 53 – Réseaux PPI à maître unique

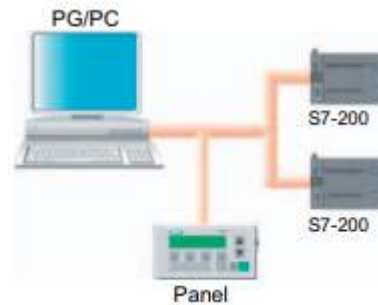


FIGURE 54 – Réseau PPI multi-maître

Les maîtres communiquent avec les esclaves par l'intermédiaire d'une liaison partagée qui est gérée par le protocole PPI, ce dernier ne limite pas le nombre des maîtres pouvant communiquer avec un esclave donné, mais il est interdit d'installer plus de 32 maîtres dans le réseau.

Les CPU S7 200 peuvent agir comme maîtres lorsqu'elles sont à l'état de fonctionnement "Marche" (RUN) si on valide le mode PPI maître dans le programme utilisateur. Une fois le mode PPI maître validé, on peut accéder à d'autres S7 200 en lecture ou en écriture à l'aide des opérations NETR (Lire depuis réseau) et NETW (Écrire dans réseau). Toutefois, même lorsqu'il agit en tant que maître PPI, le S7 200 réagit toujours en esclave aux demandes d'autres maîtres.

Vu que le nombre des entrées et sorties TOR n'est pas suffisant pour le fonctionnement de notre système, on a besoin de faire une extension des entrées et sorties TOR à l'aide de l'unité EM 223 qui offre un nombre de seize Entrées TOR (cc) et seize Sorties TOR (rel), qui a un type de sortie relais et une séparation galvanique par groupe de huit entrées. Ses caractéristiques techniques sont les suivantes :



FIGURE 55 – Extension E/S Em 223

TABLE 9 – Caractéristiques techniques EM 223

Nombre d'entrées	16
Type d'entrée	24 V CC
Puits de courant/source de courant	x/x
Tension d'entrée	24 V CC, max. 30 V
Nombre de sorties	16
Courant de sortie	2 A
Tension de sortie CC	5–30 V
(Plage admissible) CA	5–250 V
Dimensions (L x H x P) en mm	137,3 x 80 x 62

3.7 Modules d'alimentation LOGO! Power



FIGURE 56 – Modules d'alimentation LOGO! Power

LOGO!Power de marque SIEMENS sont des alimentations à découpage primaires pour la connexion à un système AC monophasé ou aux systèmes DC. Une tension continue réglée électroniquement qui peut être réglée via un potentiomètre est disponible à la sortie de l'appareil. La sortie de l'appareil est isolée, sans charge et résistant aux court-circuit. L'affichage LED indique l'état de fonctionnement.

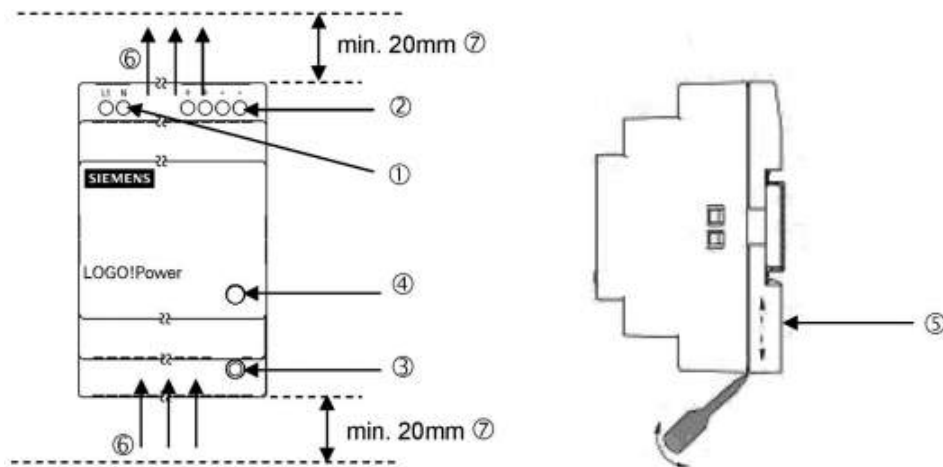


FIGURE 57 – Structure de LOGO Power

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1) Ligne d'entrée. | 5) Curseur sur rail DIN. |
| 2) Sortie DC. | 6) Convection naturelle. |
| 3) Potentiomètre. | 7) Dégagement au-dessus / en dessous. |
| 4) Voyant lumineux (tension de sortie OK). | |

Les bornes d'entrée de ligne d'entrée **1** peuvent être utilisées pour établir la connexion à la tension d'alimentation, ainsi que les bornes de sortie DC **2** à fournir sont utilisées pour connecter les charges. Le potentiomètre **3** à l'avant de l'appareil a le rôle de régler la tension de sortie, cette tension est réglée à la valeur nominale en usine et peut être réglée dans certaines limites, par exemple, pour compenser les chutes de tension sur les longues lignes d'alimentation

de la charge connectée. La LED verte qui a pour tension de sortie OK 4, s'allume lorsque le fonctionnement est normal, cela signifie que la tension de sortie est dans sa plage de consigne, sinon la tension d'alimentation est manquante ou la tension de sortie n'est pas dans la plage de consigne due à surcharge.

L'appareil est conçu pour être installé sur un rail de montage standard EN (60715 35 x 7.5/15). Il doit être monté verticalement pour assurer un bon refroidissement, et avec les bornes d'entrée et bornes de sortie en haut. Dans le cas de postillons de montage qui s'écartent de la position de montage standard, une résistance mécanique réduite des appareils contre les vibrations et les chocs doit être attendue. En particulier lors de l'installation sur un rail de montage standard fixé verticalement, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, par exemple pour empêcher l'appareil de glisser sur le rail de montage standard.

Pour améliorer la puissance nominale et les performances, deux alimentations LOGO!Power du même type peuvent être connectées galvaniquement en parallèle. Les alimentations à commutation parallèle doivent être allumées simultanément avec un interrupteur commun dans la ligne d'alimentation (par exemple avec l'interrupteur principal disponible en commande armoires.)

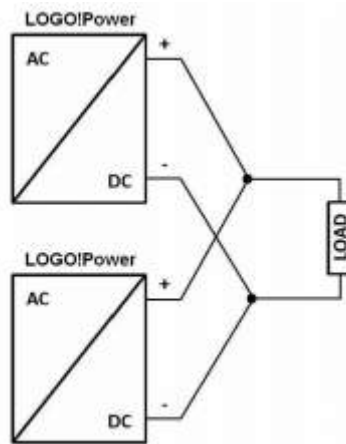


FIGURE 58 – Connexion en parallèle pour augmenter puissance nominale

On cite ses données et caractéristiques de contribution :

TABLE 10 – Données techniques de contribution

Tension nominale V	1-phase 100 à 240V AC
Plage de tension AC	85 à 264 V AC
Plage de tension DC	110 à 300 V DC
Seuil de connexion / arrêt	80 V / 70 V
Résistance aux surtensions	2.3*Ve évalué 1.3ms
Plage de fréquence nominale	47 à 63 Hz
Protection requise dans le conducteur d'alimentation secteur	Disjoncteur miniatures caractéristique C 10 A, ou B 16A

Le tableau suivant cite ses données et caractéristiques de sortie :

TABLE 11 – Données techniques de production

Tension nominale	Tension continue contrôlée et isolée 5V CC, 12V, 15V ou 24V
Tolérance totale	+ et - 3%
Lissage de ligne statique	Environ + et - 0.5%
Lissage de charge statique	Environ + et - 1%
Ondulation résiduelle	12V, 15V, 24V : <200 mVpp 5V : <100 mVpp
Pointes (bandes passantes)	12V, 15V, 24V : <300 mVpp 5V : <100 mVpp
Plage de réglage	5V : 4.6 à 5.4 V 12V : 10.5 à 12.9 V 15V : 13.9 à 16.1 V 24V : 22.2 à 26.4 V

3.8 Minuteur à semi-conducteurs (OMRON H3CR-A)

La technologie à semi-conducteurs, combinée à une protection multi-niveaux, assure une performance d'une fiabilité absolue. La flexibilité exceptionnelle des paramètres permet d'utiliser ce minuteur avec de nombreux types de systèmes de lubrification simples ou sophistiqués.

Le minuteur OMRON offre quatre type de H3CR comme suit :

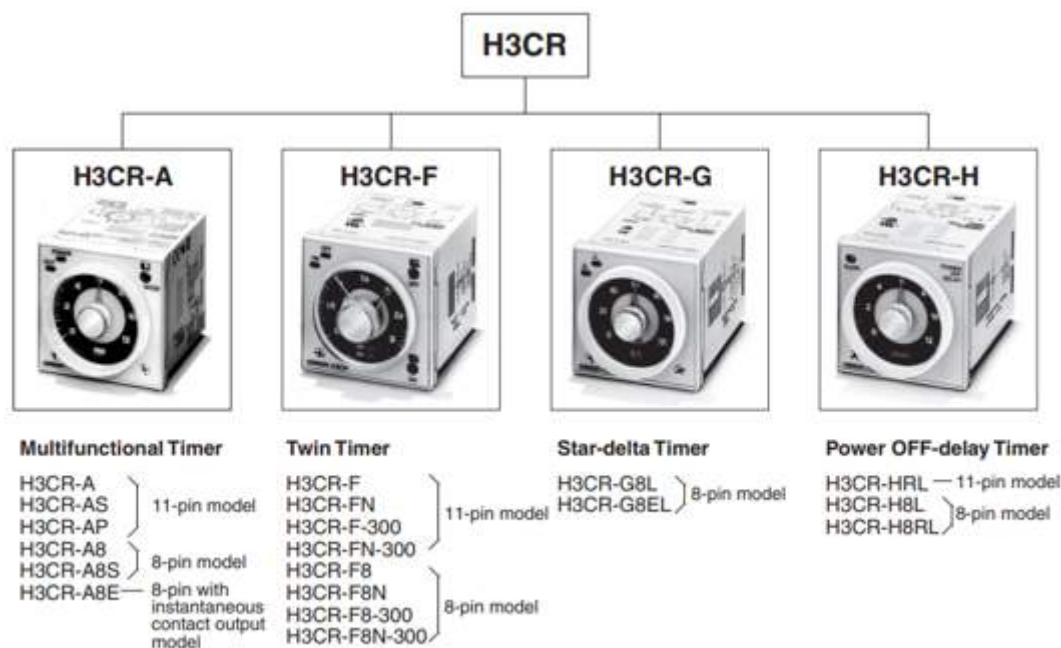


FIGURE 59 – Minuteur OMRON H3CR

Les types de minuteur H3CR se diffèrent par son pin model ou modèle de broche de contacts.



FIGURE 60 – Minuteur OMRON H3CR

Dans notre projet Filtre Timex on avait besoin de timer de type H3CR-A, qu'on trouve sa description par la suite. Il a plusieurs valeurs ajoutées au fonctionnement de projet :

- Une gamme d'alimentation plus large réduit le nombre de modèles de minuterie en stock ;
- Une large gamme d'applications à travers six ou quatre modes de fonctionnement ;
- Consommation d'énergie réduite ;
- Permet des vérifications de séquence faciles via des sorties instantanées pour une valeur de consigne nulle à n'importe quelle plage de temps ;
- Longueur, lorsqu'elle est montée sur panneau avec une douille, de 80mm ou moins ;
- Les anneaux de réglage de l'heure permettent des réglages cohérents et limitent la plage de réglage ;
- Les housses de panneau permettent différentes conceptions de panneaux ;
- Modèles d'entrée PNP disponibles ;
- Variété riche d'entrées : fonctions de démarrage, de réinitialisation et de porte (modèles à onze broches et modèles AP).

La légende de numéro de modèle peut être représenté comme suivant :

H3CR-A -
1 2 3 4 5

Tel que :

1. Nombre de broches, s'il n'existe pas donc c'est un modèle à onze broches, s'il est huit donc c'est un modèle à huit broches.
2. Type d'entrée pour les modèles à onze broches, s'il n'existe pas donc il est à Entrée sans tension (type NPN), s'il est P donc il est à Entrée de tension (type PNP).
3. Sortie, s'il n'existe pas donc il est à sortie relais (DPDT), s'il est S donc il a Sortie transistor (utilisation universelle NPN/PNP), s'il est E donc il a sortie relais (SPDT) avec Sortie relais instantanée (SPDT).

4. Suffixe, s'il est 300 donc c'est un Modèle à double mode (signal ON/OFF retard et one-shot), s'il est 301 donc c'est un Modèle à double échelle de temps (plage) (0,1s à 600h).
5. Tension d'alimentation, peut-être :
 - 100-240AC/100-125DC : 100 à 240VAC/100 à 125VDC.
 - 24-48AC/12-48DC : 24 à 48VAC/12 à 48VDC.
 - 24-48AC/DC : 24 à 48 VAC/VDC (uniquement pour H3CR-A8E).

Le tableau suivant représente les caractéristiques de H3CR-A :

TABLE 12 – Caractéristiques de H3CR-A

Précision du temps de fonctionnement	$\pm 0,2\%$ FS max. ($\pm 0,2\% \pm 10\text{ms}$ max. Dans une plage de 1,2s)
Erreur de réglage	$\pm 5\%$ FS $\pm 50\text{ms}$
Heure de remise à zéro	• Min. temps d'ouverture de la puissance : 0,1s max • Min. largeur d'impulsion : 0,05s(H3CR-A/-AS)
Réinitialiser la tension	10% max. de la tension d'alimentation nominale
Résistance diélectrique	2000VCA (1000VCA pour H3CR-A@S)
Immunité au bruit	$\pm 1,5$ kV (entre les bornes d'alimentation) et ± 600 V (entre les bornes d'entrée sans tension), bruit carré par simulateur de bruit (largeur d'impulsion : 100 ns / 1 μs , montée de 1 ns)
Immunité statique	• Dysfonctionnement : 8 kV • Destruction : 15 kV
Résistance aux vibrations	• Destruction : 10 à 55 Hz avec une seule amplitude de 0,75 mm dans 3 directions pendant 2 heures chacune. • Dysfonctionnement : 10 à 55 Hz avec une seule amplitude de 0,5 mm dans 3 directions pendant 10 minutes chacune.
Résistance au choc	• Destruction : 1000 m/s 2 3 fois chacune dans 6 directions. • Dysfonctionnement : 100 m/s 2 3 fois chacun dans 6 directions.
Température ambiante	• En fonctionnement : -10°C à 55°C (sans givrage). • Espace de rangement : -25°C à 65°C (sans givrage).
Humidité ambiante	• En fonctionnement : 35% à 85%
Degré de protection	IP40

Remarque : Lorsque le bouton de réglage de l'heure est tourné en dessous de «0» jusqu'au point où le bouton de réglage de l'heure s'arrête, la sortie fonctionne instantanément à tous les paramètres de plage de temps.

3.9 Les disjoncteurs

Un disjoncteur est un dispositif électromécanique, voire électronique, de protection dont la fonction est d'interrompre le courant électrique en cas d'incident sur un circuit électrique. Il est capable d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. Suivant sa conception, il peut surveiller un ou plusieurs paramètres d'une ligne électrique. Les disjoncteurs miniatures protègent des court-circuit et des surintensités, les circuits électriques dont ils y se trouvent. Ils donnent la possibilité d'interruption des circuits électriques, ils sont des produits de 6A à 63A en 1, 2, 3, et 4 pôles selon le besoin. Dans notre projet, on a utilisé un certain nombre des disjoncteurs différents :



FIGURE 61 – Disjoncteurs miniatures

Les disjoncteurs miniatures de 1, 2 et 3 pôles, en cas de panne en une seule phase, mettent hors service les appareils qu'ils commandent, grâce à un mécanisme qu'ils sont munis. Ils sont capables d'arrêter la circulation du courant dans un circuit électrique par mesure de sécurité. On utilise les quatre disjoncteurs miniatures dans le projet TIMEX suivants :



FIGURE 62 – Disjoncteurs miniatures TIMEX

Ainsi que leurs caractéristiques et données techniques bien détaillées sont regroupées dans le tableau suivant :

TABLE 13 – Données techniques de CLS6-C10/3

	C10/3	C6/2	C2/2	C2
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée (I_n)	$I_n=10A$	$I_n=6A$	$I_n=2A$	$I_n=2A$
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [P_{vid}]	$P_{vid}=4.6W$	$P_{vid}=2.9W$	$P_{vid}=2.8W$	$P_{vid}=1.4W$
Température d'emploi min.	$-25^{\circ}C$	$-25^{\circ}C$	$-25^{\circ}C$	$-25^{\circ}C$
Température d'emploi max.	$+55^{\circ}C$	$+55^{\circ}C$	$+55^{\circ}C$	$+55^{\circ}C$
Caractéristique de libération	C	C	C	C
Nombre de pôles (total)	3	2	2	1
Nombre de pôles protégés	3	2	2	1
Calibre/Courant nominal assigné (I_n)	10A	6A	2A	2A
Tension assignée (U_e)	400V	400V	400V	230V
Tension d'isolement assignée (U_i)	440V	440V	440V	440V
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	4KV	4KV	4KV	4KV
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (I_{cn})	6KA	6KA	6KA	6KA
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (I_{cn})	6KA	6KA	6KA	6KA
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (I_{cu})	0KA	0KA	0KA	0KA
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (I_{cu})	0KA	0KA	0KA	0KA
Type de tension	AC	AC	AC	AC
Fréquence	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
Classe de limitation d'énergie (I^2t)	3	3	3	3
Degré de pollution	2	2	2	2
Degré de protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
Catégorie de surtension	3	3	3	3
Température ambiante en fonctionnement	$-25-55^{\circ}C$	$-25-55^{\circ}C$	$-25-55^{\circ}C$	$-25-55^{\circ}C$
Largeur en nombre de modules	3	2	2	1

3.10 Disjoncteur de protection de moteur (140-MN-0100)

Les disjoncteurs de protection de moteur à cadre 140-MN sont certifiés UL/CSA comme contrôleurs de moteur manuels (avec option homologation pour la déconnexion du moteur et l'installation de groupe). Dans les installations de groupe NEC/CEC, ces appareils doivent être appliqués suivant les règles appropriées qui nécessitent l'utilisation d'un dispositif de protection contre les court-circuit et les court-circuit en amont (BCPD).

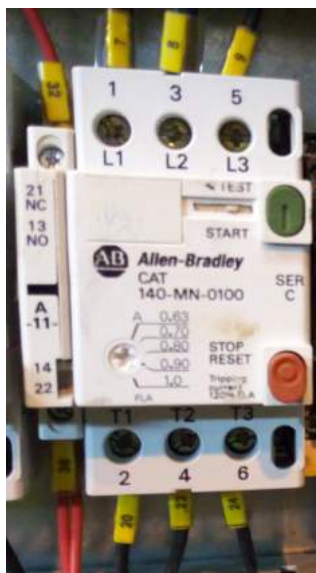


FIGURE 63 – Motor protection switch CAT 140-MN-0100

Les disjoncteurs de protection du moteur peuvent fournir les fonctions de protection et de contrôle suivantes :

- Débranchement pour le circuit de dérivation du moteur ;
- Protection contre les court-circuit (protection magnétique) ;
- Protection contre les surcharges (protection thermique) ;
- Commutation (manuelle) .

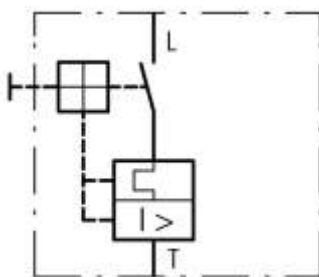


FIGURE 64 – Séquence de contact de 140-MN-0100

La série C offre des avantages importants à l'utilisateur, parmi ces avantages de fonctionnement sont sa capacité de gestion du courant de court-circuit, offrant une résistance nominale et une coordination de type 2 plus élevées, son câblage plus facile et la robustesse physique de ses accessoires.

Des informations supplémentaires sur les avantages de la série C sont citées par la suite :

- a. Les cotes d'installation de groupe les plus élevées, un fusible de 1200A ou un disjoncteur :
 - Une mesure de la qualité de la série C.
 - Les disjoncteurs n'ont plus besoin de limiter le courant.
- b. Coordination de type 2 avec installation de groupe :
 - Le démarreur et le contacteur sont réutilisables après un court-circuit.
 - Dépasse les exigences UL pour la protection des composants du circuit.
- c. Contact auxiliaire interne disponible pour une installation plus compacte :
 - Aucune largeur supplémentaire requise.
 - Espacement de démarrage de 45mm possible.

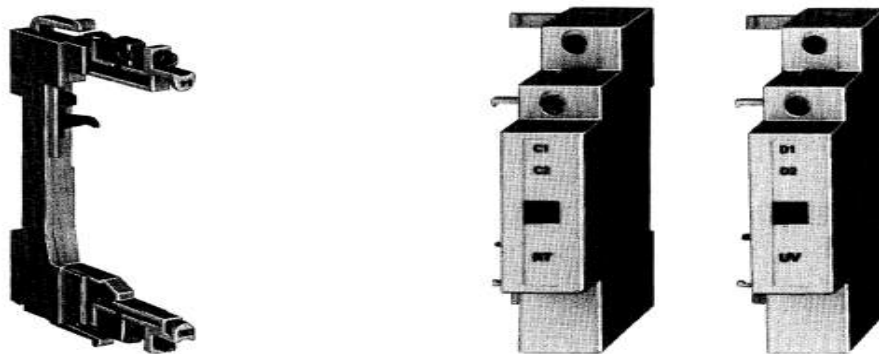


FIGURE 65 – Contact auxiliaire interne

- a. Tout le câblage accessoire amené aux bornes du serre-câbles :
 - Déclenchement indiquant les contacts, sous bobine de tension et bobines de déclenchement shunt faciles à câbler.
 - Épissures de fils non nécessaires.
- b. Indication de trajet visible :
 - Sélecteur sur démarreur pour indication de déclenchement et réinitialisation manuelle.
- c. Tester le levier de déclenchement du démarreur.

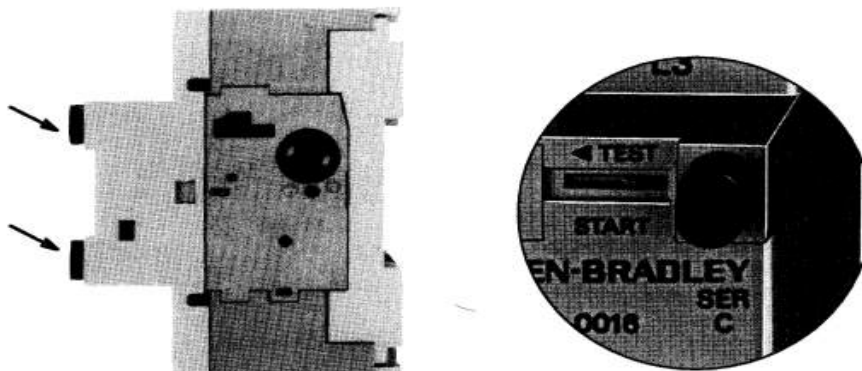


FIGURE 66 – Démarreur bulletin 140 / indication déclenchée

Le tableau suivant représente les caractéristiques de bloc de déclenchement :

TABLE 14 – Bloc de déclenchement de 140-MN-0100

Plage de fonctionnement - Compensation de température	-25...55°C
Erreur résiduelle de compensation de temp pour T>40°C	0,25%/K
Définition de la plage des déclencheurs de surcharge	0,6–1I _u
Déclencheur de court-circuit fixe	14 I _u
Tolérance de déclenchement sur court-circuit	±20%
Sensibilité à l'échec de phase	IEC/EN 60947-4-1 VDE 0660 Part 102

On peut citer dans le tableau suivant ses caractéristiques de chemins conducteurs et d'indice de court-circuit principaux :

TABLE 15 – Caractéristiques 140-MN-0100

Courant de voyage instantané magnétique	11A
Plage réglable de déclenchement de surcharge	0.63A .. 1.0A
Tension de fonctionnement nominale	400 / 415 VAC
Pouvoir de coupure de court-circuit ultime	I _{cu} =100 KA
Pouvoir nominal de coupure en c-c	I _{cs} =100 KA
Fréquence nominale	50 – 60 Hz
Catégories d'utilisation et conditions pour tester le courant alternatif selon CEI 947	• AC2 : Démarrage et inversion AC-2 des moteurs à rotor bobiné • AC3 : Démarrage et arrêt des moteurs à induction à cage d'écureuil AC-3
Puissance de démarrage et arrêt des moteurs	• 230V : 0.09/0.12KW • 400V : 0.18/0.37KW • 690V : 0.37/0.55KW
Courant de court-circuit maximal	• 480V : 42KA • 600V : 42KA
Sélection maximale de fusibles ou de disjoncteurs	1200 A

3.11 Relais weidmuller RCM 570730

Un relais électromécanique est un organe électrique permettant de dissocier la partie puissance de la partie commande : il permet l'ouverture et la fermeture d'un circuit électrique par un second circuit complètement isolé (isolation galvanique) et pouvant avoir des propriétés différentes, par exemple pour piloter une tension ou un courant élevé, à partir d'une commande plus faible, et dans certaines applications, assurer aussi la sécurité de l'opérateur. Un relais est composé principalement d'un électroaimant qui, lorsqu'il est alimenté, transmet une force à un système de commutation électrique : les contacts.



FIGURE 67 – Relais weidmuller RCM 5707300

Un bouton de test à actionnement mécanique et à maintien en position basse est intégré dans la conception. Il permet de simuler des états de commutation lors de la première mise en service. Les caractéristiques supplémentaires du produit incluent des indicateurs d'état LED et des diodes de roue libre (DC). Le circuit suppresseur et la LED peuvent être intégrés dans un module relais ou comme module enfichable à la base.



FIGURE 68 – Personnalisé

Dans le dispositif électromécanique du filtre, on a le relais 4 contacts CO, un système modulaire comprenant :

- Prise relais pour montage sur rail ;
- Unité d'affichage LED (AC rouge/DC vert) ;
- Clip de retenue ;
- Relais enfichables avec identification de bobine (AC rouge/DC bleu) ;
- Marqueurs indépendants du système de connexion.

Le tableau suivant cite les données techniques de relais RCM 570730 :

TABLE 16 – Données techniques de relais RCM 570730

Tension de commutation nominale Courant continu	240 V AC 6 A
Tension de commutation maximale, AC	240V
Création de courant	12 A / 20 ms
Puissance de commutation minimale	100 mA / 5 V 10 V / 10 mA 24 V / 1 mA
Puissance de commutation maximale	1500 VA
Matériel de contact	AgNi 90/10
Fréquence de commutation maximale à charge nominale	0.1 Hz
Température ambiante (opérationnelle)	-40 °C...+70 °C
tension tenue aux chocs	5 kV (1.2/50 µs)
Rigidité diélectrique entrée – sortie	2.5 kVeff
Catégorie de surtension	III
Gravité de la pollution	2

3.12 Contacteur (DILM7-10) :



FIGURE 69 – Contactor DILM7-10

C'est un contacteur de puissance pour moteurs jusqu'à 170A à trois pôles, il peut être employé pour des charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistances (AC-1), ou moteurs à cage (démarrage, coupure des moteurs lancés) (AC-3), ou moteurs à cage (démarrage, freinage par contre-courant, inversion démarche, marche par à-coups) (AC-4).

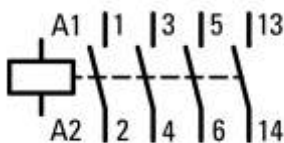


FIGURE 70 – Schéma DILM-710

Remarque : Compatible également avec les moteurs de classe d'efficacité IE3. Les appareils satisfaisant à la classe d'efficacité IE3 sont identifiés par le logo sur l'emballage.

Les tableaux suivants représentent ses caractéristiques :

TABLE 17 – Caractéristiques DILM7-10

Courant assigné d'emploi	
AC-3 - À la température ambiante maximale autorisée (circuit ouvert) 380 V 400 V	Ie=7 A
AC-1 Courant thermique conventionnel (3 pôles) - Nu à 40 °C - Sous enveloppe Courant thermique conventionnel (1 pôle) - Nu - Sous enveloppe	Ith= 22 A Ith= 18 A Ith= 50 A Ith= 45 A
Puissance assignée d'emploi max. moteurs triphasés 50 - 60 Hz	
AC-3 220V 230V ; 380V 400V ; 660V 690V	2.2 ; 3.0 ; 3.5KW
AC-4 220V 230V ; 380V 400V ; 660V 690V	1.0 ; 2.2 ; 2.9KW
Nombre de contact	
F = contact à fermeture	1F
Tension de commande	230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Type de courant AC/DC	avec bobine à courant alternatif
Circuits principaux	
Circuits principaux Tension assignée de tenue aux chocs	8000 VAC
Tension assignée d'isolement	690 VAC
Tension assignée d'emploi	690 VAC
Séparation sûre selon EN 61140 Entre bobine et contacts ou Entre les contacts	400 VAC
Pouvoir de fermeture ($\cos\phi$ selon IEC/EN 60947)	Jusqu'à 525 V 112 A
Pouvoir de coupure 220V 230V ; 380V 400V ; 500V ; 660V 690V	70A ; 70A ; 50A ; 40A

Conclusion

La description de système de filtration TIMEX nous a conduit vers la piste de lui faire une étude critique pour pouvoir améliorer le fonctionnement de ses équipements composants au sein de son processus au but d'augmenter la productivité et la fiabilité de système.

Chapitre IV

Étude critique de filtre TIMEX

Introduction

Pour mieux appréhender les éventuelles pannes qui pourraient survenir à l'unité de filtration TIMEX, les évaluer suivant leurs criticités, ainsi les éviter en mettant en place une maintenance préventive plus efficace et un diagnostic de pannes plus rapide et plus efficace, on propose d'appliquer dans ce chapitre la méthode AMDEC (Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité) qui est une recherche longue mais fructueuse qui s'intègre parfaitement dans une démarche d'analyse et de prévention des risques. En outre, la formalisation induite par la grille d'analyse permet de conserver et de capitaliser les informations relatives aux caractéristiques des moyens de production, des produits et des processus.

1 Analyse des défaillances

1.1 Présentation de la méthode AMDEC

Définition :

L'AMDEC est une technique d'analyse prévisionnelle qui permet une étude critique d'un système, d'un produit ou même d'un service, d'estimer les risques d'apparition de défaillance ainsi que les conséquences sur le bon fonctionnement du moyen de production, et d'engager les actions correctives nécessaires et même proposer des plans pour maintenir l'élément étudié. L'AMDEC moyen de production, permet d'anticiper les risques liés au non fonctionnement ou au fonctionnement anormal d'un équipement ou d'une machine.

L'analyse commence par la définition précise des fonctions de la machine et l'identification de tous les modes de défaillances qui s'expriment par la manière dont un équipement vient à ne plus remplir sa fonction. Puis une décomposition organique des fonctions sera effectuée pour distinguer les éléments impliqués dans les défaillances fonctionnelles. L'élaboration de la liste des causes est réalisée par une AMDEC simplifiée.

Différents types de l'AMDEC :

AMDEC procédé : Pratiquée sous la responsabilité de celui qui a déterminé le procédé de fabrication, AMDEC procédé donne vision générale sur la manière par laquelle le procédé pourrait générer des paramètres du produit qui ne répondraient pas aux spécifications, les effets entraînés et les causes possibles, ainsi que les moyens prévus pour détecter ces non-conformités.

AMDEC produit : Pratiquée sous la responsabilité du concepteur du produit, l'AMDEC produit identifie les défaillances du moyen de production dont les effets agissent directement sur la productivité de l'entreprise. Il s'agit donc de l'analyse des pannes et de l'optimisation de la maintenance.

AMDEC service : Pratiquée sous la responsabilité de celui qui a déterminé le service ou les modalités de la prestation du service. AMDEC service décrit comment le service ou la prestation du service pourrait générer des défaillances perceptibles, les effets entraînés, les causes possibles, ainsi que les moyens prévus pour détecter ces problèmes potentiels.

AMDEC sécurité : Analyse des défaillances et des risques prévisionnels sur un équipement pour améliorer sa sécurité et sa fiabilité.

Choix de type AMDEC :

L'étude AMDEC permet de prévoir les causes des pannes et les problèmes survenus au niveau d'un produit, de ce fait dans le cadre de notre projet Filtre TIMEX, nous nous lancerons sur l'AMDEC produit afin d'étudier et maîtriser ses risques de défaillance.

Les objectifs de l'AMDEC produit sont de :

- Analyser les conséquences des défaillances ;
- Identifier les modes de défaillances ;
- Définir les points critiques de l'élément ;
- Préciser pour chaque mode de défaillance lien entre les caractéristiques critiques de l'élément et les paramètres du procédé auquel il appartient ;
- Déterminer l'importance ou la criticité de chaque mode de défaillance ;
- Éventuellement proposer des changements en conception et maintenance.

Démarche AMDEC :

L'étude A.M.D.E.C comporte deux aspects : un aspect qualitatif et un aspect quantitatif.

• **Aspect qualitatif :** consiste à identifier toutes les défaillances possibles, à déterminer les modes de défaillance, à identifier les effets relatifs à chaque mode de défaillance, à analyser et à trouver les causes possibles et les causes les plus probables des défaillances potentielles. Les étapes de cet aspect sont les suivantes :

a. Le groupe de travail : L'AMDEC étant une méthode prédictive, elle repose fortement sur l'expérience. Il est donc nécessaire de faire appel à des expériences d'horizons divers afin de neutraliser l'aspect subjectif des analyses, un groupe de travail doit nécessairement être constitué et doit être composé de quatre à huit individus issus de divers services de l'entreprise.

Ces personnes devront avoir un rapport avec l'objet de l'analyse (machine) et en ont une expérience significative qui leur permet d'argumenter au cours des réunions. Une de ces personnes occupe la fonction d'animateur pour conduire et d'orienter les débats, de veiller au respect des limites du sujet, de désigner la personne qui doit trancher en cas de litige, de rédiger l'AMDEC et de planifier les réunions.

b. L'analyse fonctionnelle : Le système dont on étudie les défaillances doit d'abord être "décortiqué". L'analyse fonctionnelle doit définir rigoureusement son rôle, les fonctions qu'il remplit, comment il fonctionne. Le système est analysé sous plusieurs aspects :

- Analyse fonctionnelle externe dont ses relations avec le milieu extérieur par exemple les éléments externes avec lesquels il travaille ;
- Analyse fonctionnelle interne c'est l'analyse des flux et des activités au sein de la machine ;
- L'inventaire des fonctions de service ;
- Découpage arborescent du système en plusieurs niveaux dont le niveau le plus bas représente les éléments.

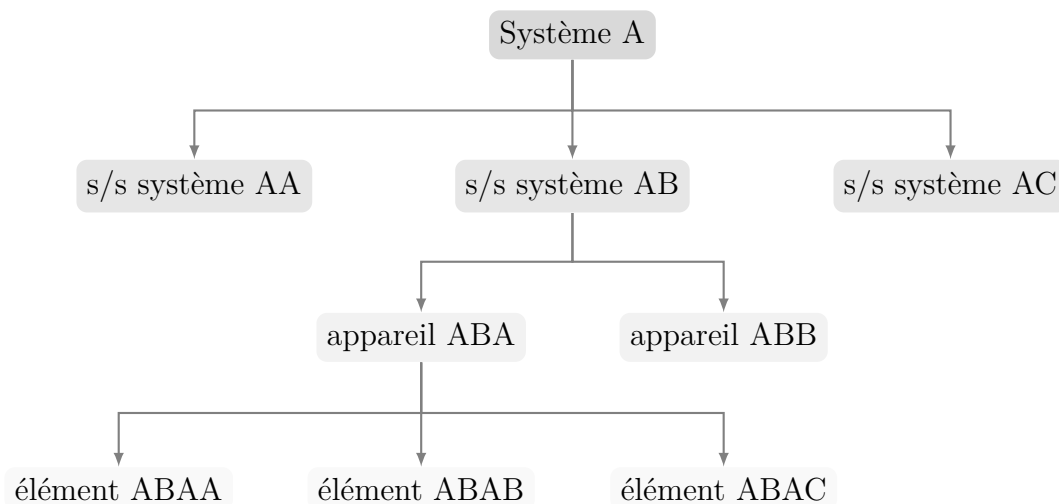


FIGURE 71 – Décomposition fonctionnelle du système

c. Modes de défaillance : Le mode de défaillance est la forme observable du dysfonctionnement de produit ou d'une opération du système étudié. Il doit répondre aux caractéristiques. Il est relatif à la fonction étudiée qu'il décrit la manière dont le système ne remplit plus sa fonction. Il s'exprime en termes physiques précis (court-circuit...), elle répond à la question « Que peut-il arriver à notre système ? ».

d. Causes de défaillance : Elle consiste à rechercher les causes responsables de conduite aux défaillances. Elle se répartit dans les domaines suivants où se trouvent leurs sources :

- Les hommes.
- Le milieu.
- La documentation.
- L'organisation.
- La technique.

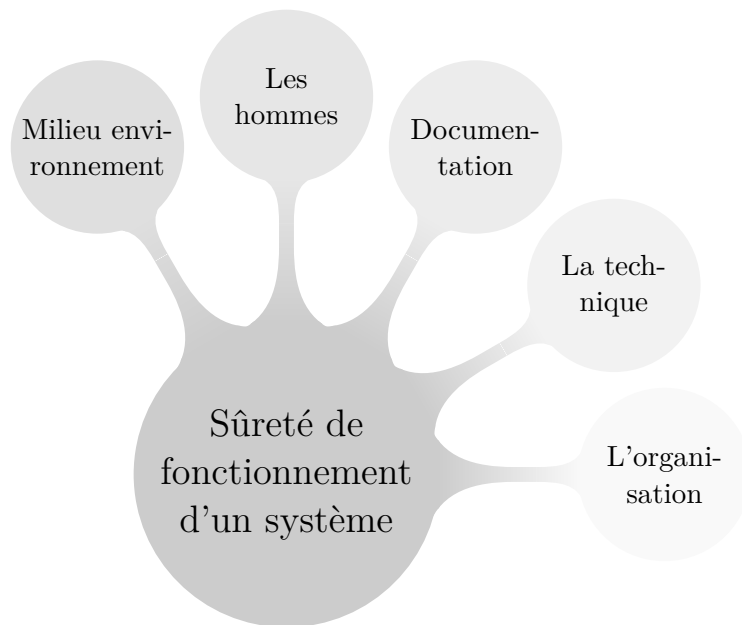


FIGURE 72 – Différents domaines de cause de défaillance

e. Effets de défaillance : Ces effets concrétisent les conséquences des défaillances. Ils sont relatifs aux modes de défaillance et dépendent de type d'AMDEC réalisé de mécontentement, sécurité des opérateurs et arrêt de flux de production.

L'AMDEC machine est une spécialisation de l'AMDEC produit. Les pré-requis sont identiques pour les deux AMDEC, il faut réaliser une analyse fonctionnelle avant de pouvoir les mettre en œuvre. Les modes de défaillance potentielle seront à chercher dans les fonctions prévues non satisfaites. La spécificité de l'AMDEC machine réside plus dans ce qui s'appelait le plan de validation en AMDEC produit et qui va devenir en AMDEC machine un plan de maintenance. Les questions qui devront absolument posées lors de l'analyse AMDEC d'une machine sont :

TABLE 18 – Questions de l'AMDEC machines

Modes de défaillance potentielle	Effets potentiels	Causes possibles	Plan de maintenance
Que pourrait-il arriver à notre machine ?	Quels pourraient être les effets sur le système ?	Quelles pourraient être les causes ?	Comment faire pour voir ça ?

• **Aspect quantitatif :** Il s'agit d'une estimation de l'indice de criticité du trio cause mode effet de la défaillance potentielle étudiée selon certains critères. Plusieurs critères peuvent être utilisés pour déterminer cet indice :

1-F : Fréquence d'apparition de la défaillance : elle doit représenter la probabilité d'apparition du mode de défaillance résultant d'une cause donnée.

2-D : Fréquence de non-détection de la défaillance : elle doit représenter la probabilité de ne pas détecter la cause ou le mode de défaillance avant que l'effet survienne.

3-G : Gravité des effets de la défaillance : Elle exprime l'efficacité du système permettant de détecter le problème.

Pour appliquer l'évaluation selon ces trois critères, chacun est évalué dans une plage de notes large qui oblige à plus de finesse dans l'analyse, ce qui peut donner lieu à des controverses au sein du groupe, cette plage est déterminée par le groupe de travail. Plus la note est élevée, plus sa sévérité est grande. Le nombre de niveaux d'évaluation doit être pair pour éviter le compromis moyen systématique sur une note centrale, autrement dit, il faut éviter les plages telles que 1 à 5 car la note 3 aura tendance à être adoptée trop souvent au titre du compromis.

Lorsque les 3 critères ont été évalués dans une ligne de la synthèse AMDEC, on fait le produit des 3 notes obtenues pour calculer la criticité :

$$C = F * D * G$$

C : Le développé Risk Priority Number (RPN) en anglais et indice de priorité de risque (IPR) en français, ou encore indice de criticité vous retrouvez le C d'AMDEC.

Pour bien définir les critères cités et une bonne évaluation, on propose les questions qui devront se poser :

TABLE 19 – Questions posés pour évaluation AMDEC

Gravité	Fréquence	Non-détection	IPR
Quelle est la gravité relative des effets ?	Quelle est la probabilité relative d'apparition des causes ?	Quelle est l'efficacité relative des contrôles ?	Quelle est la priorité des points listés ?

Remarque : Le groupe de travail doit alors décider un seuil de criticité. Au-delà de ce seuil, l'effet de la défaillance n'est pas supportable. Une action est nécessaire, ainsi qu'il pourra alors classer les préoccupations en fonction des résultats : les valeurs d'IPR les plus élevées seront à traiter en priorité.

- **La hiérarchisation** : La difficulté essentielle d'une étude qui veut anticiper les problèmes et rechercher les solutions préventives provient de la très grande variété des problèmes potentiels à envisager. D'où le besoin d'une hiérarchisation, qui permet de classer les modes de défaillance et d'organiser leur traitement par ordre d'importance dans la grille AMDEC qui est le support de discussion du groupe ainsi que le document rédigé par l'animateur des réunions.

- **Élaboration de plan d'actions** : Pour pouvoir suivre la mise en place des actions et de mesurer les états d'avancement, il faut construire un plan d'action en répondant bien aux questions : Qui ? Fait quoi ? Quand ? Avec quels moyens ? En rappelant que le commencement doit se faire par les fonctions qui ont été définies comme vitales pour le produit, puis sur les IPR les plus élevés. Trois grands types d'actions sont à envisager suite à une AMDEC. Ces actions seront guidées par les étapes précédentes de l'analyse, et en particulier par le travail de détermination de priorités, avec les cotations de gravité, fréquence d'apparition des défaillances et de non détection des défaillances.

2 Applications de la méthode AMDEC sur l'unité de filtration TIMEX

2.1 Objectif de l'étude

A travers l'étude AMDEC de l'unité de filtration TIMEX, notre vision s'étend vers l'analyse de la conception de filtre pour améliorer la qualité et la fiabilité prévisionnelle. Afin de proposer des améliorations et des solutions technologiques qui doivent correspondre au cahier des charges.

2.2 Table de cotation

Il est nécessaire pour élaborer la grille AMDEC de préciser au premier la grille de cotation pour chaque paramètre d'évaluation de criticité en utilisant une échelle de notation des différents niveaux de chaque paramètre, avec laquelle chaque mode de défaillance d'élément de filtre sera noté selon le genre de problème qu'il rencontre, les tableaux suivants représentent les grilles de cotation des paramètres :

Fréquence (F) :

TABLE 20 – Grille de cotation de fréquence

Niveau	Valeur	Définition
Exceptionnelle	1	Possibilité d'être inexistante
Rare	2	Déjà produite ou pourrait se produire
Occasionnelle	3	Déjà produite pas mal de fois dans le passé
Fréquente	4	Se produit souvent

Gravité (G) :

TABLE 21 – Grille de cotation de gravité

Niveau	Valeur	Définition
Mineure	1	Arrêt de production pendant une durée T tel que $(10\text{min} < T < 2\text{h})$, Aucune dégradation notable et nécessite une petite intervention
Significative	2	Arrêt de production pendant T tel que $(2\text{h} < T < 4\text{h})$, Nécessite une intervention qui remis en état de courte durée ou petite réparation
Moyenne	3	Arrêt de production pendant T tel que $(4\text{h} < T < 8\text{h})$, Intervention nécessite un changement matériel défectueux nécessaire
Catastrophique	4	Arrêt de production pendant T tel que $(T > 8\text{h})$, Intervention lourde nécessite des moyens coûteux

Non-détection (D) :

TABLE 22 – Grille de cotation de détection

Niveau	Valeur	Définition
Détection évidente	1	Défaillance détectable à 100% : -Détection certaine avec un signe évident d'une dégradation (Bruit, vibration, échauffement etc.) -Dispositif de détection automatique d'incident (alarme)
Détection possible	2	Défaillance détectable : -Signe de la défaillance facilement détectable mais nécessite une action particulière par l'opérateur (visite, contrôle visuel etc.)
Détection improbable	3	Défaillance difficilement détectable : -Peu exploitable ou nécessitant une action ou des moyens complexes (démontages, appareils .etc)
Détection impossible	4	Défaillance indétectable : -Aucun signe de défaillance

Criticité C :

La Criticité est en fait la gravité des conséquences de la défaillance et peut être classée selon le tableau suivant :

TABLE 23 – Classification de criticité

Criticité	Action
$C < 10$	Ne pas tenir compte (hormis la maintenance de base : lubrification, nettoyage, contrôle visuel par l'opérateur)
$10 \leq C < 20$	Mise sous maintenance préventive à fréquence faible
$20 \leq C < 30$	Mise sous maintenance préventive à fréquence élevée
$30 \leq C < 40$	Recherche d'amélioration
$C \geq 40$	Reprendre la conception

2.3 Étude AMDEC de filtre TIMEX

1. Présentation de système : La présentation et la description de système sont déjà élaborées dans le 3^{ème} chapitre.

2. Décomposition fonctionnelle de TIMEX : Pour analyser les défaillances du système, il est nécessaire auparavant de bien identifier les différentes parties en lesquelles il se décompose : c'est de bien identifier toutes les équipements électriques et mécaniques, qu'à travers le filtre remplit ses fonctions durant sa vie de fonctionnement et de stockage.

Comme il est montré dans la figure suivante l'unité de filtration peut se décomposer en trois sous-système :

- Filtre.
- Hydrocyclone.
- Tank de stockage.

Sachant que chaque ensemble fonctionnel sera décomposé en sous-ensembles comme suit :

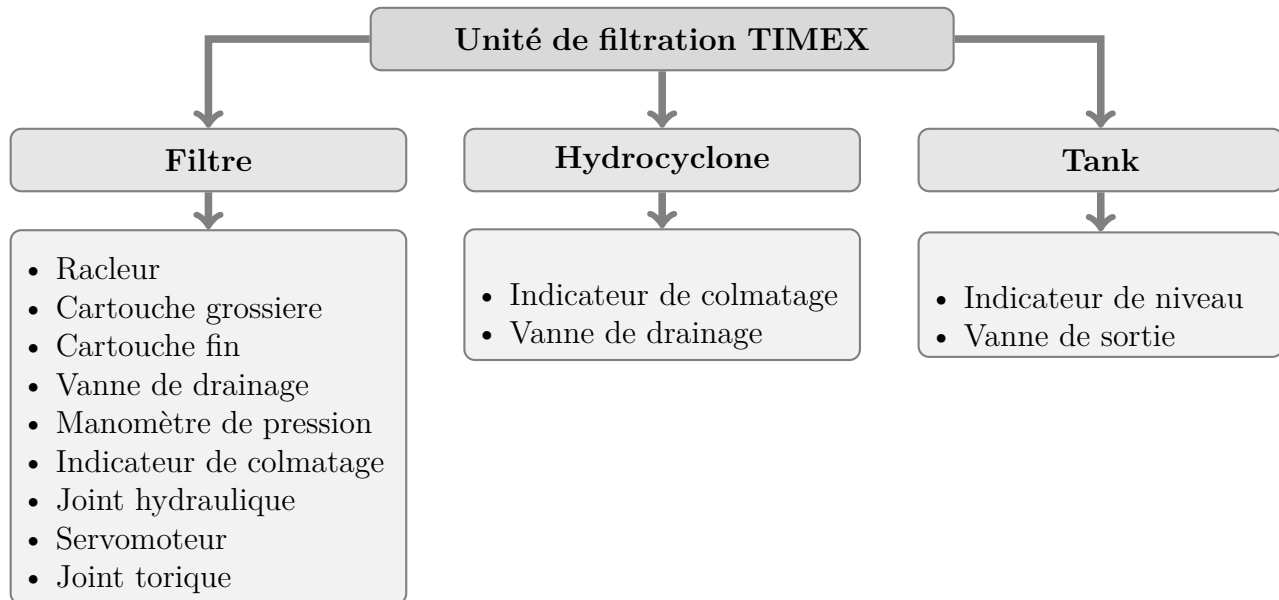


TABLE 24 – Les composants et leurs fonctions de filtre TIMEX

Élément	Fonction
Indicateur de colmatage d'hydrocyclone	Calculer la différence de pression entre l'entrée d'hydrocyclone et la sortie d'eau
Vanne de drainage d'hydrocyclone	Auto nettoyage de séparateur
Racleur	L'auto nettoyage de cartouche fin
Cartouche grossier	Filtrer l'eau des grandes particules
Cartouche fin	Filtrer l'eau des petites particules
Vanne de drainage de filtre	Refouler les impuretés ailleurs lors du nettoyage du filtre
Manomètre de pression	Calculer la pression en entrée et en sortie
Indicateur de colmatage de filtre	Calculer la différence de pression entre l'entrée et la sortie de filtre
Joint hydraulique	Faire l'étanchéité entre les chambres des cartouches
Moteur de racleur	Faire actionner l'arbre de racleur
Servomoteur	Ouverture et fermeture des vannes
Joint torique	Faire l'étanchéité
Indicateur de niveau	Indication de niveau d'eau dans le réservoir
Vanne de sortie	Autoriser le passage d'eau au Tank

3. Grille AMDEC : A partir de l'analyse fonctionnelle, la démarche consiste à faire une analyse des mécanismes de défaillances, et procéder à la cotation des défaillances au niveau de chaque sous-ensemble à travers la grille, pour s'étendre vers l'évaluation de la criticité. La grille est développée sur (**L'annexe B**).

4. Hiérarchisation : On a besoin d'une hiérarchisation qui permet de classer les modes de défaillance et d'organiser leur traitement par ordre d'importance pour pouvoir différencier les défaillances et préciser celles dont le niveau de criticité est supérieur au seuil prédéfini en 10 qui sont classées dans le tableau suivant :

TABLE 25 – Criticité des défaillances

Défaillance	Criticité
Détérioration d'état des filtres 1 et 2	27
Difficulté de commande des équipements et manque de suivi de processus	24
Les bus de racleur se débouchent	18
Pénétration des corps étrangers dans le joint hydraulique	18
Colmatage de cartouche fin	18
Indicateur de colmatage d'hydrocyclone donne des faux résultats	12
Colmatage de cartouche grossier	12
Le joint hydraulique dégradé	12
Abaissement de pression à l'entrée de filtre	12

5. Résultats d'étude Amdec au filtre : Donc les composants qui conduisent ces défaillances sont dirigés vers des actions de correction et d'amélioration, qu'on va proposer dans le tableau suivant :

TABLE 26 – Résultat d'AMDEC

Élément	Anomalie	Criticité	Actions proposées
Unité de filtration	Détérioration d'état des filtres 1 et 2	27	Amélioration au niveau d'automatisation de l'application et supervision d'état de système de filtration.
	Difficulté de commande des équipements et manque de suivi de processus	24	
Racleur	Ses bus sont bouchés	18	Nettoyage régulier des bus.
Cartouche fin	Colmatage fréquent	18	Nettoyage régulier du cartouche.
Joint hydraulique	Pénétration des corps étrangers	18	Élaborer une inspection systématique du joint. Procéder sa maintenance.
	Dégradation	12	Changement au cas de défaillance totale.
Cartouche grossier	Colmatage	12	Fiabiliser et contrôler la cause racine hydrocyclone. Nettoyage régulier.

TABLE 27 – Résultat d'AMDEC

Élément	Anomalie	Criticité	Actions proposées
Indicateur de colmatage d'hydrocyclone	Donner de fausses indications	12	Changement au cas de défaillance totale Vérifier la fiabilité
Séparateur	Chute de pression	12	Ajouter une pompe à l'entrée pour augmenter le débit et la pression d'eau passante au filtre

Conclusion

Les résultats obtenus de l'étude Amdec de filtre nous ont permis de déterminer l'état de criticité de notre système, ainsi d'avoir plusieurs directions vers autres actions d'améliorations et correctives qu'on pourrait apporter à l'automatisme étudié.

Chapitre V

Affermissement de l'application d'automatisation de filtre TIMEX

Introduction

Nous allons consacrer ce chapitre à l'exposition des améliorations qu'on a apportées à l'unité de filtration Timex sous forme une application d'automatisation réalisée avec toutes ses étapes qui compte l'automatisation et supervision comme des solutions de différents problèmes qu'on a aperçus lors de l'étude critique de filtre, notant les équipements choisis pour réaliser le système d'automatisation, les logiciels utilisés, ainsi que les programmes élaborés avec les représentations de leurs langages de programmation, en outre, une dernière partie consiste à élaborer une étude technico-économique des améliorations apportées au projet TIMEX.

1 Problématique

Pour un bon débit de production de phosphate essentiel à l'industrie de fertilisants agricole et à une agriculture durable et résiliente, le projet Slurry Pipeline garantie le bon acheminement de minerai de la station de pompage de Khouribga jusqu'à la station terminale d'El Jadida, le projet réalise ce travail à travers l'augmentation de la fiabilité de ses stations et ses équipements de la chaîne de production de transport, notant les pompes centrifuges qui sont responsables de garder le débit de pompage de phosphate, chacune possède sa pompe à eau de service GSW qui sont alimentées par l'eau filtrée provenant de l'unité de filtration TIMEX qui est l'objet d'étude de notre projet. L'amélioration de cette unité provoque une grande perception de filtration de l'eau pour les pompes à piston, et revient à fiabiliser le travail des pompes centrifuges et la station pompage.

Le projet Pipeline a mis en œuvre l'automatisation de ses systèmes de fonctionnement et ses équipements pour garantir le contrôle et la commande des machines et toute l'installation. Dans ce cadre, l'étude critique de filtre TIMEX nous a orienté vers la détection des problèmes reliant à l'application d'automatisation au niveau de son fonctionnement en ses deux différents modes automatique et manuel :

En mode automatique :

- Les deux filtres 1 et 2 travaillent toujours en même temps sans repos ;
- Si un défaut se déclenche on ne peut plus arrêter le passage de l'eau dans le filtre ;
- Le problème de débordement de tank de stockage peut se déclarer lors de son remplissage complet ;

- Manque de fiabilisation en visualisation des défauts et contrôle de l'unité de filtration.

En mode manuel :

- Si l'un des deux filtres 1 ou 2 a la relève pour travailler, on ne pourra plus faire fonctionner le deuxième ;
- Manque de contrôle des moteurs des deux filtres, ainsi que leurs équipements.

2 Les actions d'amélioration de Filtre Timex

Dans le cadre de proposer des solutions ou des améliorations correctives aux problématiques citées précédemment, nous avons analysé ces dernières dans le but de nous orienter vers les actions d'affermissement suivantes :

- Faire intégrer la vanne de sortie globale du filtre dans le programme principal d'automatisation de système pour améliorer la sécurité de filtre envers le passage d'eau non filtrée au Tank, elle travaille dans le cas où le filtre ne déclenche aucun défaut et se ferme si les filtres 1 et 2 rencontrent un problème ;
- Changer les deux capteurs de niveau logiques par un capteur analogique Radar pour une bonne précision et se limiter à l'utiliser seul, ainsi l'ajouter à la supervision de Tank ;
- Ajouter une temporisation qui permet d'organiser le travail entre les deux filtres à travers la détermination de durée de travail d'un des deux sans accéder au programme alors que le deuxième sera en stand by, et le basculement entre les deux filtres continue après chaque écoulement de durée ;
- Ajouter une vanne à l'entrée de filtre avant l'hydrocyclone pour sécuriser le filtre et interdire le passage d'eau en cas de déclenchement de défaut dans les deux filtres ;
- Réaliser une supervision qui permet de visualiser les différents états de filtre et le contrôle de ses équipements ;
- Ajouter l'option de choisir n'importe quel équipement de filtre qu'on veut faire fonctionner selon le choix, ainsi qu'on peut choisir le filtre qui doit travailler ;
- Déclenchement des alarmes sur l'écran de supervision montrant l'origine de problème ;
- Élaborer le programme Grafset de système pour faciliter la compréhension de son principe de fonctionnement.

3 Automatisation

3.1 Généralités

L'automatisation est définie comme étant l'ensemble des procédés qui rendent l'exécution d'une tâche, auparavant manuelle, automatique, sans intervention de l'homme. En outre, L'automatisation des systèmes industriels n'est aujourd'hui pas seulement très répandue dans le domaine industriel, mais aussi indispensable à l'industrie, vu la complexité des systèmes de production de cette dernière, et les contraintes économiques dans un environnement très concurrentiel.

L'outil d'automatisation par excellence est l'automate programmable industriel appelé le plus souvent API ou PLC (Programmable Logic controller), qui offre des solutions simples à mettre en œuvre une souplesse d'adaptation à l'évolution des processus de production et fonctionnement ainsi qu'une grande flexibilité.

3.2 Le but de l'automatisation

L'automatisation permet d'apporter des éléments supplémentaires à la valeur ajoutée par le système. Ces éléments sont exprimables en termes d'objectifs par :

- L'accroissement de la productivité et service rendu par le système c'est-à-dire l'augmentation des biens et des services de produits ;
- L'amélioration de la flexibilité de fonctionnement.
- L'amélioration de la qualité du travail de système grâce à une meilleure respectabilité de la valeur ajoutée ;
- L'adaptation à des contextes particuliers :
 - Adaptation à des environnements hostiles pour l'homme (milieu salin, spatial, nucléaire, etc.) ;
 - Adaptation à des tâches physiques ou intellectuelles pénibles pour l'homme (manipulation de lourdes charges, tâches répétitives parallélisées, etc.) ;
 - Augmentation de la sécurité, etc.

3.3 Structure d'un système automatisé

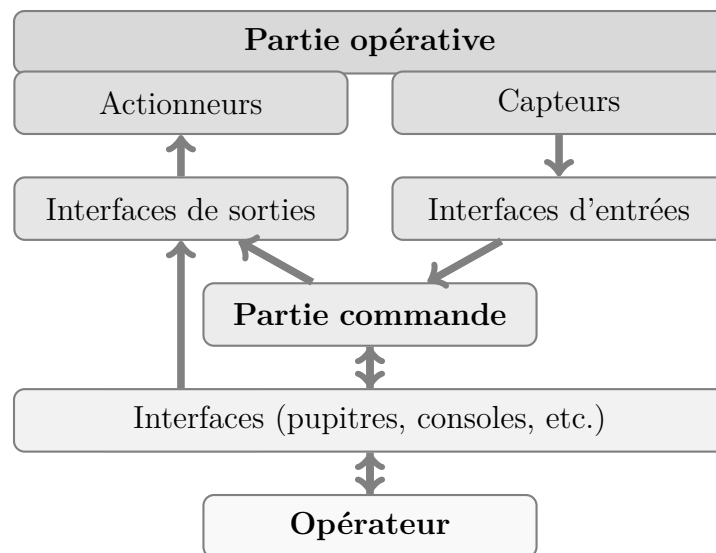


FIGURE 73 – Structure d'un système automatisé

Partie opérative

Appelée parfois **partie puissance**, assure la transformation de la matière d'œuvre, elle contient la partie mécanique comme engrenage, etc. Les actionneurs, les pré-actionneurs, les capteurs et les appareils de ligne.

Partie commande

Appelée également **partie traitement des informations**, elle regroupe tous les composants de traitement des informations nécessaires à la bonne marche de la partie opérative.

La partie commande communique avec l'opérateur par l'intermédiaire d'un pupitre, ainsi que les informations entre la partie commande et la partie opérative passent souvent par l'intermédiaire d'interfaces électromécanique, pneumatique et électronique, cette dernière se représente sous forme logique programmée dont l'enchaînement des mouvements du système automatisé est programmé sous forme d'instructions (programme), traitées et gérées par l'unité centrale de la partie commande.

Partie Relation

Cette partie permet à l'opérateur de dialoguer et de commander la partie opérative. Elle comporte :

- Des capteurs de commande (marche, arrêt, arrêt d'urgence, etc.) ;
- Des voyants de signalisation (mise sous tension, fonctionnement anormal, buzzer, etc.) ;
- Des appareils de mesure de pression (manomètre), de tension (voltmètre), d'intensité (ampèremètre).

Les interfaces

Elles assurent une compatibilité entre les signaux qui circulent entre la partie commande et la partie opérative. On en distingue deux types :

- Celles qui permettent un changement de niveau d'énergie : relais instantanés, contacteurs auxiliaires, etc ;
- Celles qui permettent un changement de type d'énergie : interfaces électropneumatiques, contacts à pression, etc.

3.4 Réalisation d'automatisation sur logiciel

L'automate est l'élément pivot de la réalisation des automatisations en vue d'apporter des solutions à des problèmes de nature technique, autrement dit, améliorer la productivité en asservissant la machine à des critères de production, de rendement ou de qualité. L'automate programmable industriel est l'appareil qui traite l'information selon un programme préétabli, son fonctionnement est basé sur l'emploi d'un microprocesseur et de mémoires, ainsi sa connexion directe avec les pré-actionneurs et les capteurs à travers ses équipements d'entrée et sortie et leurs interfaces de communication avec le microprocesseur qui peuvent être de type Tout ou Rien (TOR) ou analogique.

Choix d'automate



FIGURE 74 – Système d'automatisation

L'automate programmable industriel se caractérise par plusieurs composants de sa structure notant :

Son unité de traitement (processeur CPU) : Consiste d'une part à organiser les différentes relations entre la zone mémoire et les interfaces d'entrées et de sorties dans le cadre de contrôle de l'ensemble de la machine, et d'autre part à exécuter les instructions du programme et les traiter.

Module d'alimentation : L'automate est équipé d'une alimentation 240 V 50/60 Hz, 24 V DC, qui transforme en tension continue pour en bénéficier la CPU et les modules entrées/sorties. Éventuellement les entrées sont en 24 V DC et une mise à la terre doit également être prévue.

Les modules d'entrées : Sont destinés à recevoir les informations en provenance des capteurs du processeur et adapter le signal en le mettant en forme, en éliminant les parasites et en isolant électriquement l'unité de commande de la partie opérative, leur choix se base sur la nature voulue soit logique ou analogique, le nombre d'entrées par module ainsi que la nature et niveau de la tension à recevoir.

Les modules de sorties : Sont destinés à commander les pré-actionneurs et éléments des signalisations du système, transférer et adapter les niveaux de tensions de l'unité de commande à celle de la partie opérative du système après traitement du programme en garantissant une isolation galvanique entre ces dernières.

RACK : S'agit d'une structure métallique avec la carte "Fond de Panier" (BUS + connecteurs) pouvant recevoir un certain nombre de cartes électroniques de même dimension, selon un pas donné.

Chaque automatisation a ses principales étapes pour créer une application sur logiciel de programmation des automatismes. La figure suivante représente la schématisation des étapes qui doivent être réalisées en ordre chronologique pour bien définir les éléments de l'application.

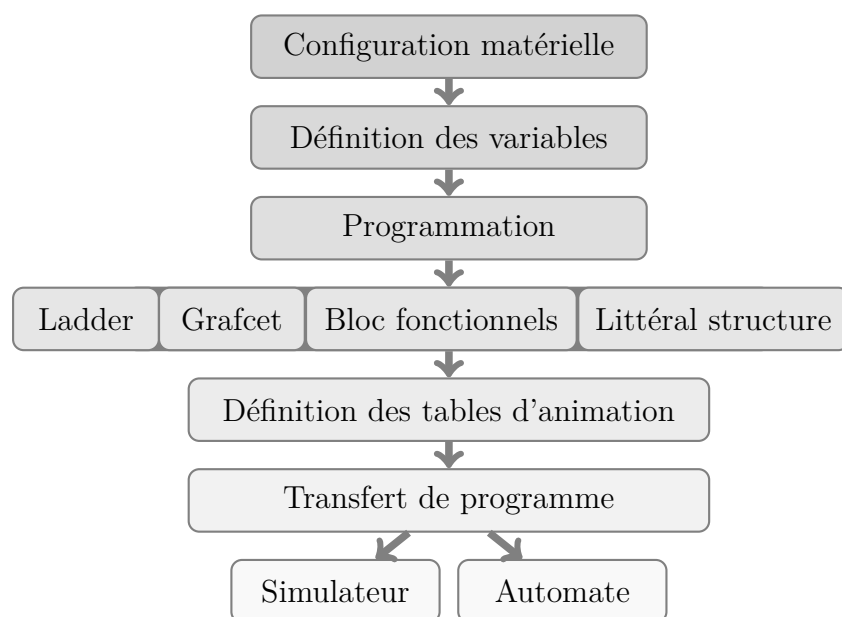


FIGURE 75 – Méthodologie de réalisation d'automatisme

3.5 Développement d'automatisation

Logiciel de programmation

Pour bien mettre en œuvre les améliorations d'automatisation qu'on a apportées au système de filtration TIMEX, on a utilisé le logiciel de programmation des automatisations Tia Portal, à travers on a pu programmer l'automate en implémentant le programme tout en respectant le cahier de charge du constructeur. L'environnement de travail d'automatisation Tia Portal est composé de deux types de vue :

Vue du portail : Est axée sur les tâches à exécuter et sa prise en main est très rapide, chacun permet de traiter une catégorie de tâche (actions). La fenêtre affiche la liste des actions pouvant être réalisées pour la tâche sélectionnée.



FIGURE 76 – Vue du portail

Vue de projet : Elle comporte une arborescence avec les différents éléments du projet. Les éditeurs requis s'ouvrent en fonction des tâches à réaliser. Données, paramètres et éditeurs peuvent être visualisés dans une seule et même vue. L'élément « Projet » contient l'ensemble des éléments et des données nécessaires pour mettre en œuvre la solution d'automatisation souhaitée.

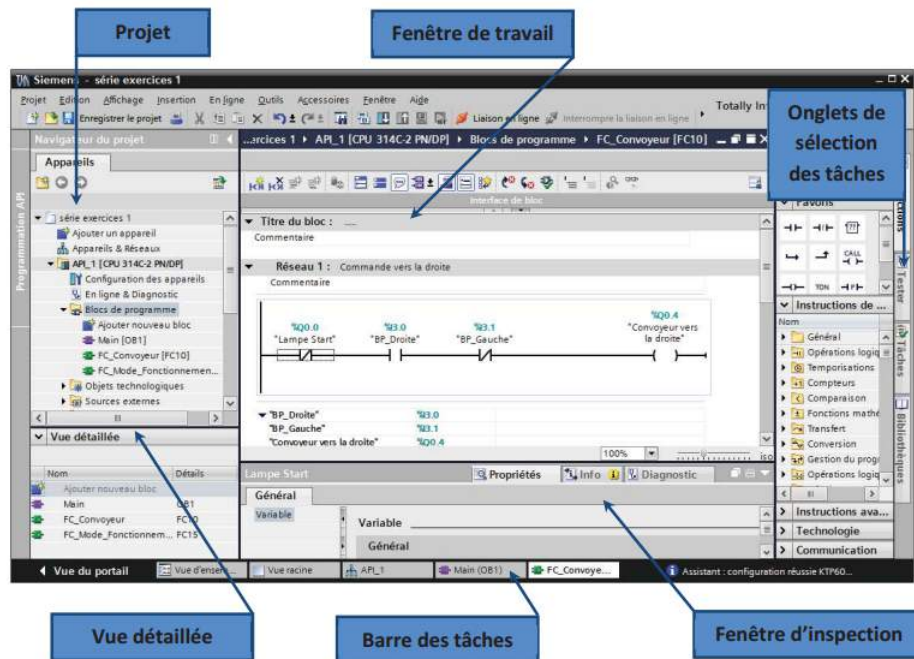


FIGURE 77 – Vue du projet

- La fenêtre de travail permet de visualiser les objets sélectionnés dans le projet pour être traités. Il peut s'agir des composants matériels, des blocs de programme, des tables des variables, des HMI, etc ;
- La fenêtre d'inspection permet de visualiser des informations complémentaires sur un objet sélectionné ou sur les actions en cours d'exécution (propriété du matériel sélectionné, messages d'erreurs lors de la compilation des blocs de programme, etc) ;
- Les onglets de sélection de tâches ont un contenu qui varie en fonction de l'objet sélectionné (configuration matérielle->bibliothèques des composants, bloc de programme->instructions de programmation).

Remarque : Cet environnement de travail contient énormément de données. Il est possible de masquer ou réduire certaines de ces fenêtres lorsque l'on ne les utilise pas. Il est également possible de redimensionner, réorganiser, désancrer les différentes fenêtres.

Configuration matérielle

L'unité de filtration TIMEX est contrôlée et pilotée avec l'automate S7 200, la programmation de cet automate fait l'objet de notre stage. Ce système d'automatisation est composé des éléments suivants :

- Automate S7 200 avec unité de traitement redondante CPU 226 CA/CC/Relais de référence 6ES7 223-1PL22-0XA0 ;
- Module d'alimentation LOGO !POWER ;
- Module des entrées et des sorties 16 x Entrées 24 V CC / 16 x Sorties relais de référence 6ES7 223-1PH22-0XA0.

Pour configurer le matériel sur le logiciel de programmation Tia Portal, on commence par création de nouveau projet d'application d'automatisme à travers la sélection de l'action "Créer un projet".

On peut donner un nom au projet, choisir un chemin où il sera enregistré, indiquer un

commentaire ou encore définir l'auteur du projet. Une fois que ces informations sont entrées, il suffit de cliquer sur le bouton "créer" comme il est montré sur la figure suivante :

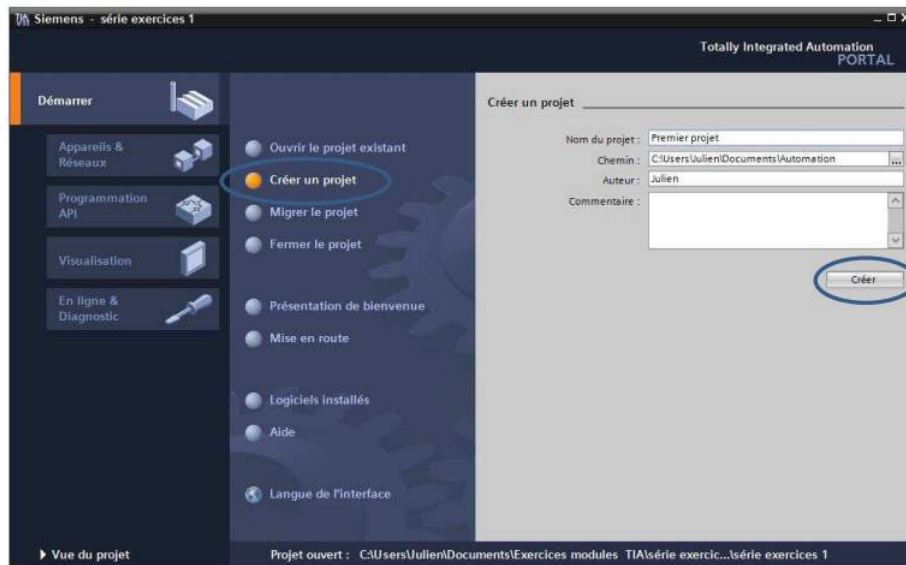


FIGURE 78 – Création de projet sur TiaPortal

Une fois que le projet se crée, on peut configurer notre espace de travail. La première étape consiste à définir le matériel existant. Pour cela, on peut passer par la vue du projet et cliquer sur « ajouter un appareil » dans le navigateur du projet. La liste des éléments que l'on peut ajouter apparait (API, HMI, système PC). On commencera par faire le choix de notre CPU comme le suivant :

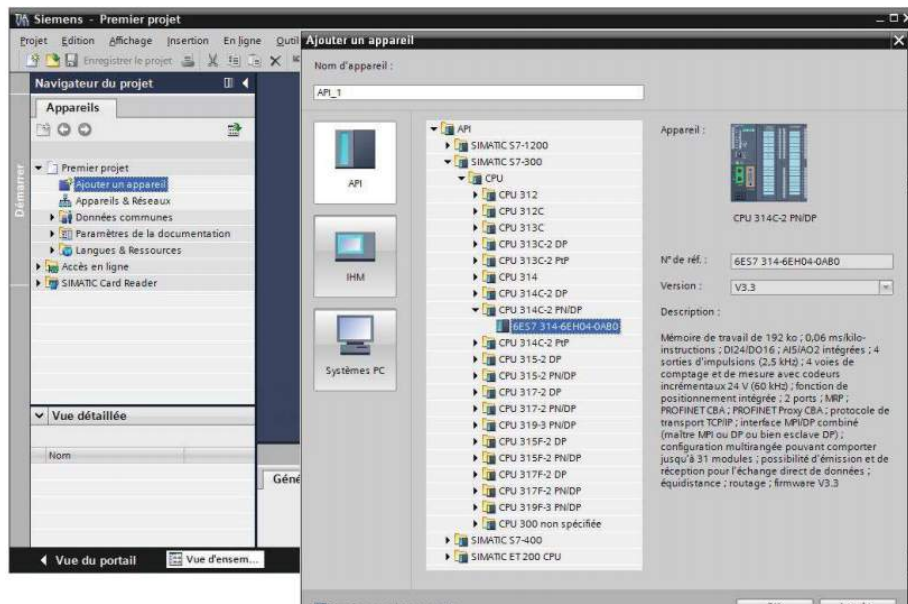


FIGURE 79 – Ajout des appareils

Ensuite, on peut ajouter les modules complémentaires comme les modules Entrées/Sorties TOR ou analogiques, module de communication etc. Les modules complémentaires de l'API peuvent être ajoutés en utilisant le catalogue, une description est proposée dans l'onglet information ainsi que quelques éclaircissements dans la fenêtre suivante :

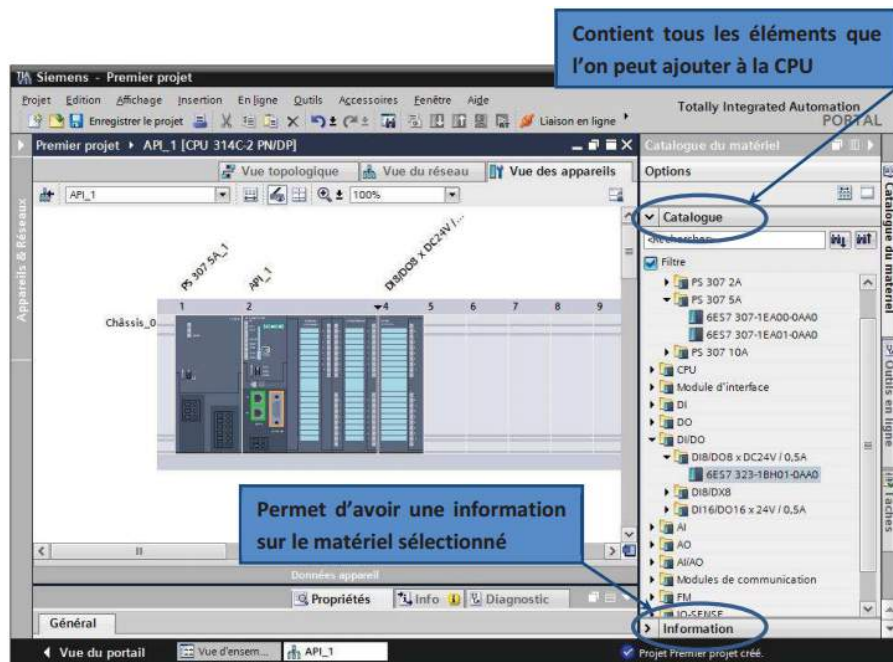


FIGURE 80 – Fenêtre projet sur TiaPortal

Vu que le nombre des entrées/sorties est très important et insuffisant pour élaborer le programme final des améliorations qu'on a ajoutées au système de filtration, nous avons pensé à ajouter un module Entrée/Sorties 8 x Entrées 24 V CC / 8 x Sorties relais de référence 6ES7 223-1PH22-0XA0 et un autre module d'entrées analogiques 4 Entrées Analogiques 12 bits de référence 6ES7 231-0HC22-0XA0.



FIGURE 81 – Module E/S TOR
6ES7 223-1PH22-0XA0



FIGURE 82 – Module d'entrées Analogiques
6ES7 231-0HC22-0XA0

Les éléments de signalisation et commande « les variables »

Dans TIA Portal, toutes les variables globales (entrées, sorties etc.) possèdent une adresse symbolique et une adresse absolue.

- L'adresse absolue représente l'identificateur d'opérande et son adresse et numéro de bit.
- L'adresse symbolique correspond au nom que l'utilisateur a donné à la variable.

Le lien entre les adresses symbolique et absolue se fait dans la table des variables API. La table de variables standards nous permet d'assurer une bonne lisibilité de notre programme puisqu'elle affecte à chaque adresse d'entrée ou de sortie, un nom symbolique qui le caractérise des autres entrées/sorties ainsi que l'utilisation des noms appropriés rend le programme plus compréhensible et plus facile à manipuler. La déclaration des variables, l'adressage des objets de modules d'entrées / sorties se fait suivant la méthode ci-dessous sur la figure :

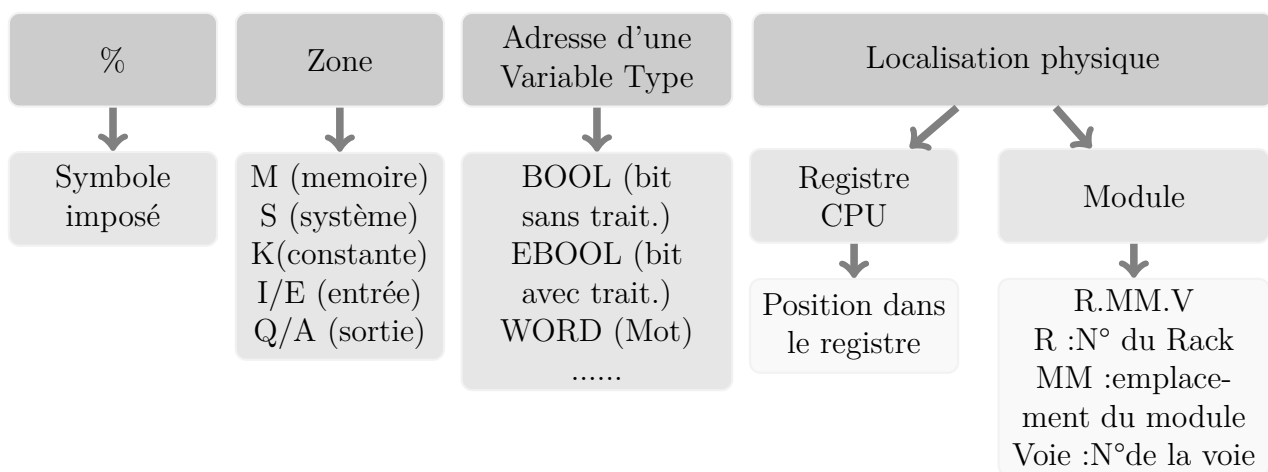


FIGURE 83 – Principe d'adressage et localisation des variables

D'après notre compréhension de programme Ladder de système d'automatisation de filtre TIMEX, nous avons pu élaborer la liste des entrées et sorties dont le tableau suivant représente un extrait de la liste et la suite sera représentée dans (**L'annexe 1**) :

TABLE 28 – Liste des Entrées/Sorties

Variable	Adresse	Description
Continous	I0.0	Bouton pour nettoyer le cartouche fin sans prendre en considération la différence de pression DP
Dp+Timer	I0.1	Bouton pour nettoyer le filtre si $DP \neq 0$ régulièrement après chaque durée de Timer
Test Button F1	I0.2	Tester le nettoyage de cartouche fin de filtre 1 sans considérer son DP
Test Button F2	I0.3	Tester le nettoyage de cartouche fin de filtre 2 sans considérer son DP
Reset Button F1/2	I0.4	Remise à nouveau du système si un défaut se déclenche
Trip Alarme F1	I0.5	Signal généré par l'interrupteur de protection du moteur Q1 pour juger l'état du moteur

Les variables standards qu'on a ajoutées pour programmer la partie des améliorations proposées au filtre TIMEX sont représentées dans le tableau suivant :

TABLE 29 – Liste des Entrées/Sorties ajoutées

Variable	Adresse	Description
V8A	I5.0	Relais s'active à 1 si la vanne V8 s'ouvre
V8K	I5.1	Relais s'active à 1 si la vanne V8 se ferme
V9A	I5.2	Relais s'active à 1 si la vanne V9 s'ouvre
V9K	I5.3	Relais s'active à 1 si la vanne V9 se ferme
Selector V8	I5.4	Interrupteur choisit entre ouvrir la vanne V8 de sortie ou la fonctionner en mode automatique
Selector V9	I5.5	Interrupteur choisit entre ouvrir la vanne V9 d'entrée ou la fonctionner en mode automatique
V8	Q3.5	Sortie fait fonctionner la vanne V8 à travers le contacteur V8
V9	Q3.6	Sortie fait fonctionner la vanne V9 à travers le contacteur V9
V8F	Q3.7	Défaut se déclenche s'il y a un problème dans l'ouverture ou fermeture de vanne V8
V9F	Q4.0	Défaut se déclenche s'il y a un problème dans l'ouverture ou fermeture de vanne V9
Radar	MD40	Entrée analogique permet l'acquisition des données mesurées par le capteur radar

3.6 Élaboration de programme d'automatisation

Vu que le système de filtration TIMEX rencontre des problèmes qui concernent son fonctionnement en ses deux modes automatique et manuel comme il est déjà mentionné dans la partie précédente, on a proposé des améliorations comme résolutions aux problèmes rencontrés par le filtre. Pour automatiser le système, on a utilisé les deux langages de programmation «diagramme de blocs de fonctionnel Ladder» et «GRAPhe Fonctionnel de Commande Étapes/Transitions Graftet» pour programmer l'automate Siemens S7-200. Citons maintenant les différentes phases d'affermissement pour mettre en valeur les différentes fonctions de filtre avec moins de pertes financières, mécaniques et électriques.

Vanne d'entrée

On a ajouté une vanne d'entrée située avant l'hydrocyclone, son rôle est de couper l'alimentation d'eau en cas de déclenchement d'un problème au niveau des deux filtres, qui s'explique par le moment où par exemple les vannes d'entrée et sortie de filtre 1 sont ouvertes et celles du deuxième s'ouvrent instantanément avec le filtre 1. Cette vanne peut être contrôlée par la vue HMI où par le système SCADA de la salle de contrôle, ainsi qu'elle est contrôlée par son bouton situé dans l'armoire électrique. La figure suivante représente la partie de programmation avec langage Ladder de cette vanne extraite de programme d'automatisation globale, sachant que les vannes V1 et V2 sont respectivement les vannes d'entrée et sortie du filtre 1, de même pour V3 et V4 de filtre 2, ainsi que V9 c'est la vanne d'entrée qu'on a ajoutée.

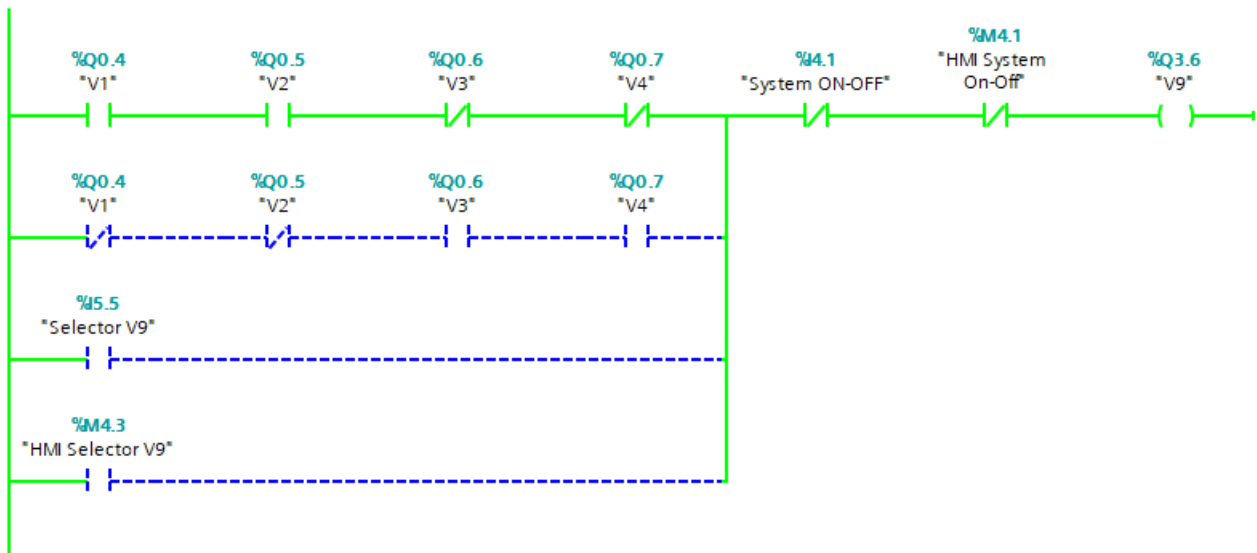


FIGURE 84 – Programme Ladder de vanne d'entrée V9

Pour bien simplifier et comprendre la compréhension de programme d'automatisation, nous avons élaboré le programme avec langage Graft et la figure suivante représente celui de la vanne d'entrée. Au début, la première transition vérifie si seulement les vannes d'entrée et sortie d'un seul filtre qui sont en marche, si c'est le cas il passe au test de la vanne d'entrée V9 si elle est en bon état, elle s'ouvre. La vanne V9 se ferme si les vannes d'entrée et sortie des deux filtres sont ouvertes à la fois, ou si elle n'est pas en bon état.

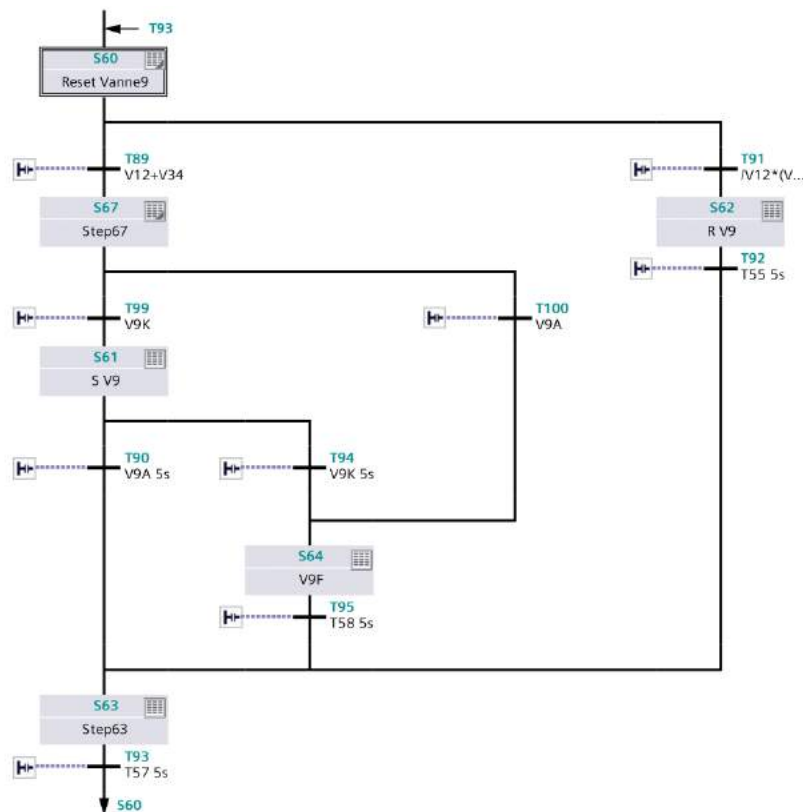


FIGURE 85 – Programme Grafcet de vanne d'entrée V9

Sur le logiciel AutoCAD, nous avons réalisé le schéma électrique de la vanne d'entrée V9 qu'on a ajoutée, la nécessité des disjoncteurs pour la protection contre les surcharges et les court-circuit dans l'installation électrique, plus les contacteurs de son pré actionneur qui permettent de visualiser l'état de la vanne, le cas où la vanne est ouverte et le contacteur s'allume comme indice qu'elle est fermée un défaut se déclenche à ce moment-là, ainsi que nous avons montré l'action de fermeture, ouverture et présence de défaut avec l'illustration sur les LEDs.

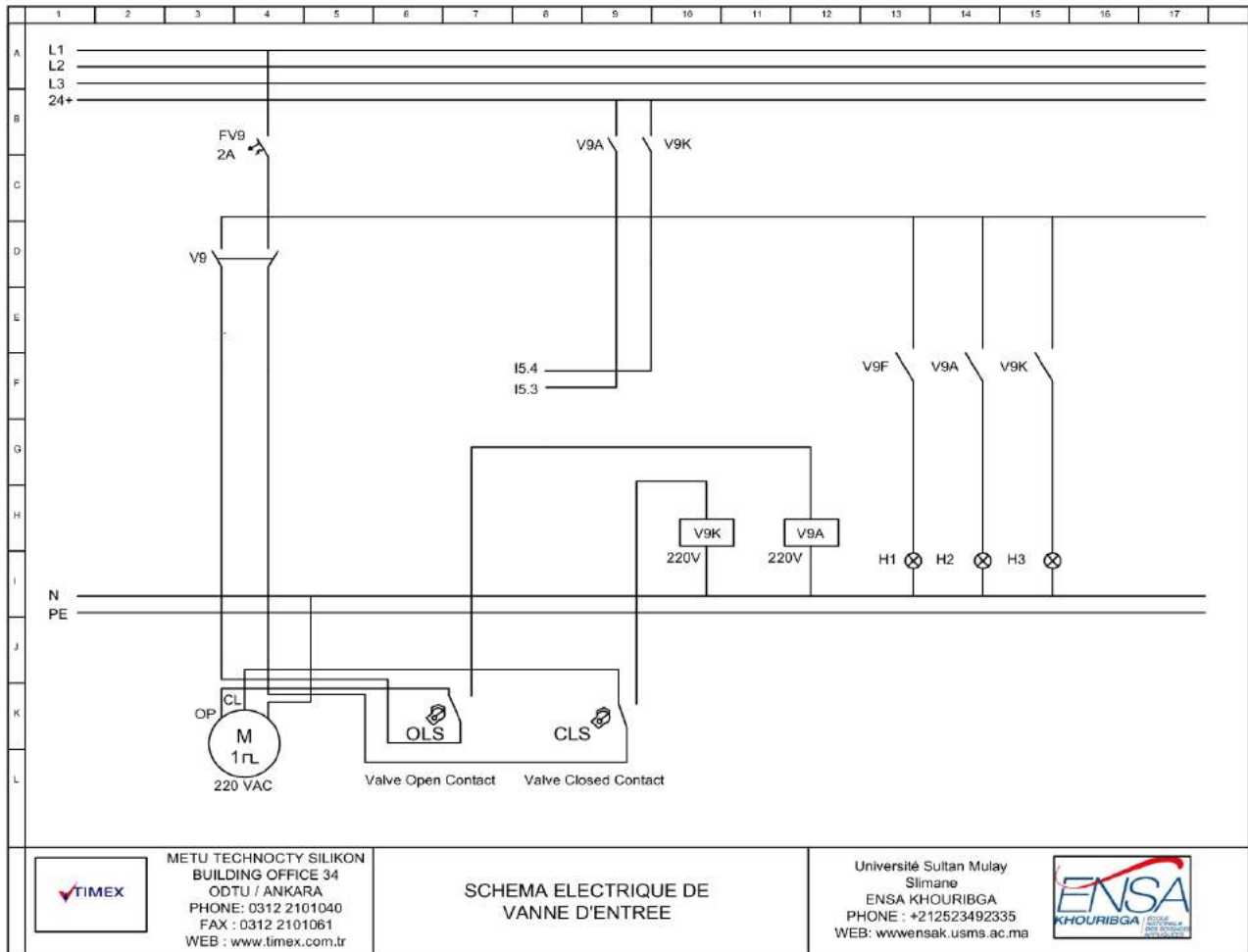


FIGURE 86 – Schéma électrique de vanne d'entrée V9

Vanne de sortie au Tank et capteur de niveau Radar

Pour régler le problème de débordement de Tank de stockage de l'eau filtrée lors de son remplissage complet qui s'introduit à cause de la vanne qui autorise ou interdit le passage de l'eau et le capteur de niveau, cette vanne et ce capteur étaient programmés hors la programmation d'automatisation de système, nous avons fait intégrer leur programme dans le programme d'automatisation de système, ainsi que nous avons changé les deux capteurs de niveau par un capteur de niveau analogique avec Radar qui calcule le niveau d'eau à l'intérieur de Tank avec % pour une bonne précision.

Le capteur de niveau Radar MRG-10 qu'on a utilisé consiste à mesurer le niveau suivant le principe de mesure du temps de propagation constitué de courtes impulsions micro-ondes, il les émet à travers l'eau contenu dans le réservoir, les signaux réfléchis sont reçus par l'antenne et sont traités électroniquement. Le temps nécessaire entre la transmission et la réception est déterminé par le microprocesseur et est converti en distance avec la restitution du niveau calculé à partir de la distance mesurée (niveau= hauteur de la cuve- distance).



FIGURE 87 – Capteur de niveau d'eau MRG-10

Cette vanne de sortie ajoutée peut être aussi contrôlée par la vue HMI où par le système SCADA de la salle de contrôle, ainsi qu'elle est contrôlée par son bouton situé dans l'armoire électrique. La figure suivante représente le programme Ladder de la vanne de sortie V8 en prenant en considération le niveau d'eau détecté par le capteur de niveau, la vanne s'ouvre si le programme vérifie que les vannes d'entrée et sortie respectivement V1 et V2 de filtre 1 ou V3 et V4 de filtre 2 sont ouvertes et qu'il n'y a aucun défaut déclenché ainsi que le niveau d'eau dans le Tank est-ce qu'il est inférieur à 100%, si ces conditions ne sont pas vérifiées la vanne se ferme automatiquement et un défaut se déclenche si le niveau d'eau est inférieur à 40%.

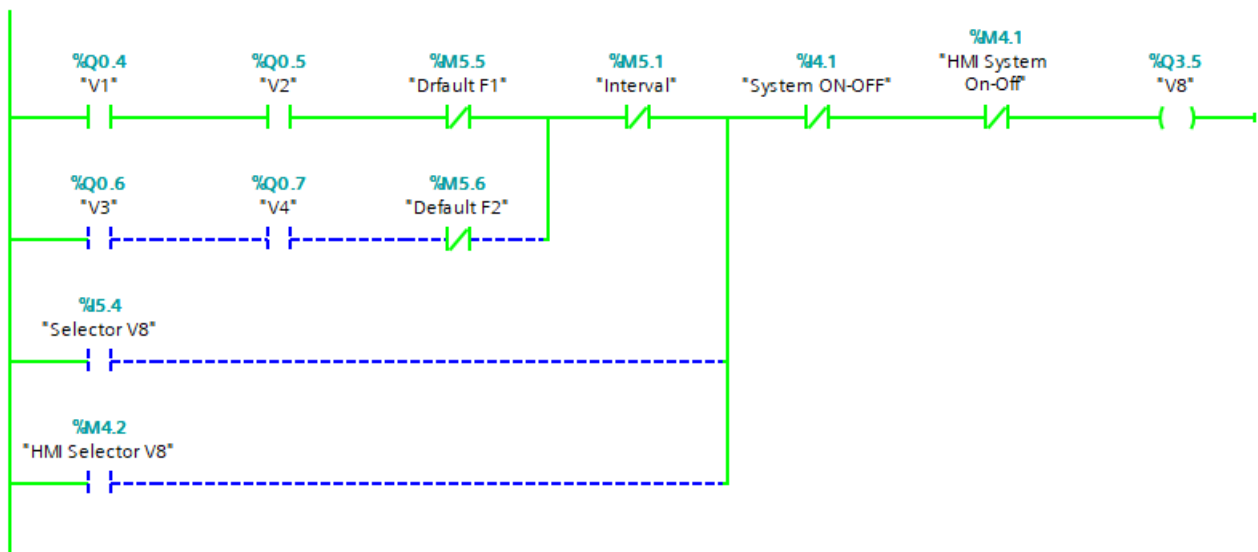


FIGURE 88 – Programme Ladder de vanne de Sortie V8

La programmation de capteur de niveau Radar avec langage Ladder est la suivante sur la figure extraite de programme global de système :

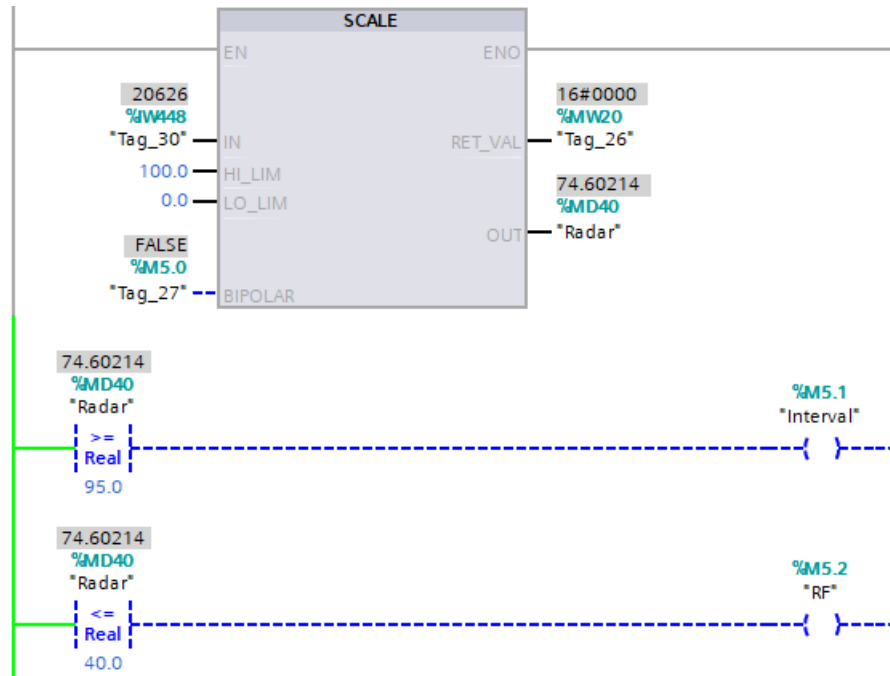


FIGURE 89 – Programme Ladder de Capteur de niveau Radar

Aussi pour une bonne compréhension de programme, nous avons élaboré le programme de la vanne de sortie V8 avec langage Grafcet représenté sur la figure suivante. Le programme commence par une vérification de trois transitions rassemblées par OU, la première teste si les vannes d'entrée et sortie respectivement V1 et V2 de filtre 1 ou V3 et V4 de filtre 2 sont ouvertes, et le niveau d'eau dans le Tank est inférieur à 100%, après on passe au test de l'état de la vanne s'il est bon elle s'ouvre sinon un défaut se déclenche. La deuxième transition teste la même chose sauf qu'elle vérifie aussi le niveau d'eau dans le Tank s'il est inférieur à 40% pour déclencher un défaut qu'il y a un peu d'eau et elle n'atteint plus le niveau normal, après on teste l'état de la vanne s'il est bon elle s'ouvre sinon un défaut se déclenche. La troisième transition vérifie s'il y a un défaut au niveau des deux filtres pour fermer la vanne, ou elle attend que le niveau d'eau atteigne 100% dans le tank pour se fermer.

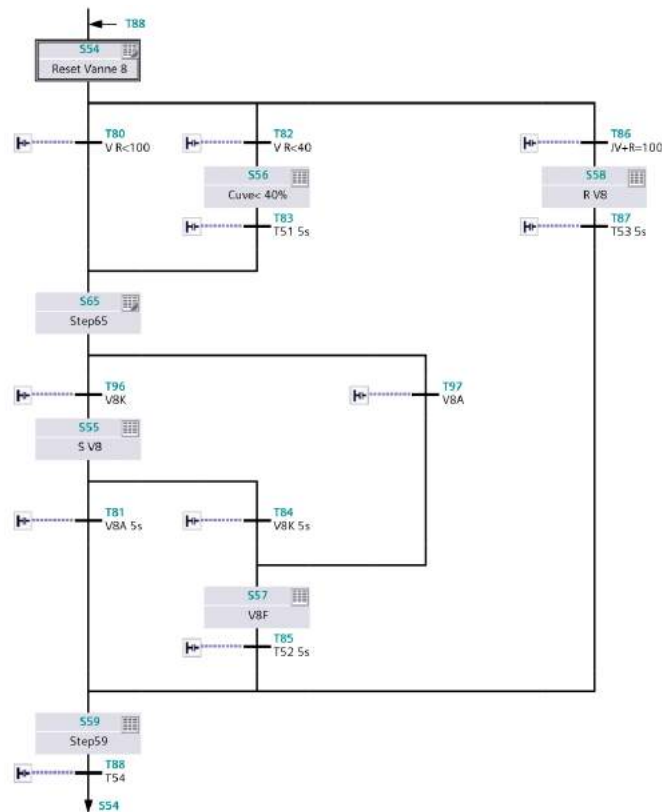


FIGURE 90 – Programme Grafcet de vanne de sortie V8

Temporisation T3

On a ajouté une temporisation T3 similaire à celles qui existent déjà, pour organiser le travail et le basculement entre filtre 1 et filtre 2. Premièrement, on a personnalisé deux boutons pour le choix de travail avec cette temporisation, un se trouve dans l'armoire électrique de contrôle sous le nom « Selector timer » et le deuxième se trouve dans l'écran HMI sous le nom « Timer ». Au début, il est nécessaire de choisir la durée de travail selon le besoin, ensuite il faut sélectionner l'un des deux boutons pour lancer le travail avec temporisation. Dès que la durée s'écoule un signal se lance et un défaut se crée dans le filtre qui a la relève de travail, et à ce moment le travail se bascule vers le deuxième filtre qui était en stand by. Le basculement entre les deux filtres continue jusqu'à la dé-sélection de bouton.

Nous avons élaboré le programme Ladder de cette temporisation sur les deux figures suivantes, une montre le fonctionnement de la temporisation ajoutée et l'autre représente le signal que génère la temporisation pour créer un défaut.

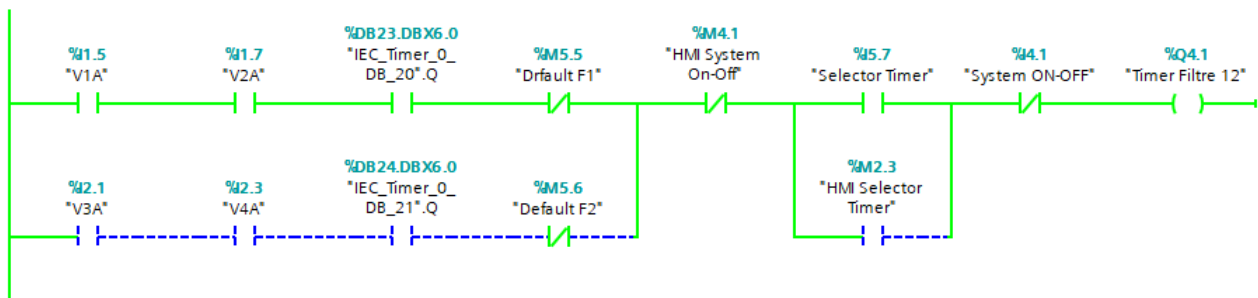


FIGURE 91 – Programme Ladder de temporisation ajoutée

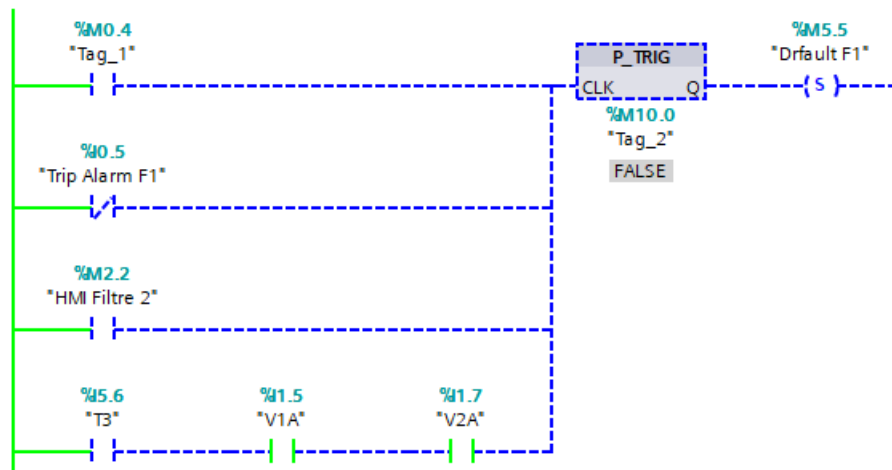


FIGURE 92 – Programme Ladder de génération de signal par temporisation

En ce qui concerne le programme Grafcet de la temporisation que nous avons élaboré, il commence par 3 transitions, la première et la deuxième concernent le choix de filtre avec lequel on veut travailler, la troisième transition concerne le bouton de sélection de temporisation où le basculement commence entre le filtre 1 et filtre 2 avec un temps fixe.

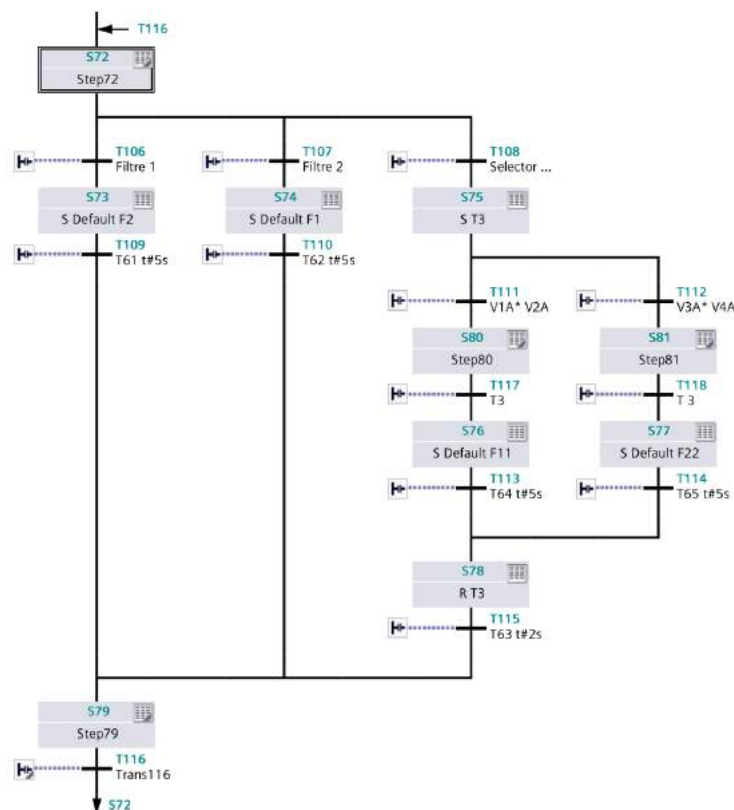


FIGURE 93 – Programme Grafcet de temporisation ajoutée

Le programme Ladder et Grafcet complets de fonctionnement de Filtre 1 et Filtre 2 ainsi que l'hydrocyclone et les différentes actions de filtre comme le Reset, sont exposés sur (L'annexe 2.1) et (L'annexe 2.2).

4 Supervision

4.1 Généralités

La supervision est la partie technique importante dans tout projet industriel permettant un suivi et pilotage en temps réel de procédés des automatisations à travers la garantie d'interaction hommes-machines entre les automates et les différents équipements comme capteurs, moteurs etc. ainsi qu'elle concerne une acquisition des données comme mesures, alarmes, défauts, événements survenant pendant l'exploitation de la machine et des paramètres de commande des processus confiés à l'automate programmable. Cela au but de minimiser le temps d'arrêt de la machine, contrôler le processus pour augmenter sa production et sa réactivité et garantir la maintenance des équipements au temps convenable.

4.2 Les objectifs de la supervision

La supervision a plusieurs fonctions qui peuvent être des valeurs ajoutées au conduite d'un système ou machine industrielle, elle permet :

- Une compensation et reprise des défauts dans la machine que ce soit une alerte d'une panne, élimination d'une perturbation, ou effectuer une maintenance de réglages aux équipements ;
- Une bonne flexibilité de mode de présentation de l'information soit par des courbes, graphiques, animations ou fond pour une optimisation de conduite nourriture de la traçabilité ;
- Une mémorisation ou pré-traitement des variables de procédé suivant une structuration par bloc de variables ;
- Une perception de l'information en vrai et en temps réel avec un passage rapide d'une information à l'autre.

4.3 Supervision d'automate

La supervision pose la nécessité de disposition d'un ou plusieurs ordinateurs en réseau équipés du logiciel adéquat pour pouvoir communiquer facilement, celle-ci se trouve aussi sur des consoles ou des écrans tactiles, cependant de plus en plus de supervision se font à l'aide d'ordinateurs car leur coût de revient de plus en plus faible font d'eux des outils plus compétitifs et pratiques. La supervision se fait sous forme des différentes vues chacune ayant des fonctionnalités comme le suivant :

Vue synoptique : est l'interface graphique avec l'utilisateur, elle représente le processus et sur cette vue sont représentées toutes les informations de mesures, de défauts etc. C'est aussi à partir de cette vue que l'on peut interagir en rentrant des consignes, ajouter des dessins et les faire animer et même voir des afficheurs qui indiquent le niveau en temps réel par exemple.

Vue Alarme : permet de visualiser tous les défauts ou alarmes et d'y faire un acquittement logiciel. Toutes les variables et leur état y figurant sont générés automatiquement à la création de la table de variables standards.

Vue d'acquisition : représente les figures de récupération des états des variables lors de fonctionnement de système.

4.4 Supervision d'unité de filtration TIMEX

Définition de HMI

Interface Homme-Machine est une interface utilisateur permettant de connecter et d'interagir une personne avec une machine, un système ou un appareil en milieu industriel. L'interfaçage fait appel aux Trois principales fonctions d'interactions humaines :

- Le toucher comme les commandes par boutons, sur écrans tactiles, claviers, pavés numériques, etc ;
- Le regard à travers la surveillance et le contrôle sur écran, supervision de colonnes lumineuses, etc ;
- L'écoute des alarmes sonores par exemple ou bips, etc.

Fonctions de HMI

Les appareils HMI en milieu industriel permettent de surveiller et de contrôler les équipements auxquels ils sont reliés à travers un automate programmable, leurs fonctions sont les suivantes :

- Réglages.
- Contrôle commande.
- Surveillance et supervision.
- Stockage d'historiques.
- Passerelle intelligente.

Choix de HMI

Pour avoir un excellent rapport qualité-fonctionnement, on a visé notre choix sur le pupitre Multi Panel MP 277 qui est équipé des composants suivants :

- Interface PROFIBUS.
- Interface Ethernet pour la connexion à PROFINET.
- 2 interfaces USB.
- Ecran TFT couleurs jusqu'à 64k.

Précisément on a choisi la HMI MP 277 8" Touch pour ses plusieurs fonctions, elle permet une visualisation de processus de travail automatisés, ainsi des affichages pour les valeurs et messages renseignant sur les états du processus. Elle permet aussi, lors de transfert des données au PC de configuration une sauvegarde et restauration bien avancée, mise à jour de système d'exploitation, installation et désinstallation d'une option, ainsi un transfert et rapatriement de clés de licence.

Les figures suivantes décrivent la structure du pupitre opérateur MP 277 8" Touch avec ses différentes vues.

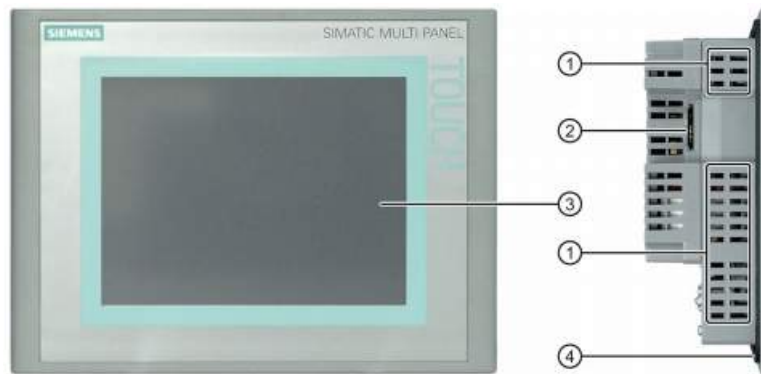


FIGURE 94 – Vue de face et vue de côté de MP 277 8 Touch

1. Encoches pour les clips de montage.
2. Logement pour une carte mémoire.
3. Afficheur/écran tactile.
4. Joint de montage.



FIGURE 95 – Vue de dessous de MP 277 8 Touch

1. Encoches pour les clips de montage.
2. Interfaces.

Raccordement de Pupitre Opérateur

L'interface de raccordement de pupitre opérateur MP 277 est représentée sur la figure suivante, elle contient les ports et les interfaces de communication et de configuration comme il est expliqué en suivant :

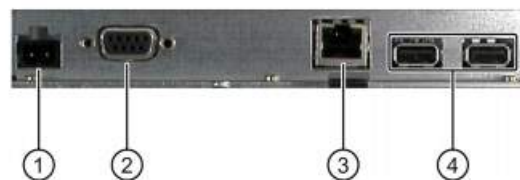


FIGURE 96 – Raccordement Pupitre Opérateur

1. Connecteur pour l'alimentation.
2. Interface RS422/RS485 X10 / IF1b.
3. Interface Ethernet.
4. Interfaces USB X20 et X21.

Alimentation de pupitre

Pour le pupitre opérateur MP 277 8" touch on montre par la suite sa liaison avec l'alimentation électrique, sa borne de raccordement est conçue pour des câbles d'une section maximale de 1,5 mm², ainsi que son port d'alimentation est un connecteur à deux contacts.

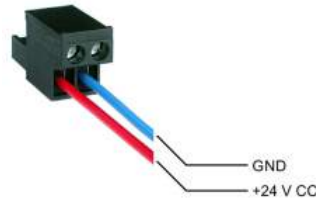


FIGURE 97 – L'alimentation de MP 277 8"touch

Pour raccorder le pupitre, il faut raccorder la borne aux lignes de l'alimentation, comme le montre la figure ci-dessous, et tenir également compte du repérage des broches de contact au dos du pupitre opérateur.

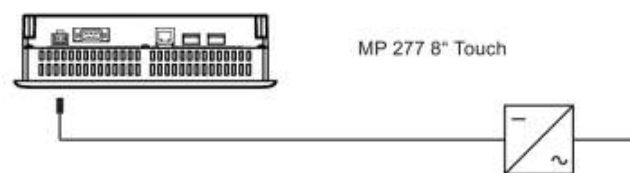


FIGURE 98 – Liaison entre MP 277 8"touch avec l'alimentation

Pour une configuration de l'installation à liaison de potentiel, il faut raccorder la connexion pour GND 24 V de la sortie 24 V de l'alimentation à la liaison équipotentielle afin d'obtenir un potentiel de référence homogène, pour cela, il faut sélectionner un point de raccordement le plus central possible.

Raccordement de pupitre avec automate

On montre dans la figure suivante la connexion entre le pupitre opérateur avec l'automate programmable dont on utilise des câbles homologués :

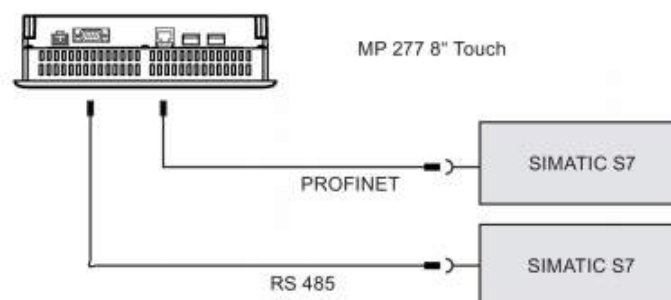


FIGURE 99 – Connexion de pupitre opérateur avec API

Configuration de l'interface RS422/RS485

La communication via RS-422 et RS-485 fonctionne en mode maître/esclave, cela signifie qu'un dispositif fonctionnant comme maître va interroger un ou plusieurs dispositifs fonctionnant comme esclave. Un dispositif esclave ne peut donc pas fournir volontairement des informations au maître, il doit attendre une sollicitation.

Un commutateur DIP est placé sur la face arrière du pupitre opérateur pour la configuration de l'interface RS 422/RS 485, ils sont des supports physiques de transmission de données en série.

Le RS 422 : Il est un duplex plein, sa vitesse de transmission peut aller jusqu'à 10 Mbits/s. Les signaux sont envoyés sur deux fils afin d'augmenter la fréquence de transmission. Il peut supporter jusqu'à 10 récepteurs par ligne, on peut dire alors qu'il est multi drop ou multipoints. La connexion entre Maître et esclaves par RS 422 peut s'illustrer comme suit :



FIGURE 100 – Connexion RS 422

Le RS 485 : Les médias de ce type sont souvent en semi-duplex, ils permettent de faire communiquer jusqu'à trente-deux périphériques sur la même ligne de données et sur une distance pouvant aller jusqu'à 1200 m sans répéteurs, en outre la transmission se fait par deux fils comme il est montré sur la figure suivante :

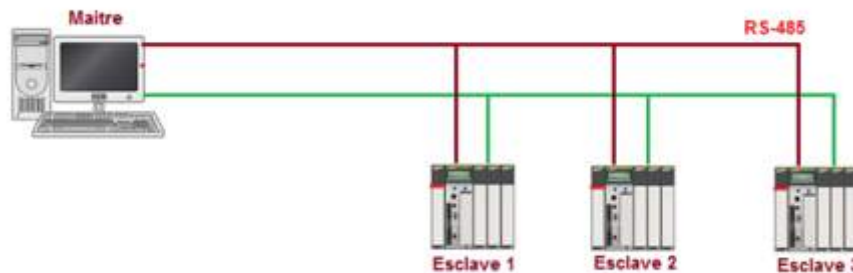


FIGURE 101 – Connexion RS 485

Remarque : Les protocoles de communication RS 422 et RS 485 sont multi drop, donc plusieurs périphériques peuvent communiquer sur la même ligne de données. Le RS485 a comme avantage d'être immunisé contre les bruits ou parasites.

Le port par lequel la connexion se fait via RS 422/RS 485 de pupitre opérateur est représenté sur la figure suivante, il contient neuf broches chacune a sa signification qu'on décrira par la suite.

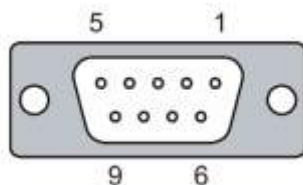


FIGURE 102 – Port RS 422/RS 485 HMI

C'est un connecteur femelle de type Sub D à neuf contacts et avec blocage à vis des deux côtés, les descriptions et les caractéristiques techniques de chaque broche sont représentées sur le tableau suivant :

TABLE 30 – Caractéristiques de port RS 422/ RS 485

Broche	Brochage pour RS 422	Brochage pour RS 485
1	n. c.	n. c.
2	GND 24V	GND 24V
3	TxD +	Câble de données B(+)
4	RxD+	RTS
5	GND 5V, potentiel flottant	GND 5V, potentiel flottant
6	+5V cc, à potentiel flottant	+5V cc, à potentiel flottant
7	+24V cc, sortie (100mA max)	+24V cc, sortie (100mA max)
8	TxD -	Câble de données A(-)
9	RxD-	RTS

Transmission des données par PPI

PPI interface point à point est une interface intégrée spécialement conçue pour la SIMATIC S7 200, le réseau PPI relie les contrôleurs S7 200, il est un protocole maître-esclave dans lequel les maîtres envoient des ordres aux esclaves. Les esclaves n'émettent pas de signaux mais attendent qu'un maître envoie un ordre ou demande une réponse. La communication est réalisée via une liaison PPI commune, ainsi on va réaliser la configuration réseau PPI à maître unique, il contiendra l'appareil HMI 277 8" touch en tant que maître et CPU S7 200 en tant qu'esclave, pour la connexion se fait par des câbles de liaison à travers le connecteur via RS 422/RS 485 de pupitre opérateur, à travers les données sont transmises en série de façon asynchrone.

Logiciel de supervision

Nous avons utilisé l'interface utilisateur de WinCC déjà intégrée dans le logiciel Tia Portal pour la supervision de notre unité de filtration Timex, pour pouvoir illustrer le travail et les améliorations avec toutes les connexions et les commandes qu'on a réalisées et apportées au système de fonctionnement d'automatisation de filtre, l'interface de travail de l'opérateur on la représente dans la figure suivante :

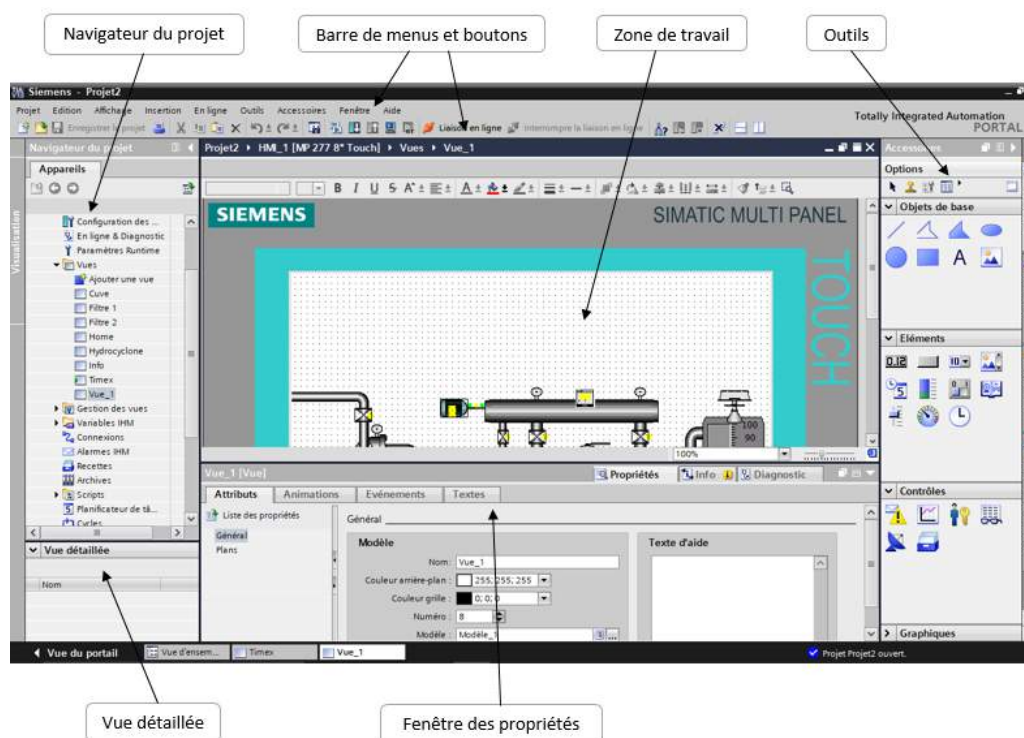


FIGURE 103 – Interface de supervision

Dans le menu d'ajout d'appareil, on sélectionne la variante « HMI » précisément "SIMATIC Basic Panel", ici on choisit notre HMI convenable pour afficheur 8" puis le bon numéro d'article de notre pupitre comme il est montré dans la figure :

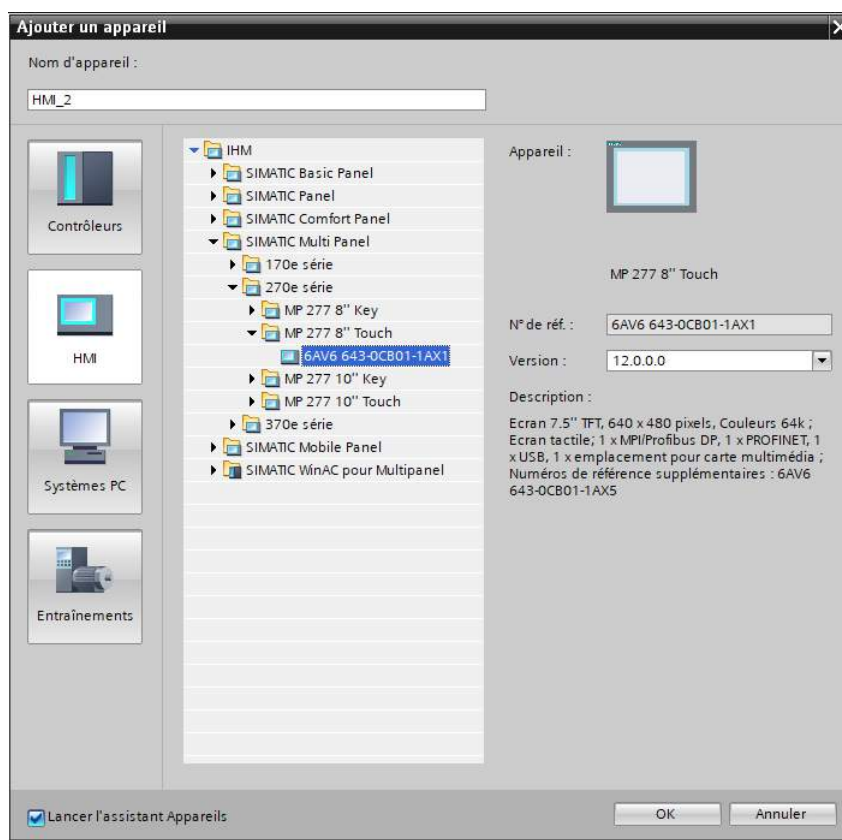


FIGURE 104 – Choix de HMI MP 277 8 Touch

4.5 Les vues de supervision

Nous avons réalisé l'interface principale de projet d'unité de filtration Timex montré dans la figure suivante, qui représente l'ensemble des éléments constituant notre système d'automatisation, chacun est caractérisé par un bouton qui permet l'accès à la vue propre de l'élément.



FIGURE 105 – Interface principal de filtre Timex

Pour bien expliquer le processus de filtration de l'eau, nous avons réalisé la vue suivante caractérisée par des animations qui montre les activités effectuées par le filtre TIMEX lors de son fonctionnement normal avec des mesures prises en temps réel, ainsi qu'elle est caractérisée par des boutons qui peuvent activer différentes options de travail de filtre.

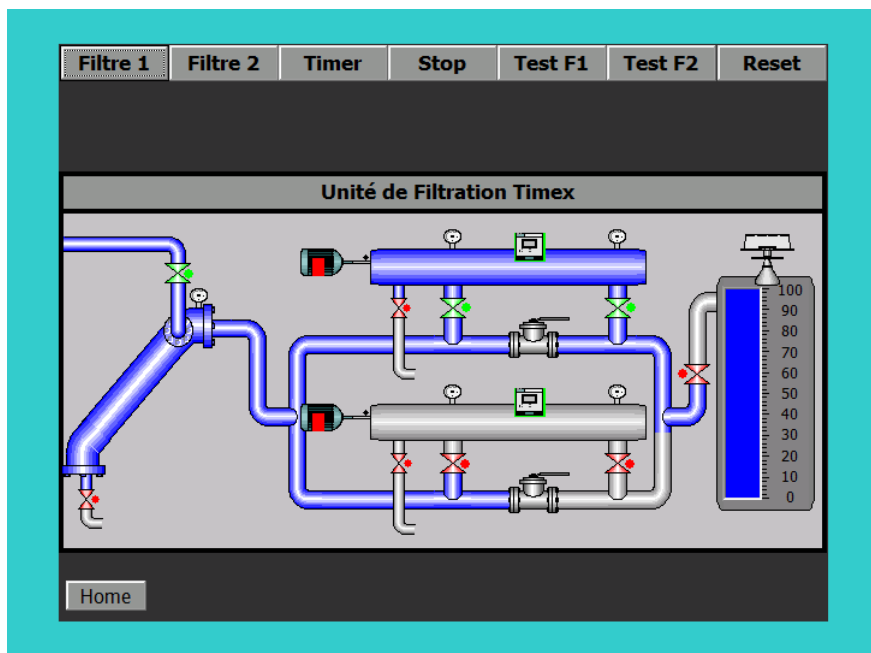


FIGURE 106 – Ecran de vue de filtre TIMEX

Comme il est bien clair dans la figure, le travail en état normal de filtre commence par sa vanne d'entrée qui autorise le passage de l'eau au filtre pour se retrouver dans la première phase de filtration par le hydrocyclone ensuite les deux voies qui conduisent aux Filtre 1 et Filtre 2, comme il est normalement nécessaire que juste l'un des deux filtres qui doit fonctionner et le deuxième soit en stand by, dans la vue de figure les vannes d'entrée et sortie de Filtre 1 sont ouvertes, son Différentiel de pression montre qu'il n'y a pas une différence de pression entre l'entrée et sortie ce qui entraîne la pause de système de raclage, finalement l'eau filtrée se retrouve devant la vanne de sortie qui est fermée car le niveau d'eau à l'intérieur de Tank a atteint le 100% de niveau global.

Les boutons représentés dans la vue permettent de faire activer des options de fonctionnement de filtre, elles sont les suivantes :

- Les boutons Filtre 1 et Filtre 2 permettent d'activer le travail respectivement sur le filtre 1 et Filtre 2 ;
- Le bouton Timer permet d'activer le travail sous surveillance de temps de travail de chaque filtre par une temporisation, qu'on peut régler selon le besoin comme il est déjà expliqué dans les parties précédentes ;
- Le bouton Stop permet l'arrêt global de filtre TIMEX, on l'utilise au cas d'un grave problème ;
- Les boutons Test F1 et Test F2 font fonctionner respectivement le Filtre 1 et Filtre 2 avec l'option de Différentiel de pression et tester l'état de fonctionnement de système de nettoyage s'il est bien ou non ;
- Le bouton Reset permet de réinitialiser le système de filtration.

Le système de raclage qui se compose de moteur et vanne de raclage, travaille dans le cas où le Différentiel de pression donne un signe de couleur rouge comme quoi la pression de sortie est différente de celle d'entrée, alors le moteur et vanne de raclage fonctionnent pour nettoyer le filtre à l'intérieur.

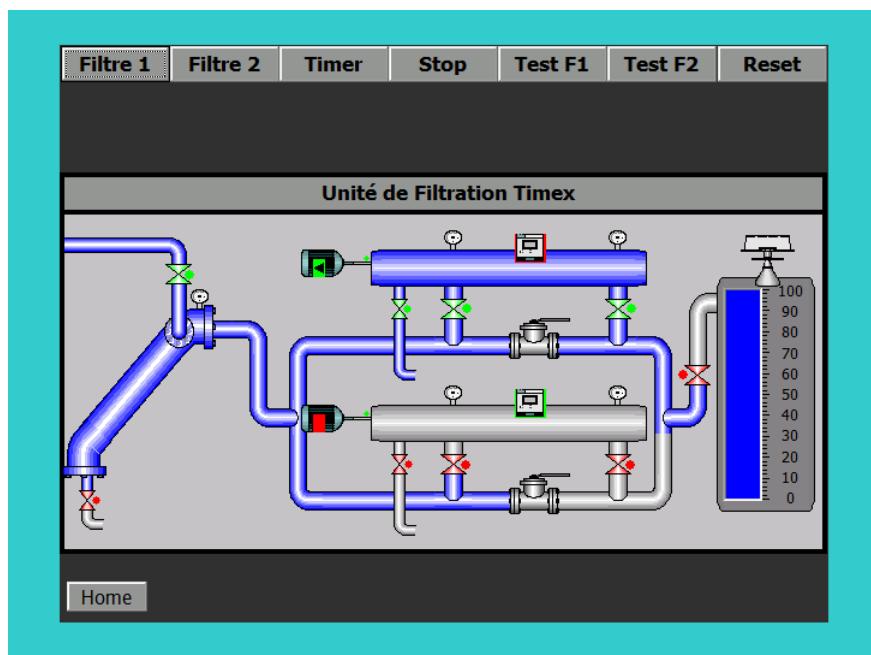


FIGURE 107 – Fonctionnement de raclage

Au cas où le Filtre 1 rencontre un défaut ou une clique sur bouton Filtre 2 s'effectue, le système se bascule automatiquement au Filtre 2 et le Filtre 1 se met en stand by.

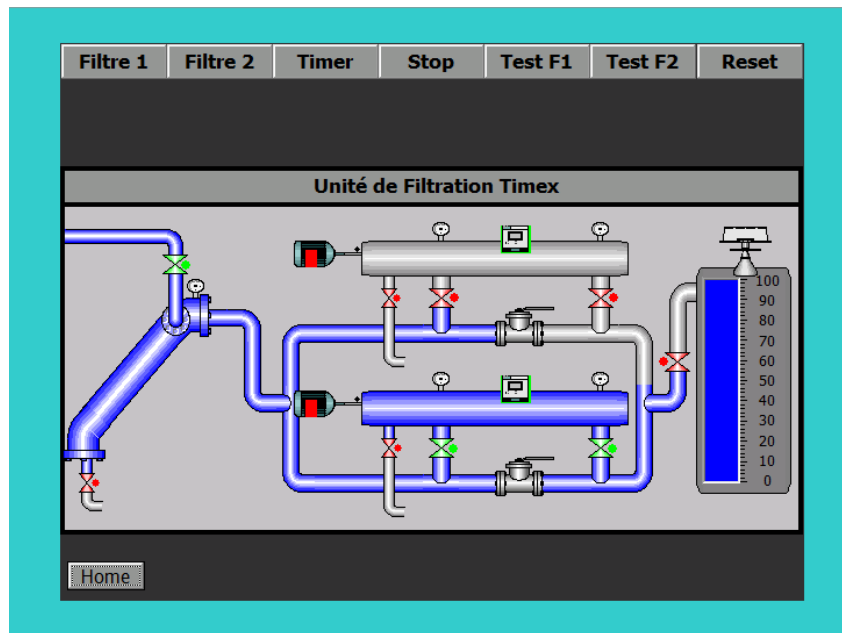


FIGURE 108 – Basculement au Filtre 2

Parmi les améliorations qu'on a ajoutées au filtre, c'est le contrôle libre de ses différents équipements en mode manuel, la figure suivante montre qu'on peut faire fonctionner ou arrêter celui choisi selon le besoin et selon notre choix.

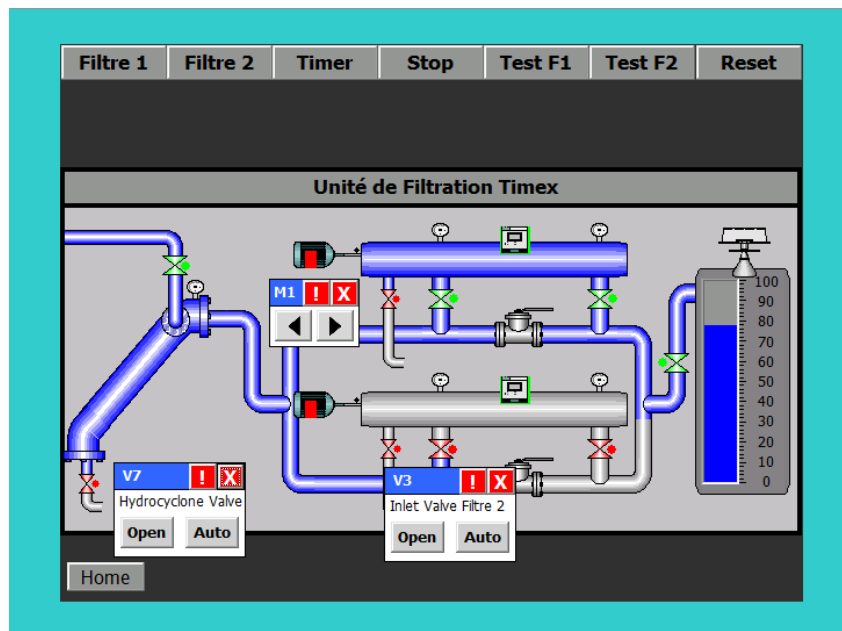


FIGURE 109 – Contrôle en mode normal de filtre

Au cas de déclenchement d'un défaut, une alarme s'affiche comme avertissement aux opérateurs indiquant le temps de déclenchement et le type de problème posé.

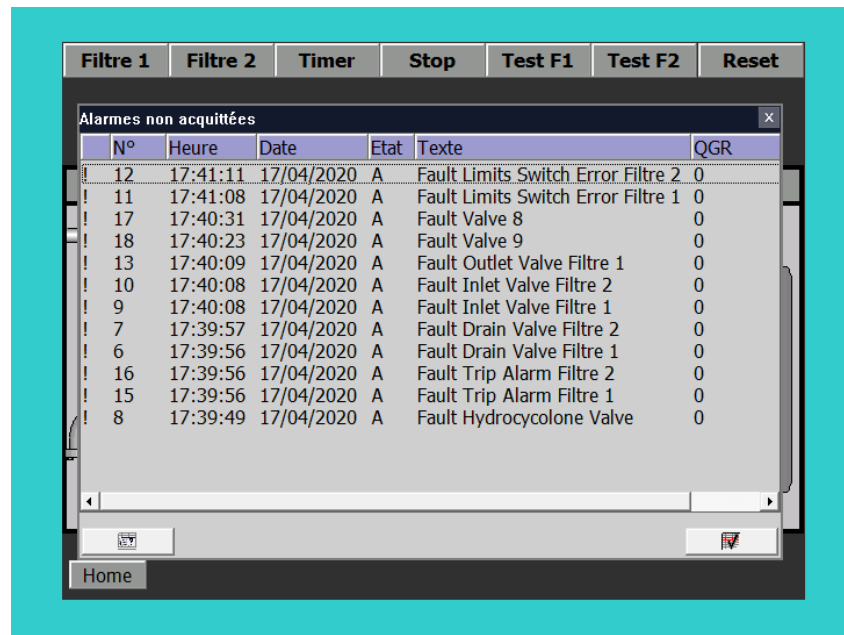


FIGURE 110 – Déclenchement des alarmes

Depuis l'interface principale de projet, on peut accéder aux informations et plus de clarifications concernant les équipements de filtre et leurs rôles dans le fonctionnement de processus, ainsi que des différents symboles utilisés dans les vues réalisées et leurs explications.

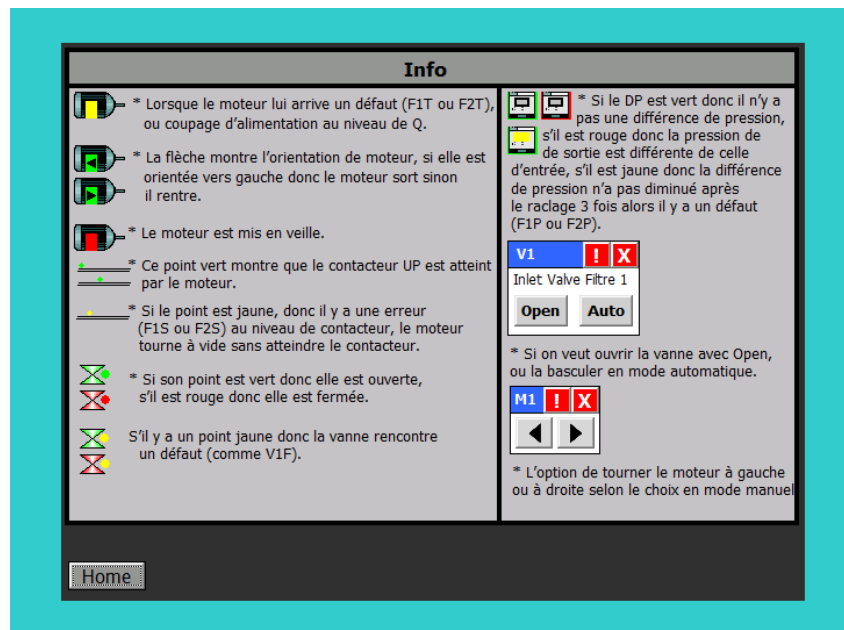


FIGURE 111 – Informations et explications

La suite des vues de supervision qu'on a réalisées pour visualiser les différentes options de filtre Timex est représentée sur (L'annexe 3).

5 Étude technico-économique des actions d'amélioration apportées au filtre TIMEX

L'analyse économique associe des flux financiers aux flux physiques : il s'agit alors d'une analyse technico-économique dont l'objectif est de pouvoir calculer les coûts de financement de notre travail selon une technique définie et de déterminer la fiabilité économique utilisant cette technique.

5.1 Coûts des investissements

Comme chaque étude, des coûts peuvent être associés aux modifications et à améliorations qu'on a ajoutées au projet Filtre Timex et peuvent être classifiés comme suit :

Les coûts directs : y compris les salaires des ressources humaines mobilisées en interne en fonction des heures prévues qu'elles travaillent sur le projet, et externe comme un consultant ou un sous-traitant, ainsi qu'il y est compris le coût d'achat de matériels, fournitures et matériaux spécifiques à la réalisation des investissements du projet (matériaux de construction, outils. . .) comme il est montré sur les tableaux de simulation.

Les coûts indirects : y compris les frais généraux ou frais de fonctionnement, il s'agit de tous les coûts du réalisation autres que les coûts de la main d'œuvre et des matériaux directs, c'est-à-dire les frais de logement, de chauffage, de communication, les services extérieurs, etc., ainsi qu'il y est compris les frais de gestion tels que les salaires des services transversaux de l'entreprise (administratif, marketing, finances, comptabilité, etc.).

5.2 L'horizon temporel de réalisation

Il est important de considérer l'évolution de l'unité de filtration sur une période de deux mois afin de pouvoir étudier son fonctionnement après la phase de croissance initiale, et de tenir compte du renouvellement éventuel des investissements. C'est pourquoi une durée de vingt jours a été retenue pour établir un échéancier des investissements avec leur durée de vie réelle et établir un chiffrage prévisionnel des salaires, des taxes, des achats de consommables et de services.

5.3 Le suivi technico-économique

C'est au cours de cette étape de l'analyse que sont constitués les tableaux de l'outil de simulation :

Les achats et les équipements

TABLE 31 – Les achats et les équipements

Investissement	
Rubrique	Montant (DHS)
Module d'extension Siemens E/S TOR	3 800
Module d'extension E/S Analogique	3 300
Temporisation H3CR-A	700
Contacteur DILM7-10	300
Relais RCM570730	130
Pupitre opérateur HMI	43 000
Vanne Bernard	5000
Capteur de niveau d'eau MRG-10	500
Total	56 730

Les salaires

TABLE 32 – Les salaires

Catégorie	Poste	Niveau	Expérience	Salaire (DHS)
Chef	Responsable d'équipe	Bac+3	2-5 ans	1 200
Technicien1	Électrique	Bac+2	0-2 ans	1 000
Technicien2	Mécanique	Bac+2	0-2 ans	1 000
Total				3 200

Les frais d'établissement des actions

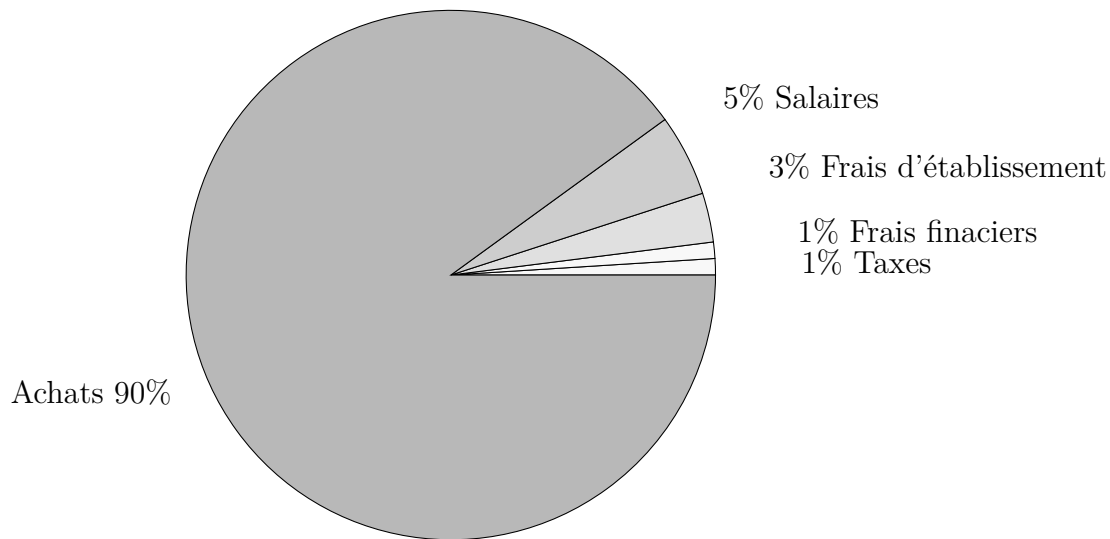
Les frais d'établissement des réalisations et des installations nécessaires pour appliquer et fonctionner les affermissemements apportés au Filtre Timex peuvent être estimés de la façon suivante :

- Pour les installations des équipements électriques dans le boîtier et dans le circuit électrique, le droit d'enregistrement est d'un minimum de perception de 900 DHS.
- L'investissement des installations des équipements mécaniques peut atteindre 900 DHS.
- Le montant total de ces actions peut être estimé à 1 800 DHS.

Pour appliquer une étude technico-économique, il est nécessaire de réaliser une décomposition des coûts de production d'exploitation des actions d'améliorations apportées au projet Timex :

TABLE 33 – Décomposition des coûts

Achats	56 730 DHS
Salaires	3 200 DHS
Taxes	500 DHS
Frais d'établissement	1 800 DHS
Frais financiers	550 DHS
Total	62 780 DHS



5.4 Évaluation technico-économique

La série des tableaux de simulation technico-économique et le diagramme circulaire qui reproduisent le fonctionnement et déroulement de réalisation des actions d'amélioration et qui associent les flux physiques au flux financiers, nous ont permis de mesurer les conséquences de modifications dans les choix techniques et de variations des paramètres économiques, l'élément des Achats était le plus marquant dans le diagramme à travers les coûts qu'il exige donc, il va nous obliger de revoir et de reformuler les équipements qui construisent cette rubrique.

Conclusion

Les améliorations qu'on a représentées ont été bénéfiques pour la perfection de fonctionnement de filtre TIMEX et éclaircissement de ses modes de travail ayant but de développer la productivité et les services qu'emportent l'unité de filtration, par contre, les mesures de conséquences des modifications nécessitent une révision au niveau de choix des équipements qui construisent ces améliorations.

Conclusion générale

Notre stage, est ainsi clôturé, en permettant de plus éclaircir l'état actuel de l'unité de filtration TIMEX vu les améliorations importantes que nous avons apportées au niveau de maintenance de ses équipements et au niveau de son application d'automatisation.

Ce travail a pour but d'exposer les résultats de l'évaluation de criticité des modes de défaillance, auxquels nous avons abouti durant notre étude critique par méthode AMDEC de filtre TIMEX ayant but d'améliorer l'efficacité et la fiabilité de système et maintenance de l'ensemble des composants, ce qui nous a orienté vers la résolution des problématiques ayant relation avec le fonctionnement de filtre en mode automatique et manuel.

En premier lieu, nous avons commencé par une étude bibliographique de l'organisme d'accueil et le service accueillant, ainsi qu'une introduction de notre cahier de charge sur lequel on s'est basé pour élaborer notre travail.

Ensuite, nous avons consacré une partie pour décrire le rôle de la station de pompage dans le processus de transportation des engrais à l'aide des pompes centrifuges principales et leurs alimentations par système GSW.

Après, nous avons entamer la description de l'unité de filtration TIMEX et ses étapes de son processus de filtration, ainsi que ses équipements principaux participants à l'automatisation de système.

En outre, nous avons réalisé l'étude critique de filtre TIMEX par la méthode AMDEC, pour évaluer par la suite la criticité de ses modes de défaillance et proposer les actions correctives nécessaires.

Finalement, nous avons exposé les améliorations de l'application d'automatisation que nous avons apportées au filtre TIMEX avec la représentation par supervision des vues explicatives de fonctionnement, plus une étude technico-économique de ces affermisements ajoutés.

Ce projet de fin d'études s'est avéré être un complément riche à la formation principale dont nous avons bénéficié. Avec l'aide du personnel, nous avons pu enrichir nos connaissances techniques concernant différents équipements et procédés industriels. Durant cette période de stage, nous avons pu remarquer également un développement en termes de capacité d'adaptation personnelle et de compétences relationnelles, chose indispensable dans le domaine du travail et de l'industrie.

Bibliographie

- [1] Groupe Bernard Controls, Corporate Headquarters, « Simple Robuste Economique First BC », France, Bernard Control.
- [2] Groupe Bernard Controls, « Weatherproof Quarter-Turn Actuators », France, Bernard Control.
- [3] Vela STM, « VELA MOTORS VL2- SERIES », ELECTRIR MOTORS.
- [4] Pizzato Electrica, « Prewired position switches FA series », General Catalog, 2008.
- [5] Mid-West Instrument, « Differential Pressure Gauge & Switch Model 146 », SUPERSEDES BULLETIN, USA.
- [6] PAKKENS, « Manomètres - MG 160 ».
- [7] Siemens AG, « Automate programmable S7-200 Manuel système», SIMATIC 2008.
- [8] Siemens AG Industry Sector, « Power supply LOGO !Power », Germany, 2011.
- [9] OMRON, « Solid-state Timer H3CR ».
- [10] EATON, « DATASHEET - CLS6-C10/3-DP », Angleterre.
- [11] EATON, « DATASHEET - CLS6-C2/2-DE », Angleterre.
- [12] EATON, « DATASHEET - CLS6-C6/2-DE », Angleterre.
- [13] EATON, « DATASHEET - CLS6-C2-DE », Angleterre.
- [14] Allen Bradley, « Bulletin 140 Manual Motor Starter/Protectors ».
- [15] EATON, « FICHE TECHNIQUE - DILM7-10 », Angleterre.
- [16] Gérard Landy, « AMDEC guide pratique », La Plaine Saint-Denis Cedex, AFNOR, 2007.
- [17] SIEMENS AG, « SIMATIC HMI Pupitre Opérateur MP 277 », Allemagne, Industry Sector, 2014.
- [18] Marc Baudoin, « Apprends LATEX », France, 2012.
- [19] Gérard Tisseau et Jacques Duma, « TikZ pour l' impatient », 2017.

Webographie

- [20] www.monde-diplomatique.fr / Consulté le 20 février 2020.
- [21] www.ocpgroup.ma / Consulté le 15 mars 2020.
- [22] www.ocp-siam.com / Consulté le 15 mars 2020.
- [23] <https://www.persee.fr/> / Consulté le 20 mars 2020.
- [24] fr.scribd.com / Consulté le 22 mars 2020.
- [25] stageensam.free.fr / Consulté le 24 mars 2020.
- [26] www.openscience.fr / Consulté le 24 mars 2020.
- [27] cache.industry.siemens.com / Consulté le 26 mars 2020.

Annexe A

Présentation des logiciels utilisés

1 Le logiciel GanttProject



GanttProject est un outil permettant de gérer vos projets sur le modèle des diagrammes de Gantt. L'application permet de décomposer vos projets en arborescence et d'assigner des ressources à chacune des tâches prévues au planning. Il est possible de créer des dépendances entre les activités.

2 Le logiciel TIA Portal



TIA Portal est un logiciel de programmation des automatisations et de supervision, permet de mettre en œuvre des programmes d'automatisation à travers leurs implémentations sur les automates, ainsi visualiser le fonctionnement des systèmes avec exposition des résultats de mesures et actions en temps réel.

3 Le logiciel AutoCAD



AutoCAD est un logiciel de dessin et conception utilisé pour créer des plans de construction, architecture, pièces mécaniques, circuit électriques ou électroniques etc. Il est un logiciel utilisé pour la création de dessin 2D et 3D.

Annexe B

Tableau AMDEC

OCP station tête	Analyse AMDEC du Filtre				Notes			
Élément	Fonction	Mode de défaillance	Cause de défaillance	Effet de défaillance	F	G	D	C
Unité de filtration	Filtrage de l'eau	Difficulté de commande des équipements. Manque de suivi de processus de filtration.	Manque de visualisation en supervision	Passage d'eau non filtrée au réservoir	3	2	4	24
		Détérioration d'état des deux filtres 1 et 2.	Manque d'organisation de fonctionnement des filtres		3	3	3	27
Vanne de drainage d'hydrocyclone	Auto nettoyage de séparateur	Blocage d'ouverture ou de fermeture	Câble électrique débranché	Pression et débit faibles.	1	1	2	2
			Défaillance du servomoteur	Infiltration d'eau.	2	1	1	2
			Vanne grippé	Utilisation des joints d'étanchéité.	3	1	3	9
			Automate défaillant		1	3	1	3
Séparateur	Filtrer l'eau des grande solides et grandes particules	Chute de pression	Des problèmes en transportation d'eau du central Maroc au filtre	Perturber le fonctionnement des deux filtres surtout en auto nettoyage	3	2	2	12

Racleur	L'auto nettoyage de cartouche fin	Racleur ne tourne pas	Déréglage et usure des fin de course	Colmatage de filtre.	2	1	2	4
			Moteur défaillant		2	1	2	4
			Clavette usé		1	1	3	3
			Vis usé		1	2	2	4
		Bus bouchés	Calcaire ou des grandes particules adhérentes l'orifice des buses		3	2	3	18
Vanne de drainage du filtre	Refouler les impuretés ailleurs lors du nettoyage de filtre	Blocage d'ouverture ou de fermeture	Câble électrique débranché	Usure des joints d'étanchéité.	1	1	2	2
			Défaillance du servomoteur	Colmatage de filtre.	1	1	1	1
			Vanne grippé		2	1	3	6
			Automate défaillant		1	3	1	3
Indicateur de colmatage	Calculer la différence de pression entre l'entrée et la sortie d'eau	Bouchage de la conduite	Pénétration des grains dans le tube	L'action sur la vanne ne se fait pas	3	2	1	6
		Donner de fausses indications	Étalonnage du capteur n'est pas fait depuis une longue durée		3	2	2	12
Joint hydraulique	Faire l'étanchéité entre les deux chambres des cartouches	Usure du joint	Dégradation	Mauvaise filtration d'eau.	2	2	3	12
			Pénétration des corps étrangers	Colmatage de la cartouche fin par les grosses particules.	3	2	3	18
Cartouche grossier	Filtrer l'eau des grandes particules	Colmatage	Pénétration des grandes particules	Endommagement de la cartouche grossière.	3	2	2	12

Cartouche fin	Filtrer l'eau des petites particules	Colmatage	Accumulation et coincement des petites particules dans le tamis de filtre.	Endommagement du cartouche Fin.	4	2	2	18
Moteur de racleur	Entrainer l'arbre de racleur	Défaillance	Alignement incorrect	L'action sur la vanne ne se fait pas	1	1	3	3
			Déséquilibre de l'arbre		3	1	3	9
			Desserrement de l'arbre		1	1	1	1
			Usure des roulements		1	1	3	3
Servomoteur	Ouverture et fermeture des vannes	Défaillance	Puissance moteur faible.	L'action sur la vanne ne se fait pas	1	1	3	3
			Câble coupé		1	1	3	3
			Surtension		3	1	1	3
		L'infiltration d'eau à l'intérieur de servomoteur	Crâmage des moteurs		2	2	2	8
Joint torique	Faire l'étanchéité	Dégradation	Produits chimiques qui attaquent les élastomères	Fuite d'eau	3	1	2	6
			Vanne ne s'ouvre pas alors que les pertes de charge sont très élevées		3	1	2	6
Indicateur de niveau	Indication de niveau d'eau dans le réservoir	Dérégage des capteurs	Étalonnage du capteur n'est pas fait depuis une longue durée.	Débordement de Tank	3	1	2	6

Annexe C

Automatisation et supervision

1 Liste des entrées/sorties

Variable	Adresse	Description
Continous	I0.0	Bouton pour nettoyer le cartouche fin sans prendre en considération la différence de pression DP
Dp+Timer	I0.1	Bouton pour nettoyer le filtre si $DP \neq 0$ régulièrement après chaque durée de Timer
Test Button F1	I0.2	Tester le nettoyage de cartouche fin de filtre 1 sans considérer son DP
Test Button F2	I0.3	Tester le nettoyage de cartouche fin de filtre 2 sans considérer son DP
Reset Button F1/2	I0.4	Remise à nouveau du système si un défaut se déclenche
Trip Alarme F1	I0.5	Signal généré par l'interrupteur de protection du moteur Q1 pour juger l'état du moteur
Trip Alarme F2	I0.6	Signal généré par l'interrupteur du moteur Q2 pour juger l'état du moteur
Dp F1	I0.7	Signal généré par le différentiel de pression de filtre 1
LSU1	I1.0	Signal généré par le contacteur en avant de filtre 1
LSD1	I1.1	Signal généré par le contacteur arrière de filtre 1
Dp F2	I1.2	Signal généré par le différentiel de pression de filtre 2
LSU2	I1.3	Signal généré par le contacteur en avant de filtre 2
LSD2	I1.4	Signal généré par le contacteur arrière de filtre 2
V1A	I1.5	Relais s'active à 1 si la vanne V1 s'ouvre
V1K	I1.6	Relais s'active à 1 si la vanne V1 se ferme
V2A	I1.7	Relais s'active à 1 si la vanne V2 s'ouvre
V2K	I2.0	Relais s'active à 1 si la vanne V2 se ferme
V3A	I2.1	Relais s'active à 1 si la vanne V3 s'ouvre
V3K	I2.2	Relais s'active à 1 si la vanne V3 se ferme
V4A	I2.3	Relais s'active à 1 si la vanne V4 s'ouvre
V4K	I2.4	Relais s'active à 1 si la vanne V4 se ferme
Timer F1/2	I2.5	Signal généré par Timer T1 dès que sa durée s'écoule
Timer Hydrocyclone	I2.6	Signal généré par Timer T2 dès que sa durée s'écoule

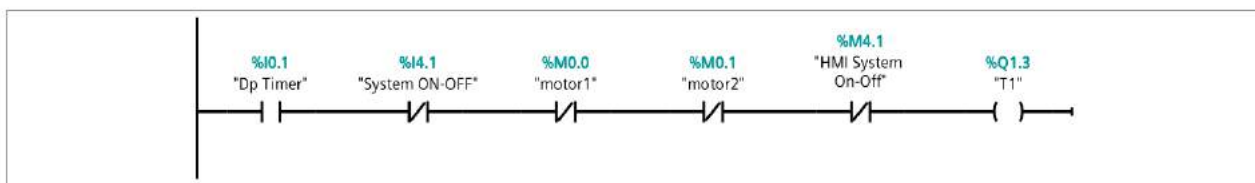
Variable	Adresse	Description
Test Button Hydrocyclone	I2.7	Tester la vanne de drainage V7 d'hydrocyclone si elle fonctionne ou non
Selector Inlet F1	I3.0	Interrupteur choisit entre ouvrir la vanne V1 de filtre 1 ou la fonctionner en mode automatique
Selector Outlet F1	I3.1	Interrupteur choisit entre ouvrir la vanne V2 de filtre 1 ou la fonctionner en mode automatique
Selector Inlet F2	I3.2	Interrupteur choisit entre ouvrir la vanne V3 de filtre 2 ou la fonctionner en mode automatique
Selector Outlet F2	I3.3	Interrupteur choisit entre ouvrir la vanne V4 de filtre 4 ou la fonctionner en mode automatique
Selector Drain F1	I3.4	Interrupteur choisit entre ouvrir la vanne V5 ou la fonctionner en mode automatique
Selector Drain F2	I3.5	Interrupteur choisit entre ouvrir la vanne V6 ou la fonctionner en mode automatique
Hydrocyclone Open	I3.6	Interrupteur choisit entre ouvrir la vanne V7 d'hydrocyclone ou la fonctionner en mode automatique
V5A	I4.2	Relais s'active à 1 si la vanne V5 s'ouvre
V5K	I4.3	Relais s'active à 1 si la vanne V5 se ferme
V6A	I4.4	Relais s'active à 1 si la vanne V6 s'ouvre
V6K	I4.5	Relais s'active à 1 si la vanne V6 se ferme
V7A	I4.6	Relais s'active à 1 si la vanne V7 s'ouvre
V6K	I4.7	Relais s'active à 1 si la vanne V7 se ferme
CU1	Q0.0	Sortie fait fonctionner le contacteur de filtre 1 1CU qui tourne le moteur à droite
CD1	Q0.1	Sortie fait fonctionner le contacteur de filtre 1 1CD qui tourne le moteur à gauche
CU2	Q0.2	Sortie fait fonctionner le contacteur de filtre 2 2CU qui tourne le moteur à droite
CD2	Q0.3	Sortie fait fonctionner le contacteur de filtre 2 2CD qui tourne le moteur à gauche
V1	Q0.4	Sortie fait fonctionner la vanne V1 à travers le contacteur V1
V2	Q0.5	Sortie fait fonctionner la vanne V2 à travers le contacteur V2
V3	Q0.6	Sortie fait fonctionner la vanne V3 à travers le contacteur V3
V4	Q0.7	Sortie fait fonctionner la vanne V4 à travers le contacteur V4
V5	Q1.0	Sortie fait fonctionner la vanne V5 à travers le contacteur V5
V6	Q1.1	Sortie fait fonctionner la vanne V6 à travers le contacteur V6
V7	Q1.2	Sortie fait fonctionner la vanne V7 à travers le contacteur V7
T1	Q1.3	Sortie fait fonctionner le Timer T1 de filtre
T2	Q1.4	Sortie fait fonctionner le Timer T2 d'hydrocyclone
F1B	Q1.5	Défaut se déclenche après que le drainage de filtre 1 se fait 3 fois et son DP est toujours différent de 0
F2B	Q1.6	Défaut se déclenche après que le drainage de filtre 2 se fait 3 fois et son DP est toujours différent de 0
V1F	Q2.0	Défaut se déclenche s'il y a un problème dans l'ouverture ou fermeture de vanne V1

Variable	Adresse	Description
V2F	Q2.1	Défaut se déclenche s'il y a un problème dans l'ouverture ou fermeture de vanne V2
V3F	Q2.2	Défaut se déclenche s'il y a un problème dans l'ouverture ou fermeture de vanne V3
V4F	Q2.3	Défaut se déclenche s'il y a un problème dans l'ouverture ou fermeture de vanne V4
V5F	Q2.4	Défaut se déclenche s'il y a un problème dans l'ouverture ou fermeture de vanne V5
V6F	Q2.5	Défaut se déclenche s'il y a un problème dans l'ouverture ou fermeture de vanne V6
V7F	Q2.6	Défaut se déclenche s'il y a un problème dans l'ouverture ou fermeture de vanne V7
F1T	Q2.7	Défaut se déclenche avec le signal d'interrupteur de protection de moteur de filtre 1
F2T	Q3.0	Défaut se déclenche avec le signal d'interrupteur de protection de moteur de filtre 2
F1S	Q3.3	Défaut se déclenche s'il y a un problème dans les fin de course de filtre 1
F2S	Q3.4	Défaut se déclenche s'il y a un problème dans les fin de course de filtre 2
F1P	Q3.1	Signal généré si $DP \neq 0$ de filtre 1
F2P	Q3.2	Signal généré si $DP \neq 0$ de filtre 2
V8A	I5.0	Relais s'active à 1 si la vanne V8 s'ouvre
V8K	I5.1	Relais s'active à 1 si la vanne V8 se ferme
V9A	I5.2	Relais s'active à 1 si la vanne V9 s'ouvre
V9K	I5.3	Relais s'active à 1 si la vanne V9 se ferme
Selector V8	I5.4	Interrupteur choisit entre ouvrir la vanne V8 de sortie ou la fonctionner en mode automatique
Selector V9	I5.5	Interrupteur choisit entre ouvrir la vanne V9 d'entrée ou la fonctionner en mode automatique
V8	Q3.5	Sortie fait fonctionner la vanne V8 travers contacteur V8
V9	Q3.6	Sortie fait fonctionner la vanne V9 travers contacteur V9
V8F	Q3.7	Défaut se déclenche s'il y a un problème dans l'ouverture ou fermeture de vanne V8
V9F	Q4.0	Défaut se déclenche s'il y a un problème dans l'ouverture ou fermeture de vanne V9
Radar	MD40	Entrée analogique permet l'acquisition des données mesurées par le capteur radar

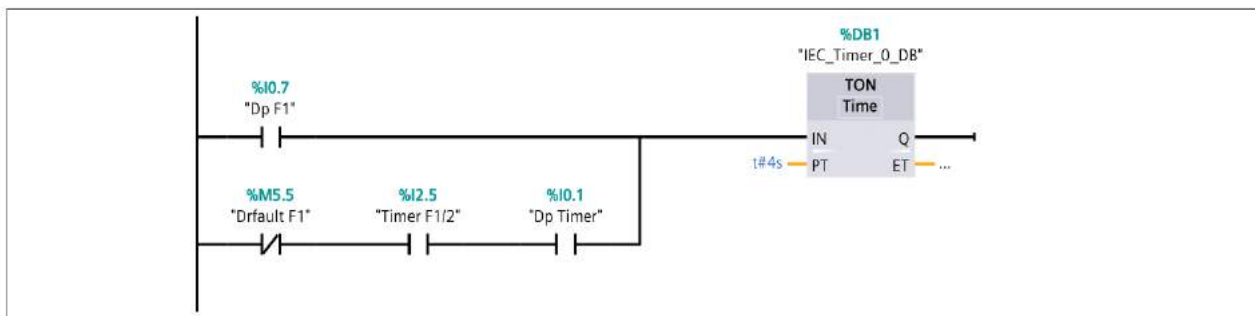
2 Automatisation

2.1 Programme Ladder

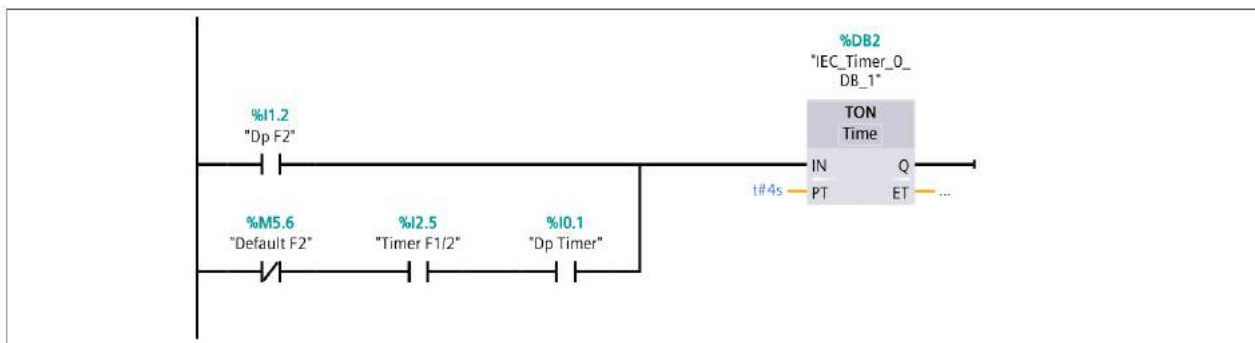
Réseau 1 :



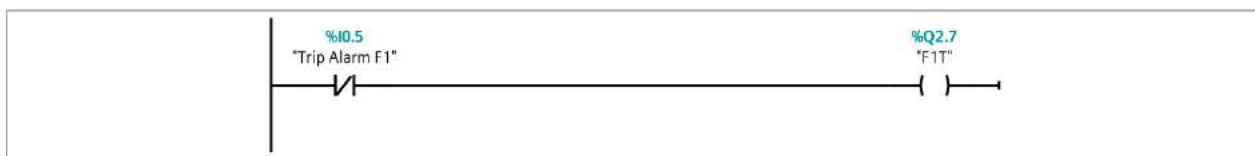
Réseau 2 :



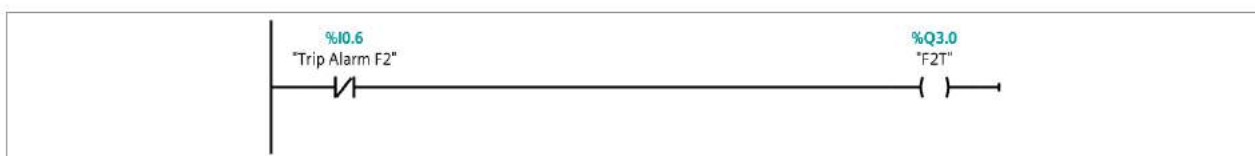
Réseau 3 :



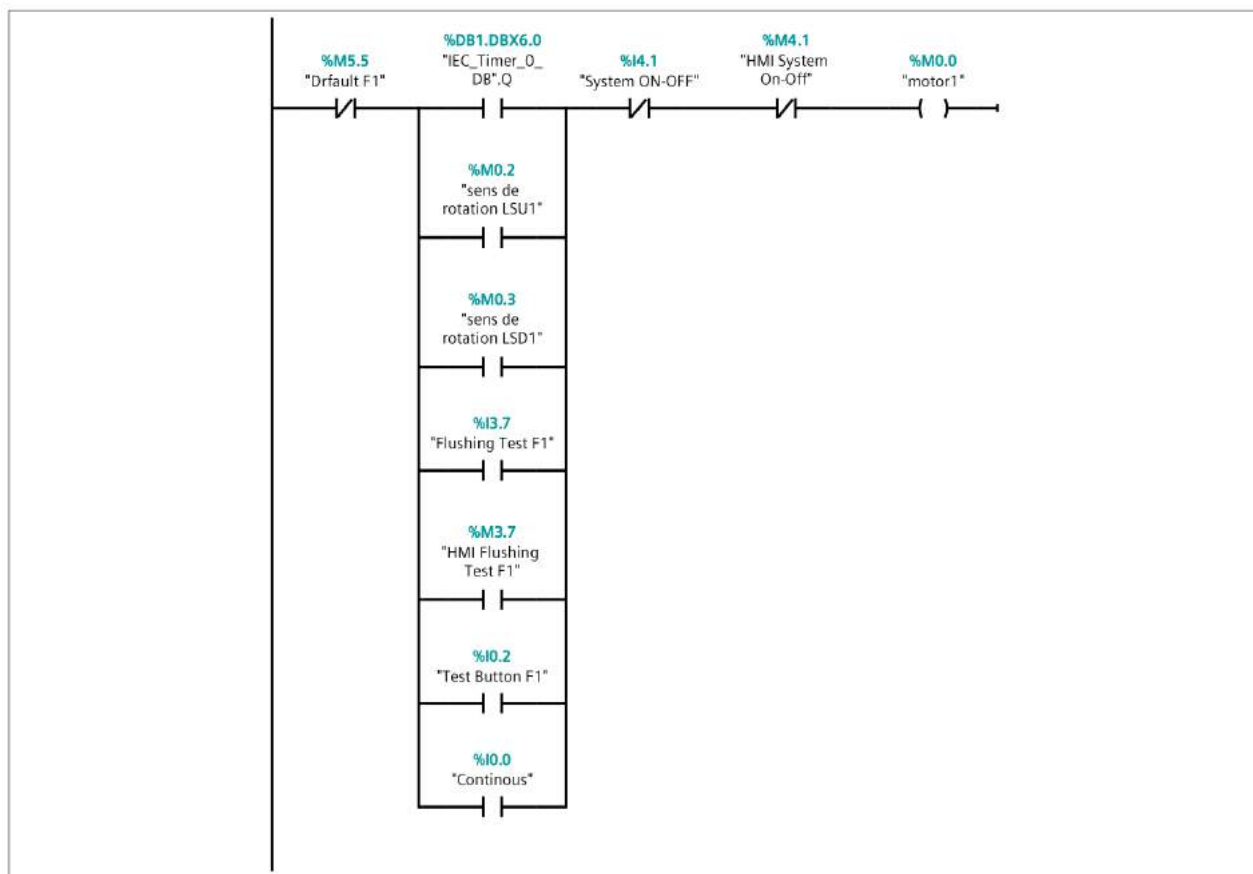
Réseau 4 :



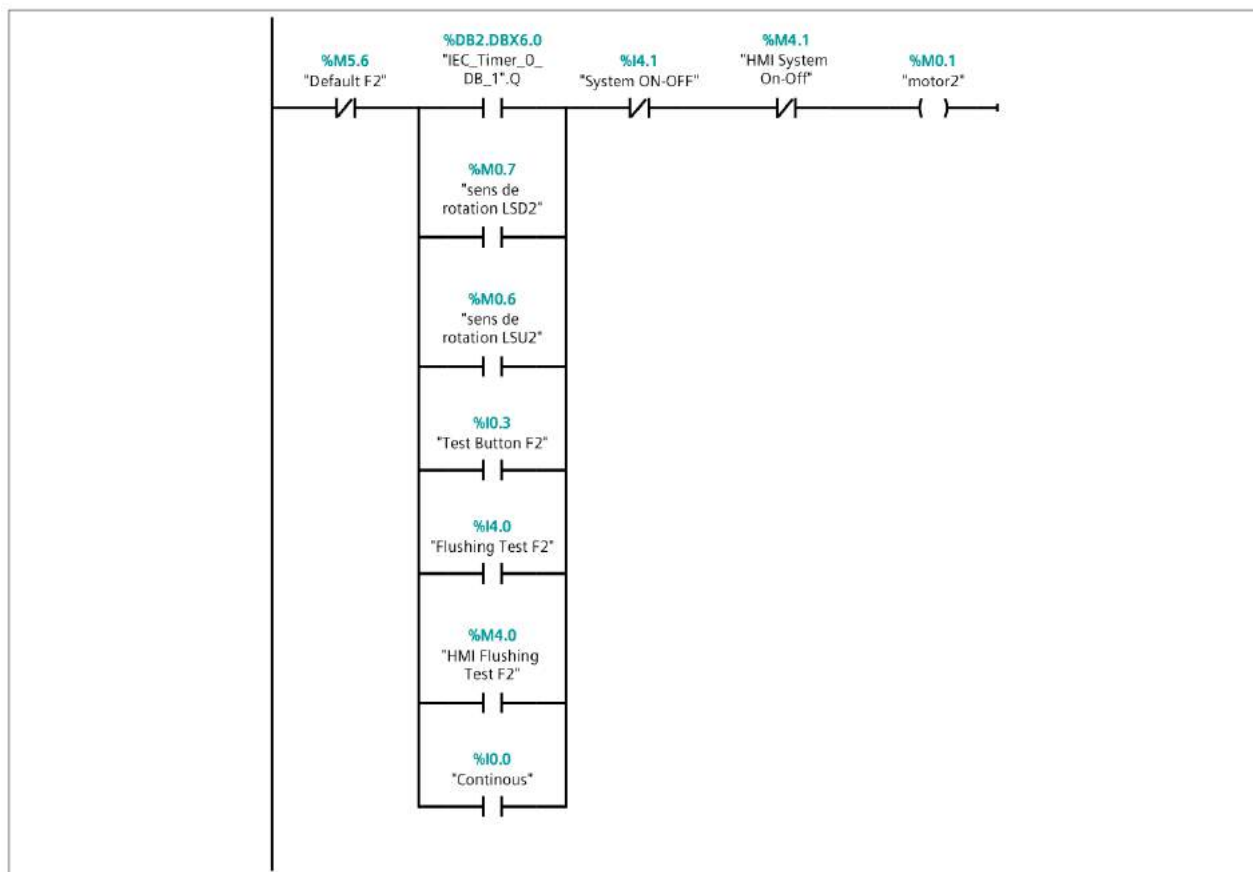
Réseau 5 :



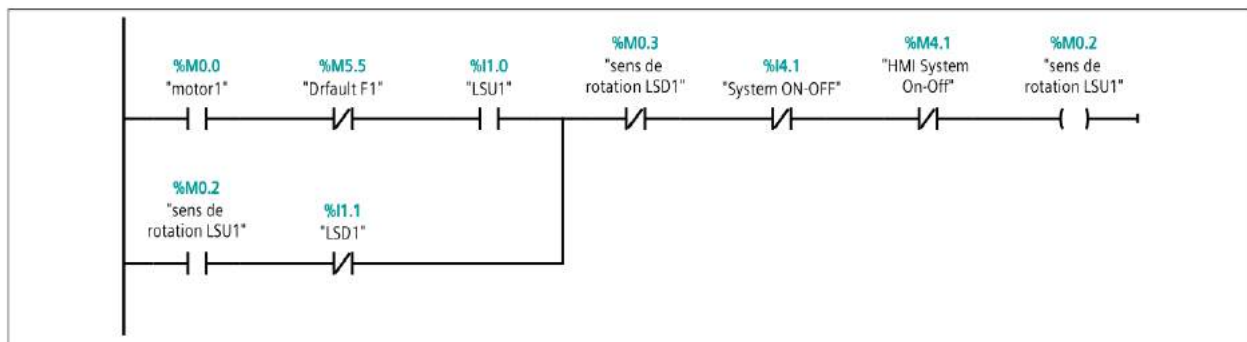
Réseau 6 :



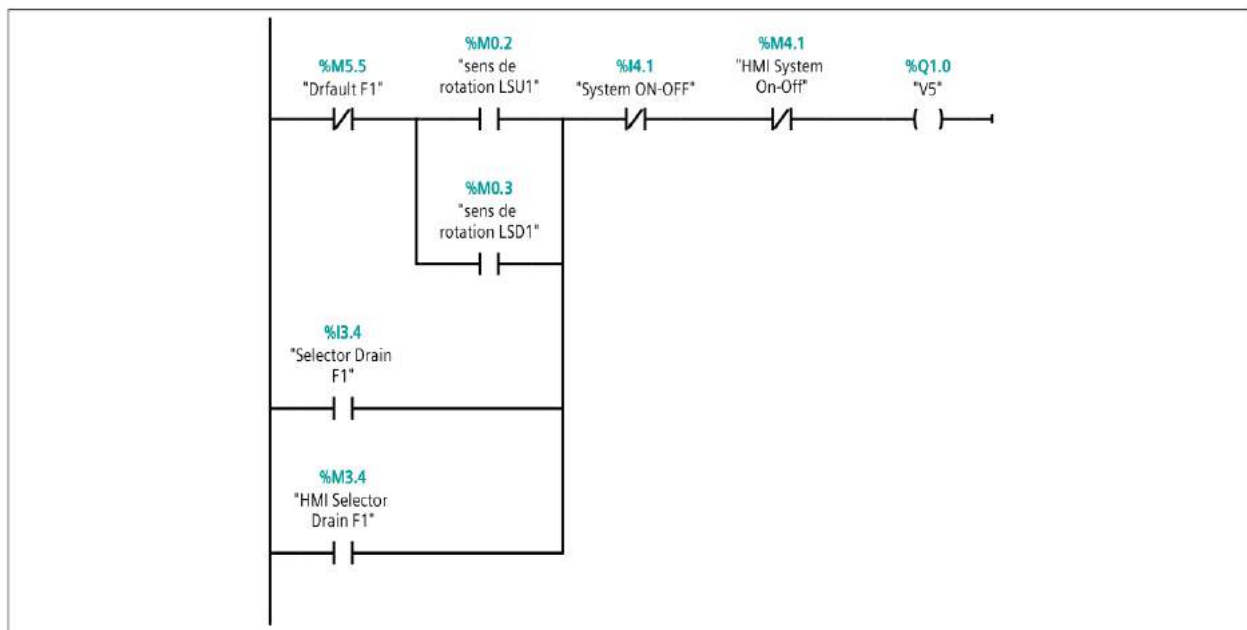
Réseau 7 :



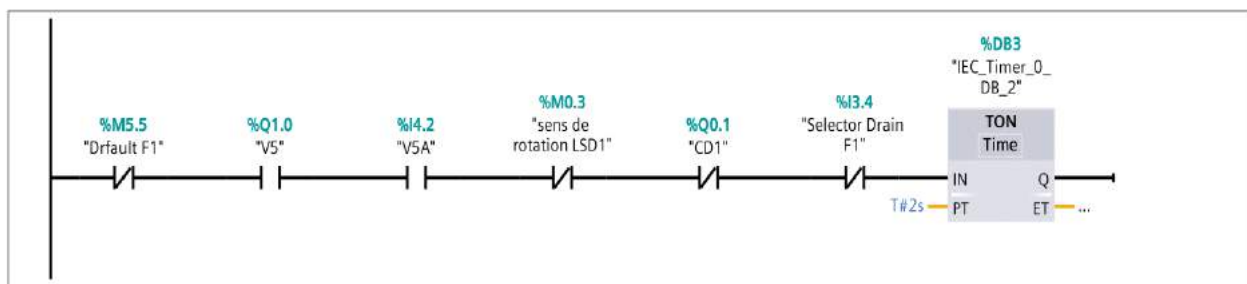
Réseau 8 : Position de moteur 1 (LSU).



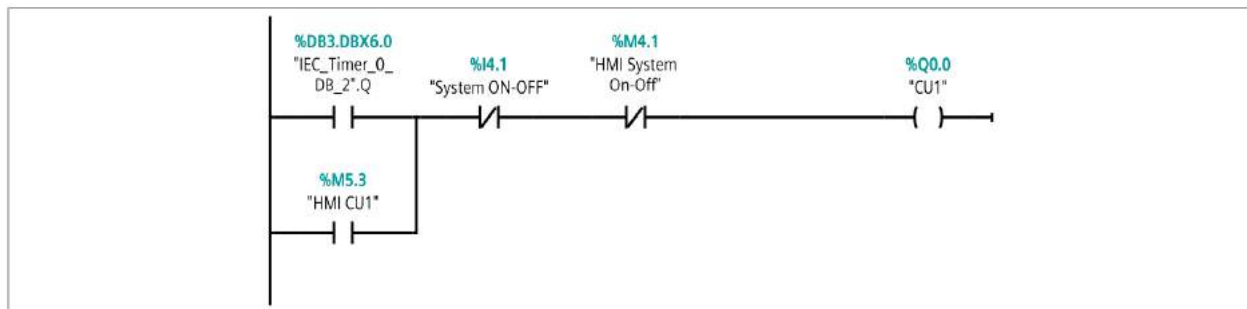
Réseau 9 : Open Drain Valve F1 V5:



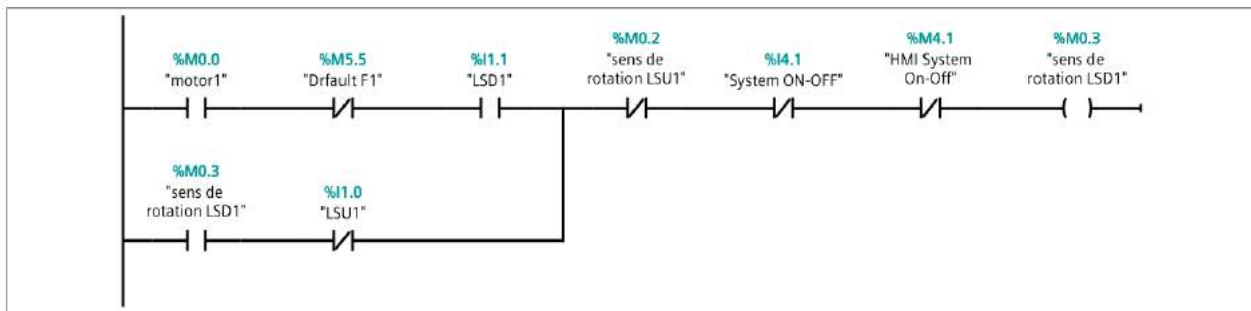
Réseau 10 :



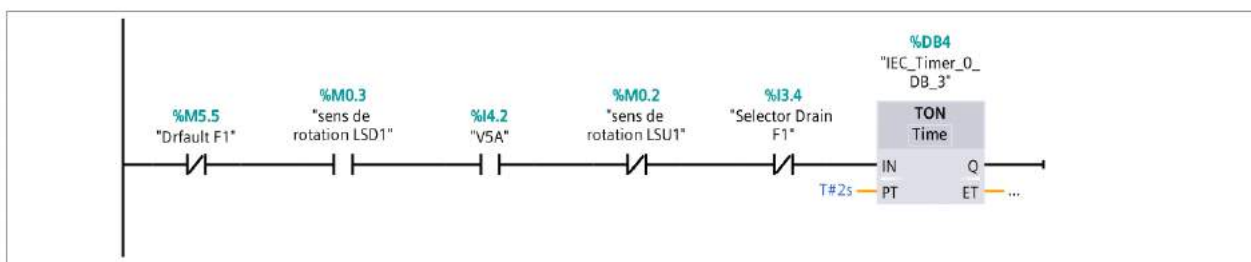
Réseau 11 :



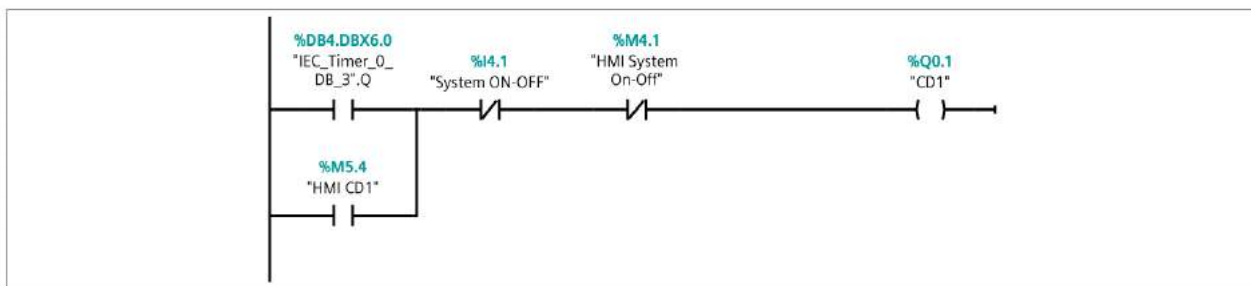
Réseau 12 :



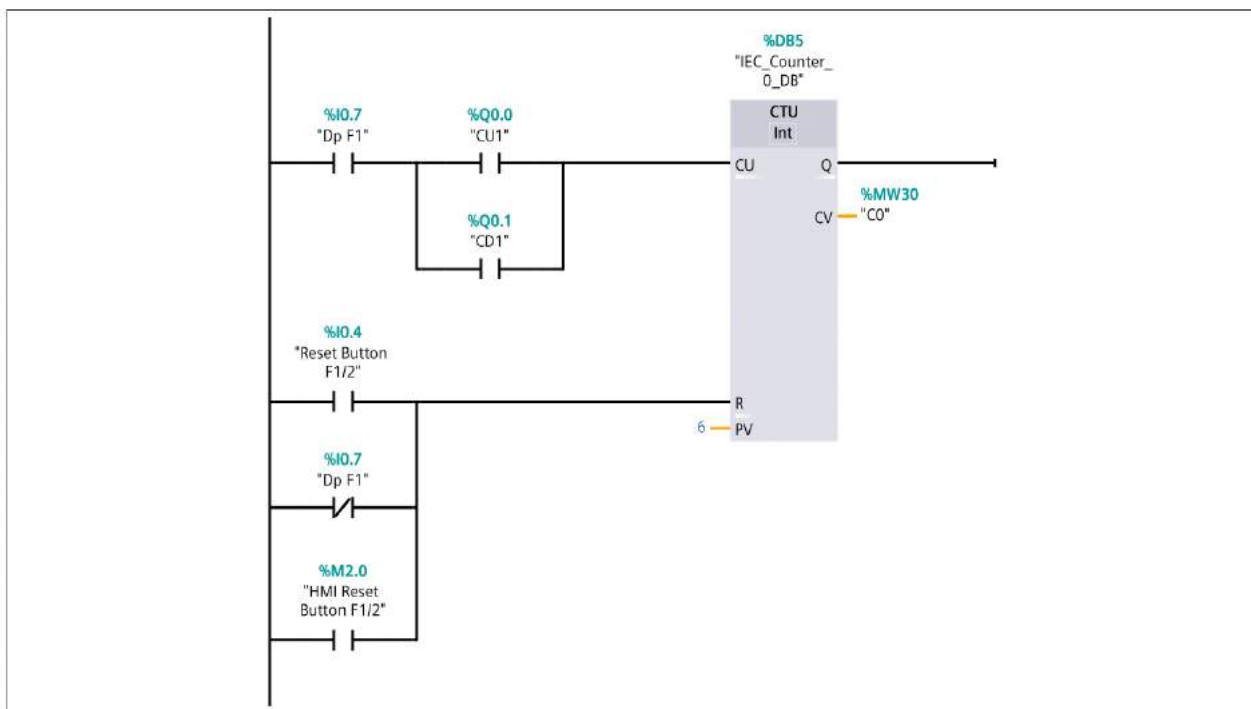
Réseau 13 :



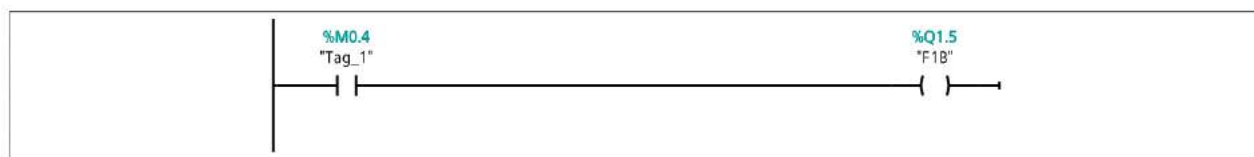
Réseau 14 :



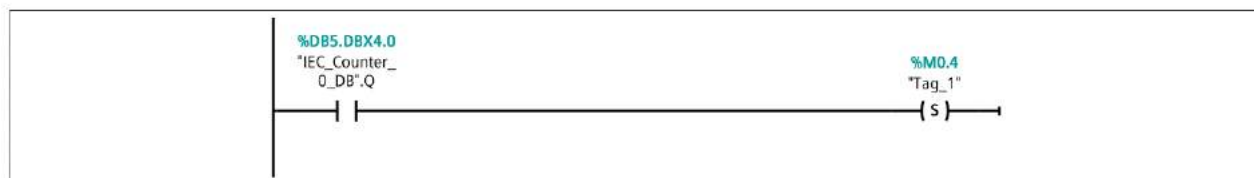
Réseau 15 :



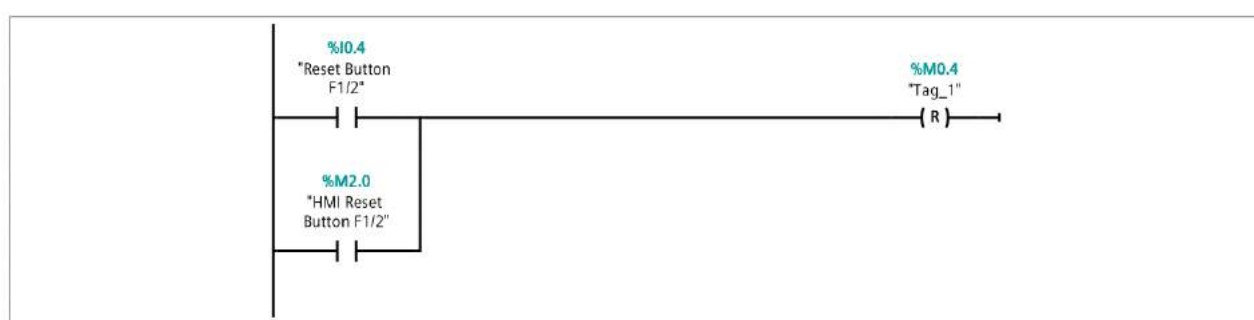
Réseau 16 :



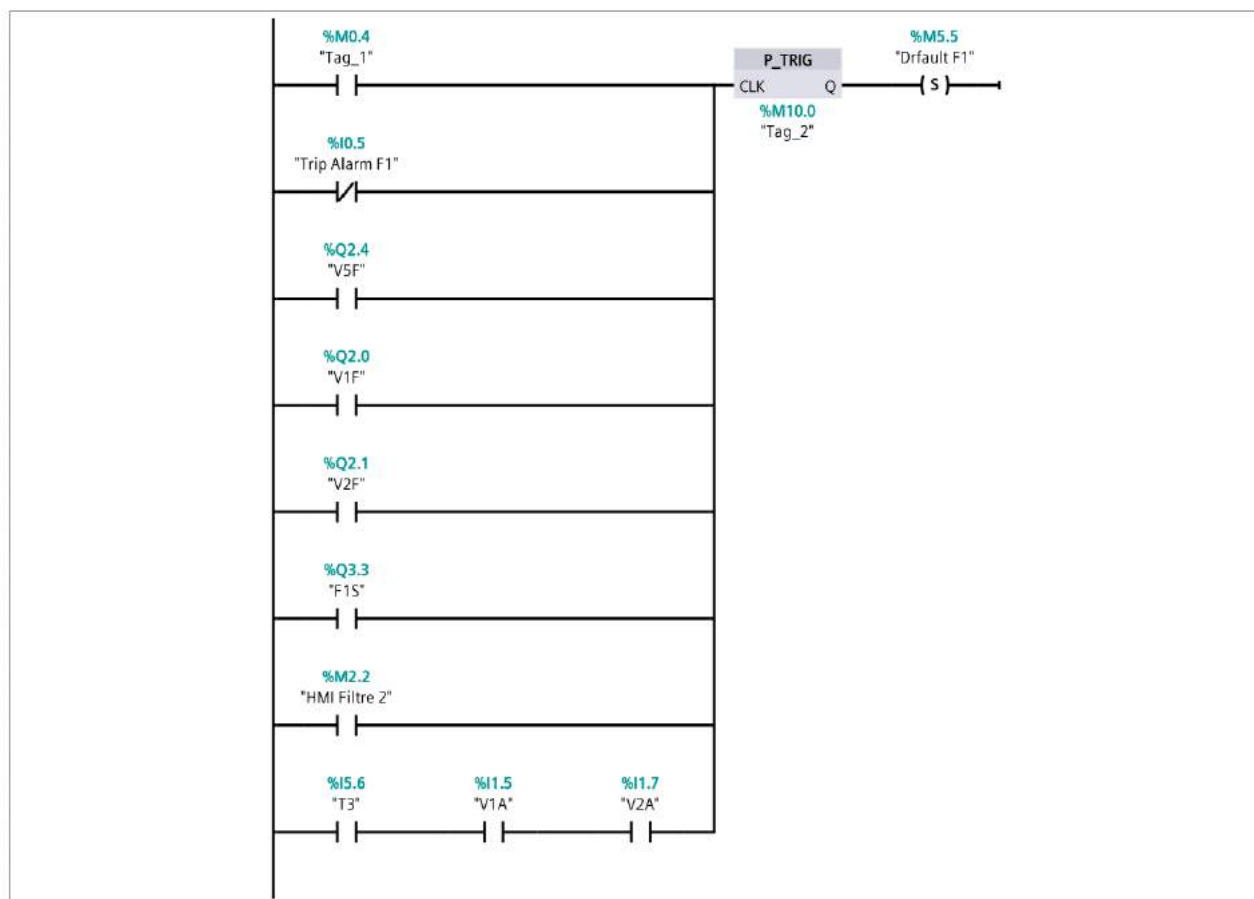
Réseau 17 :



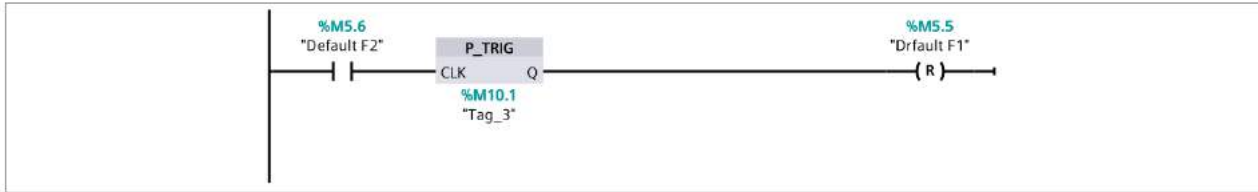
Réseau 18 :



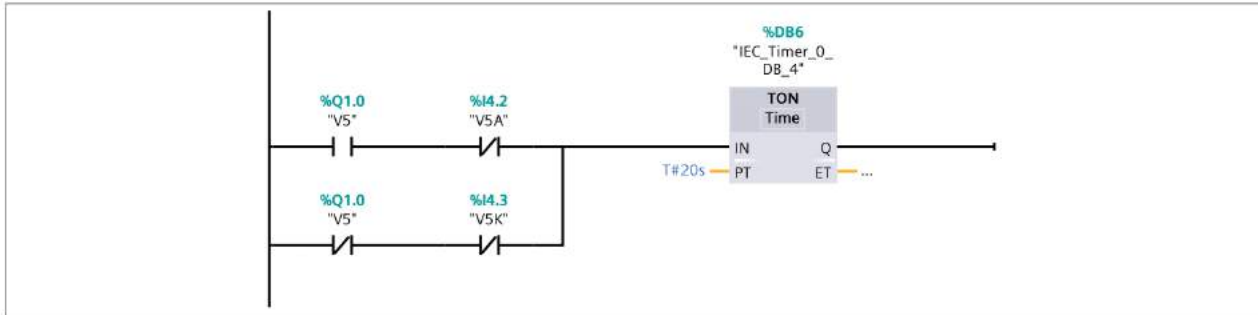
Réseau 19 :Default Filre 1



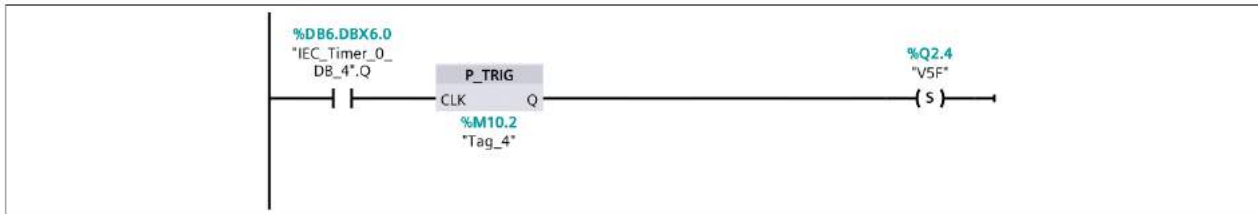
Réseau 20 : Mis a 0 default F1



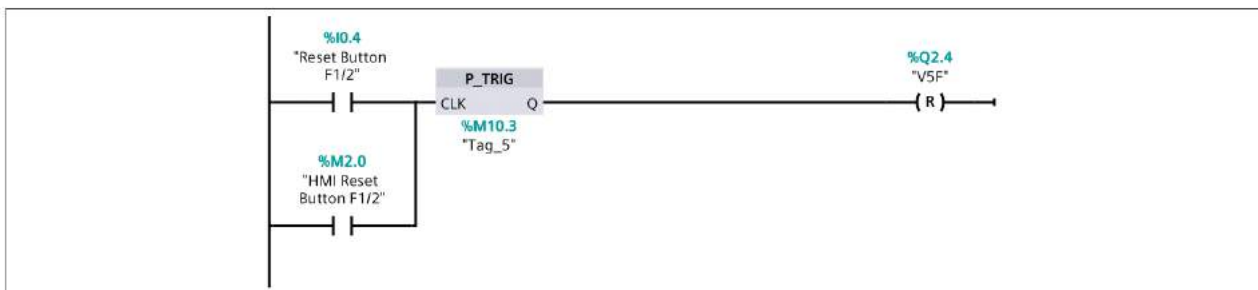
Réseau 21: Default Drain Valve F1



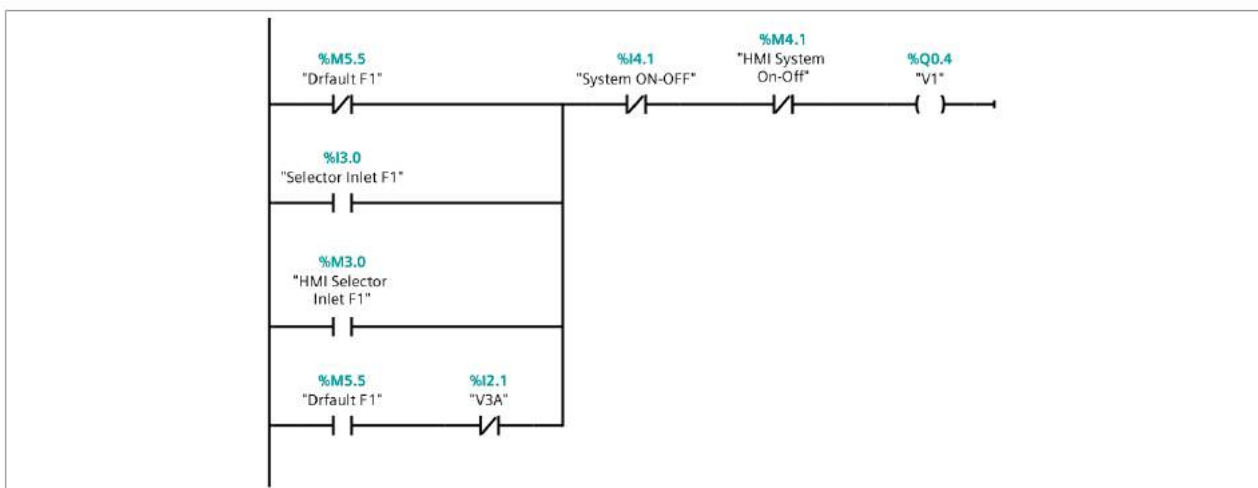
Réseau 22 : Default Drain Valve Filtre 1 (V5F)



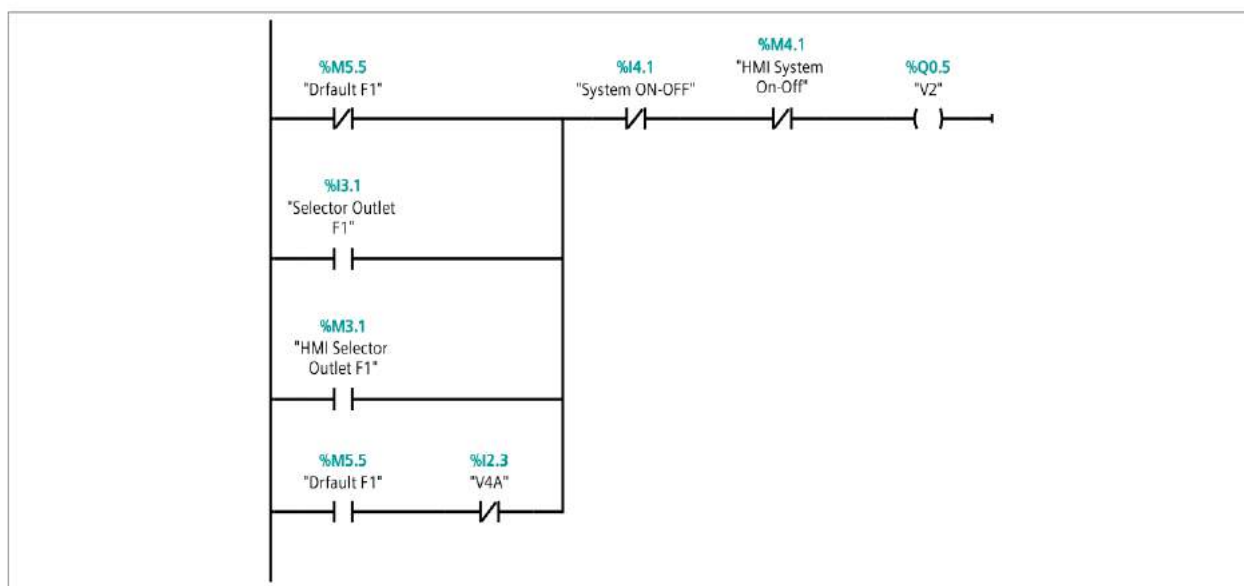
Réseau 23 : Mis a 0 Default Drain Valve Filtre 1 (V5F)



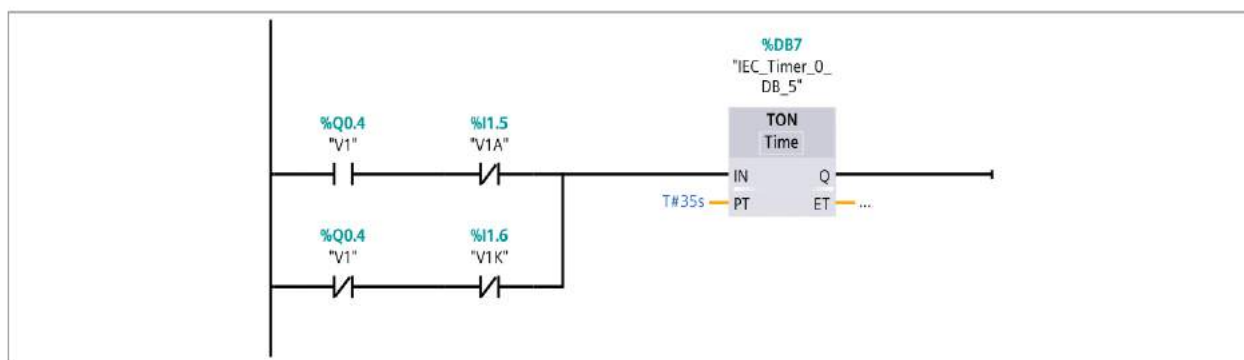
Réseau 24 : Filtre 1 Inlet Valve



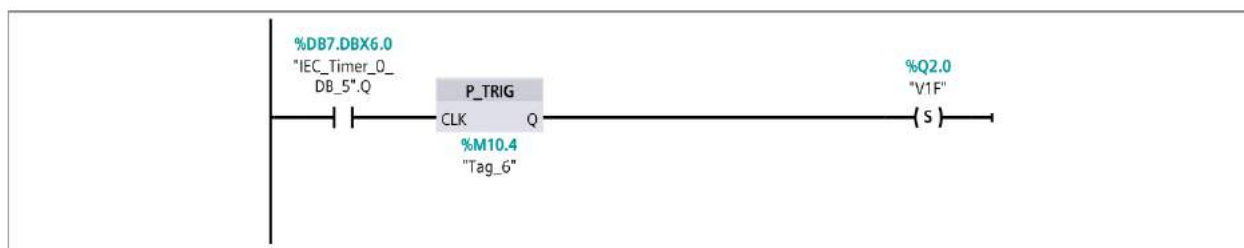
Réseau 25 : Filtre 1 Outlet Valve V2



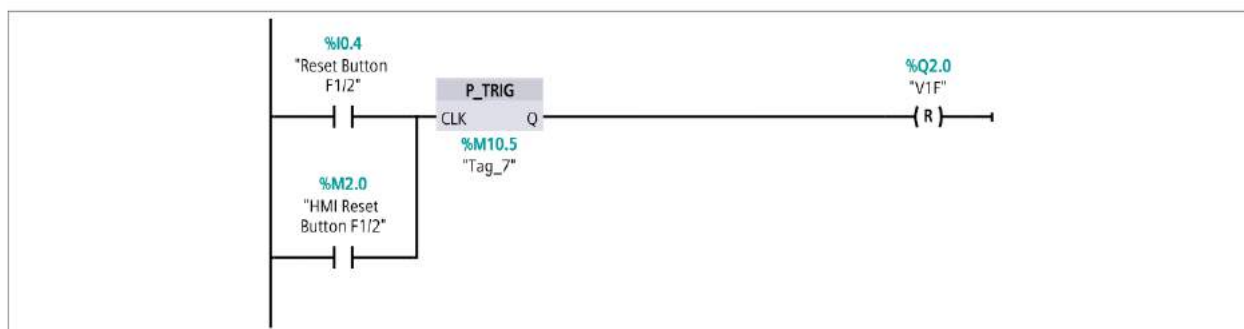
Réseau 26 : Default Filtre 1 Inlet Valve V1:



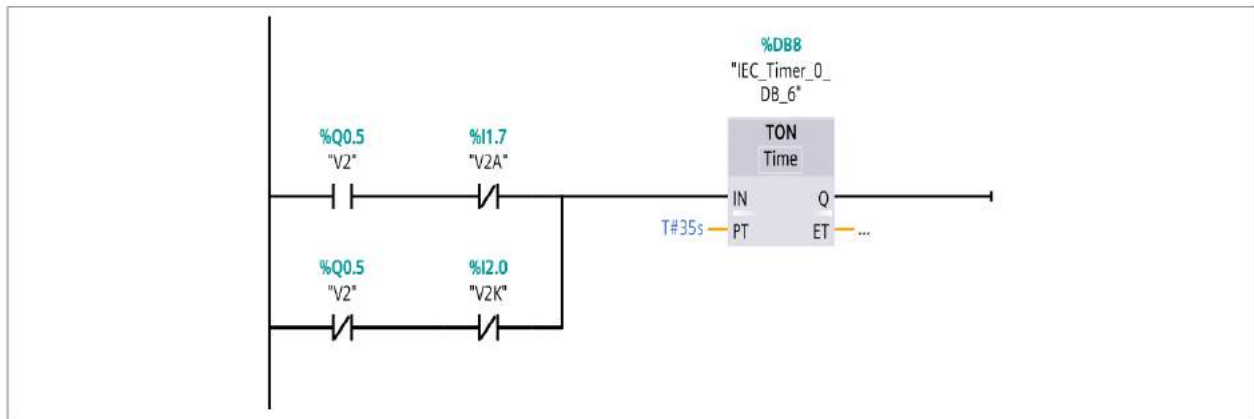
Réseau 27 :



Réseau 28 :



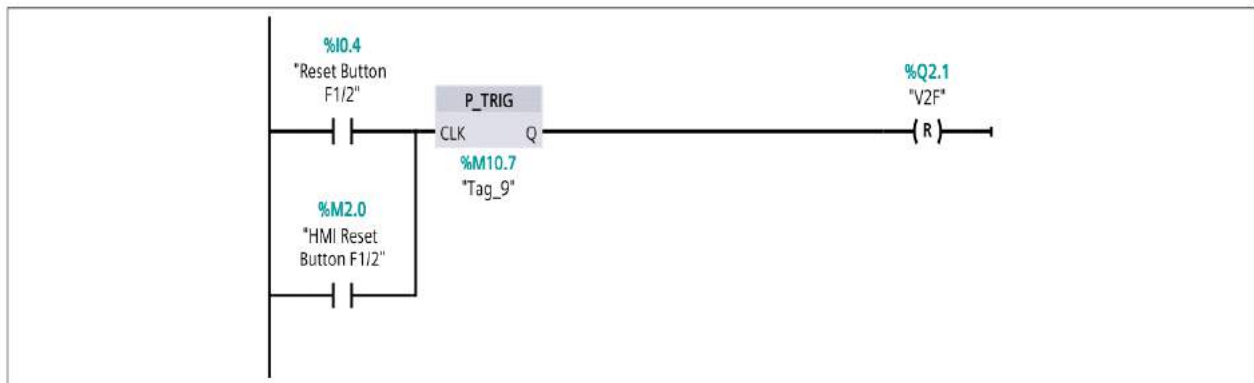
Réseau 29 :



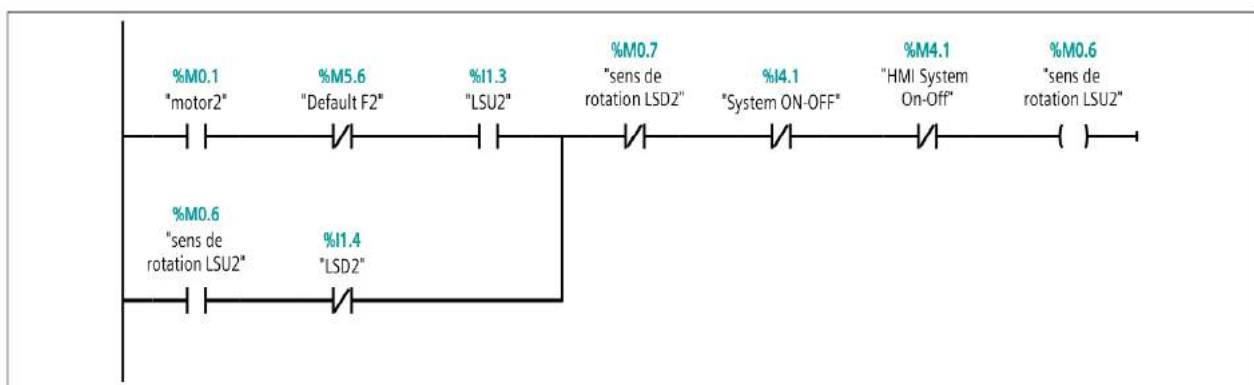
Réseau 30 :



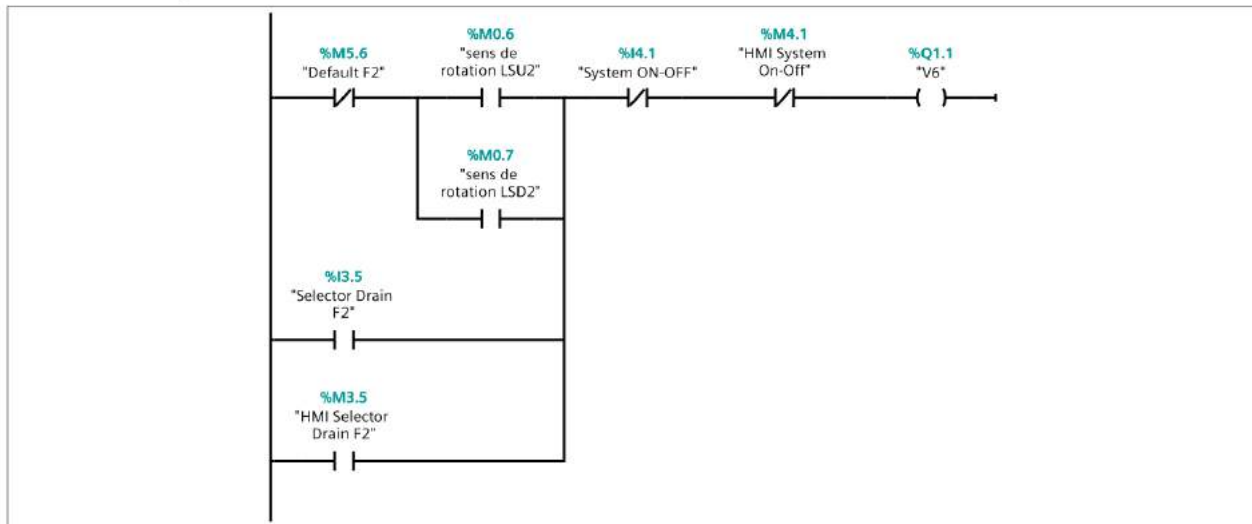
Réseau 31 :



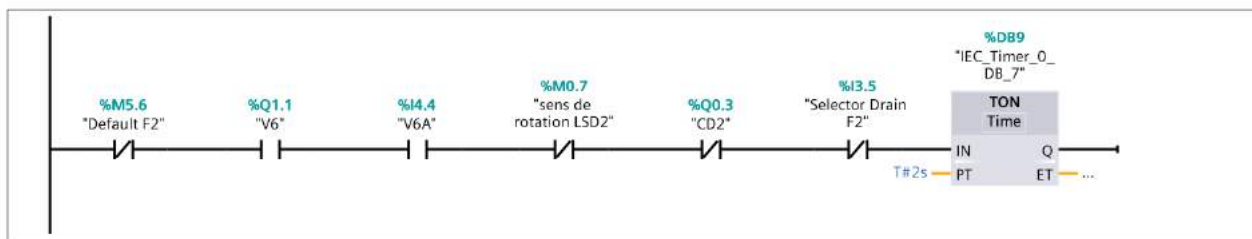
Réseau 32 : Position de moteur 2 (LSU)



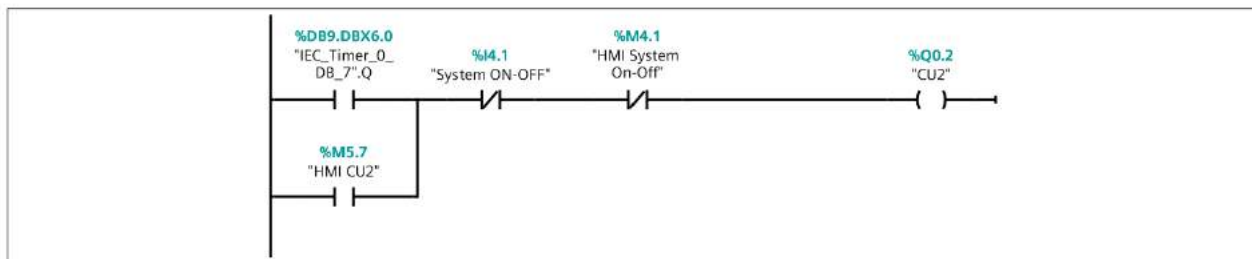
Réseau 33 : Open Drain Valve Filtre 2 V6



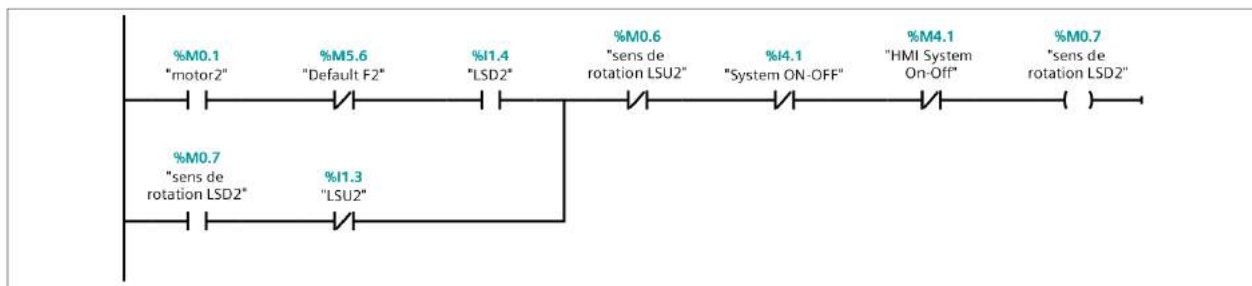
Réseau 34 :



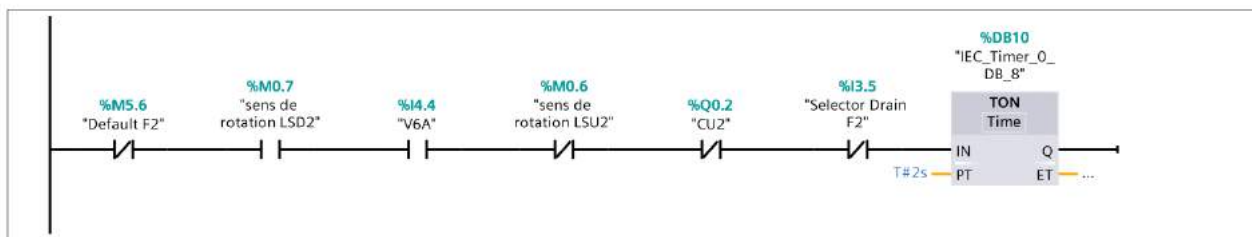
Réseau 35 :



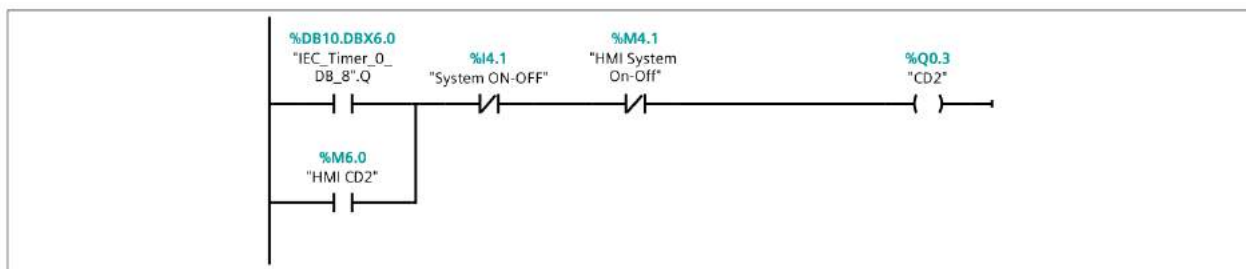
Réseau 36 : Position de moteur 2 (LSD)



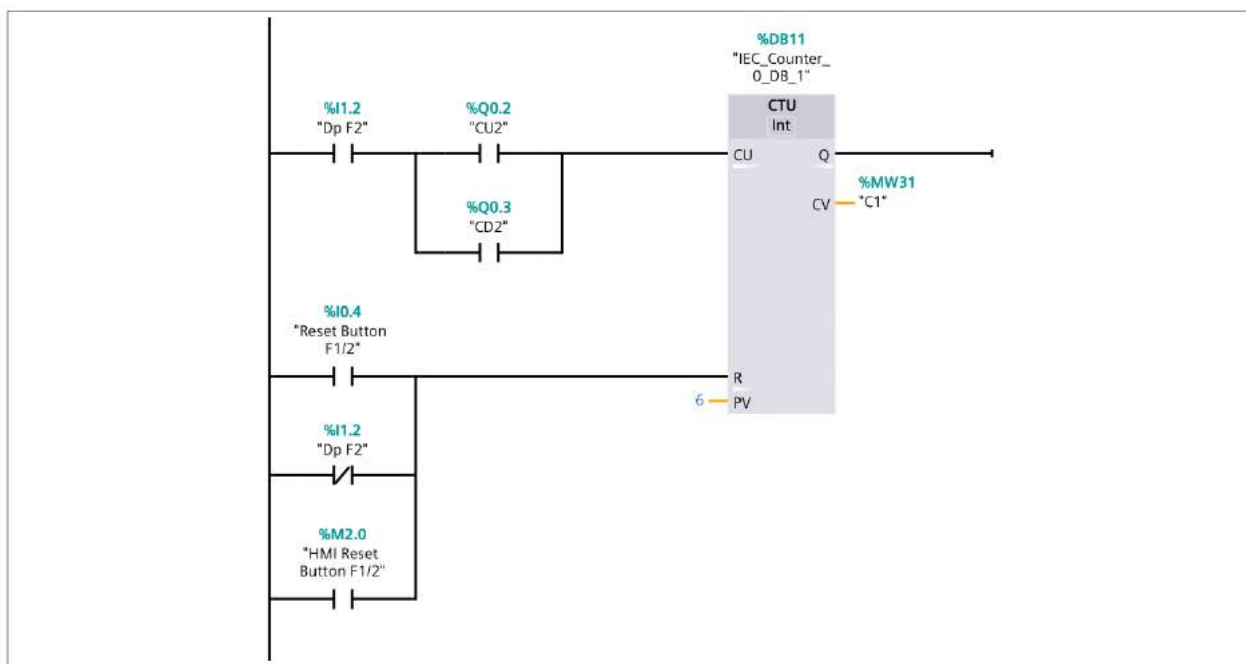
Réseau 37 :



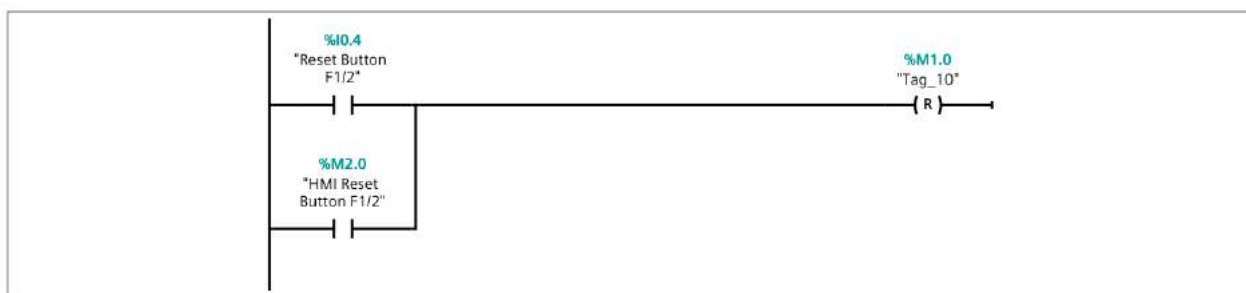
Réseau 38 :



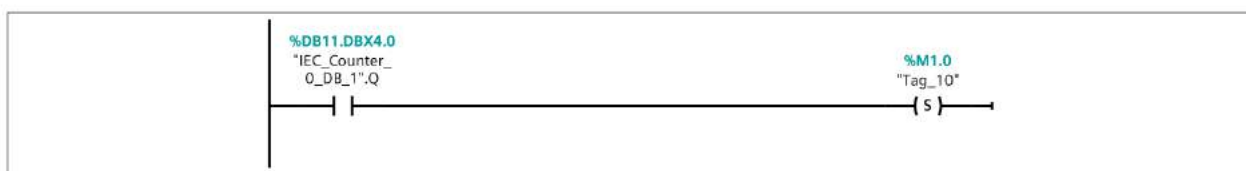
Réseau 39 :



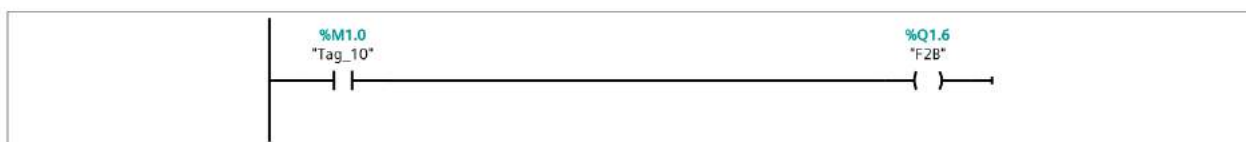
Réseau 40 :



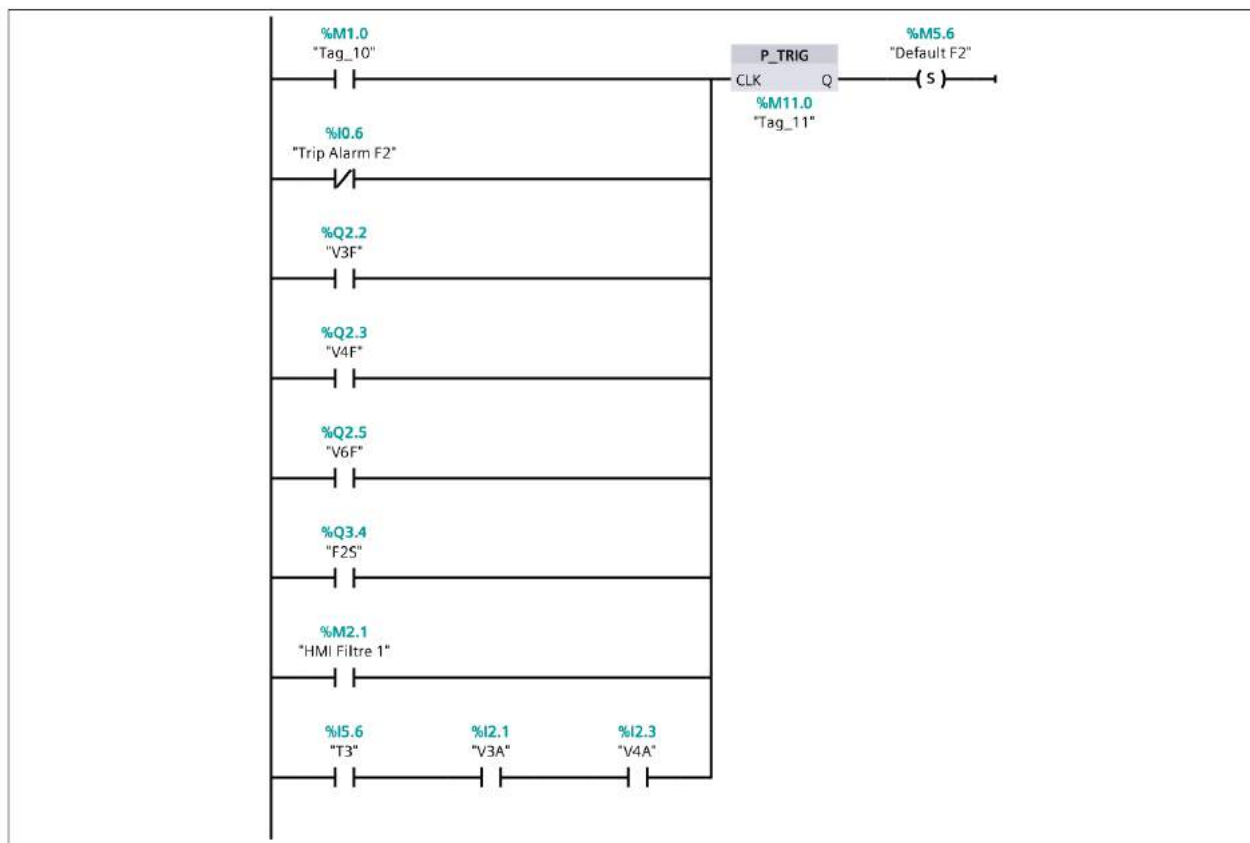
Réseau 41 :



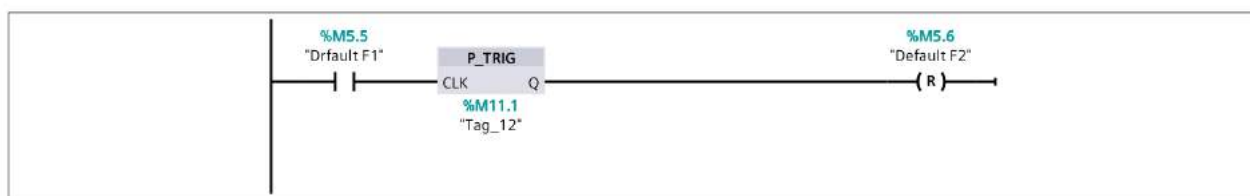
Réseau 42 :



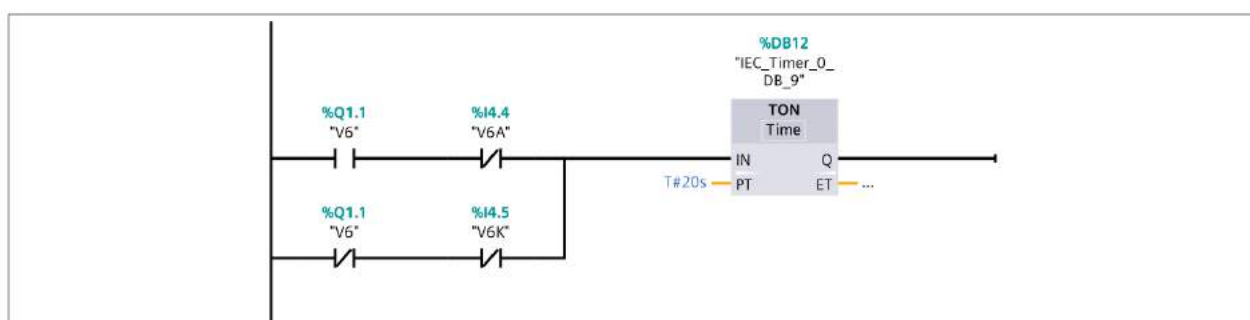
Réseau 43 :



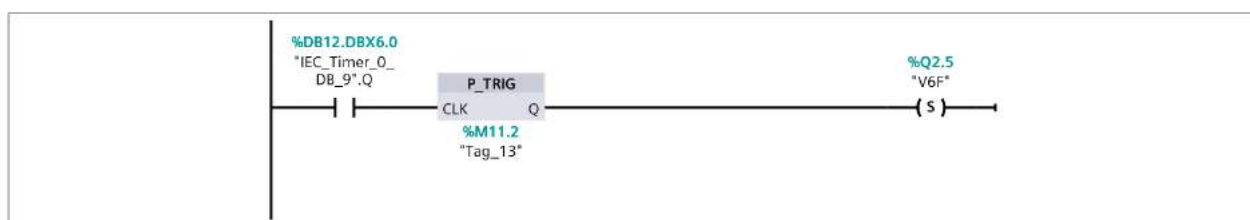
Réseau 44 :



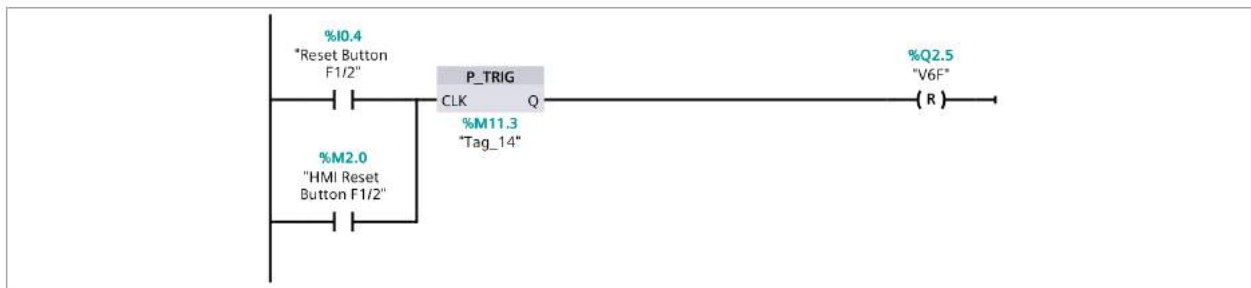
Réseau 45 :



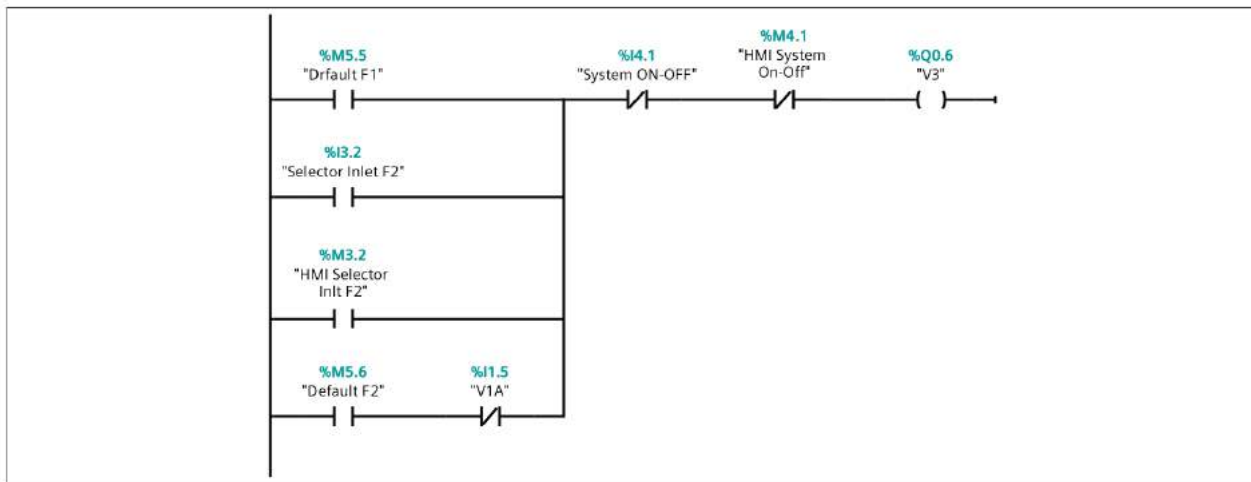
Réseau 46 :



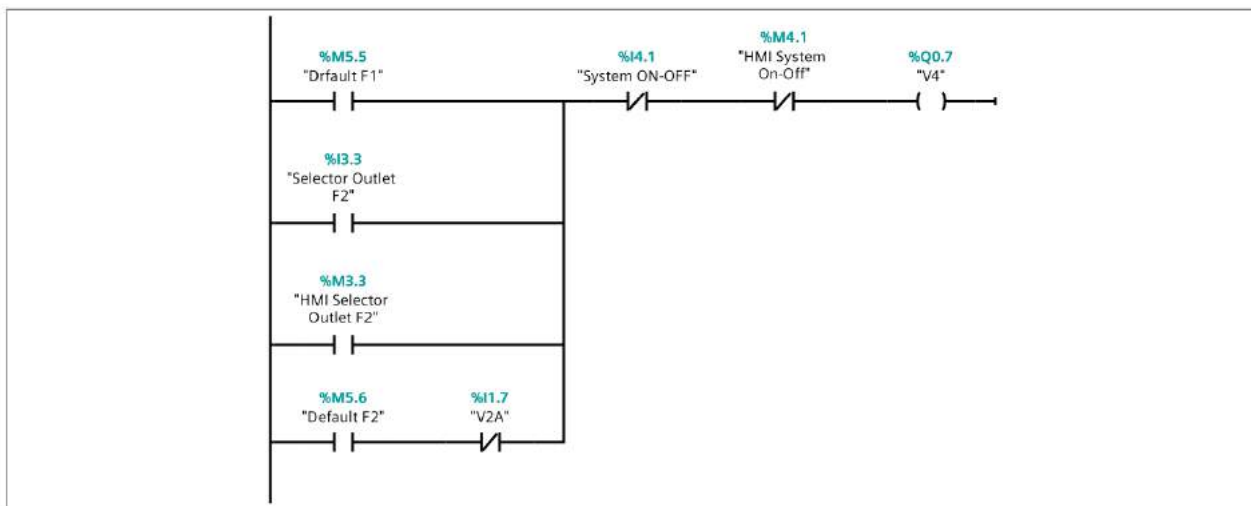
Réseau 47 :



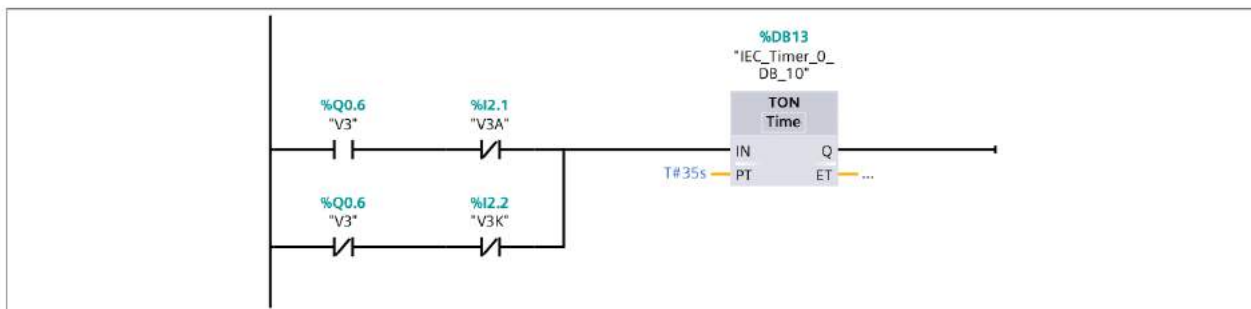
Réseau 48 :



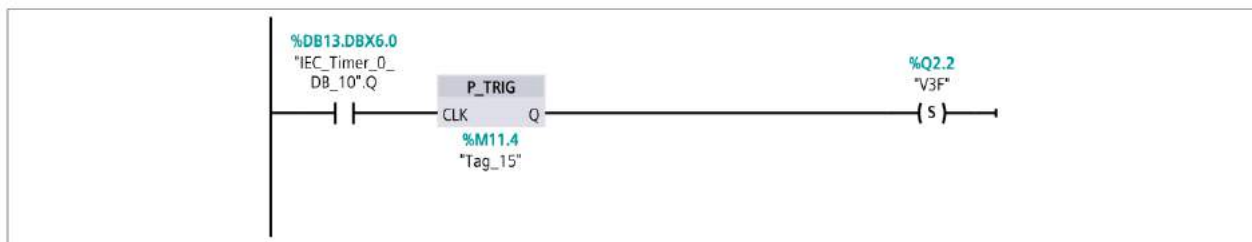
Réseau 49 :



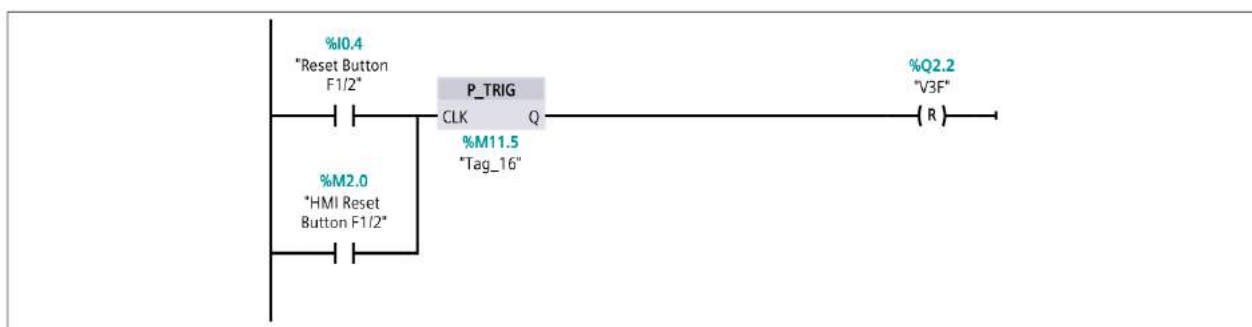
Réseau 50 :



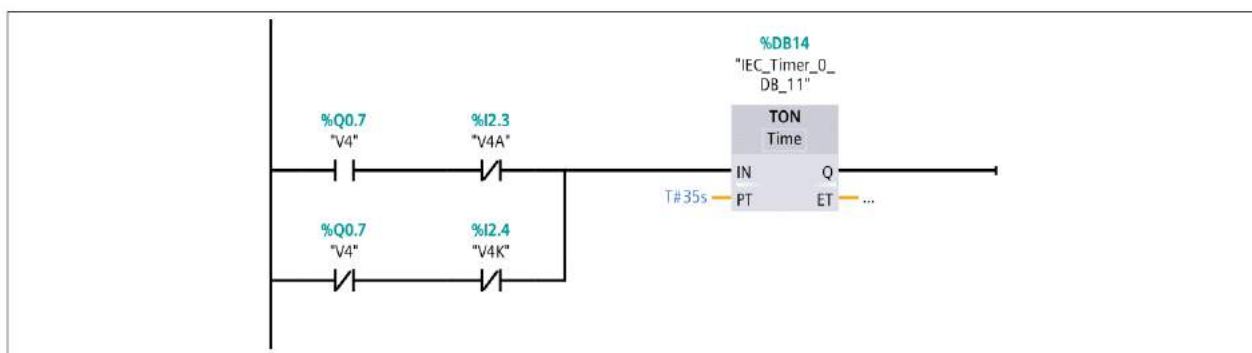
Réseau 51 :



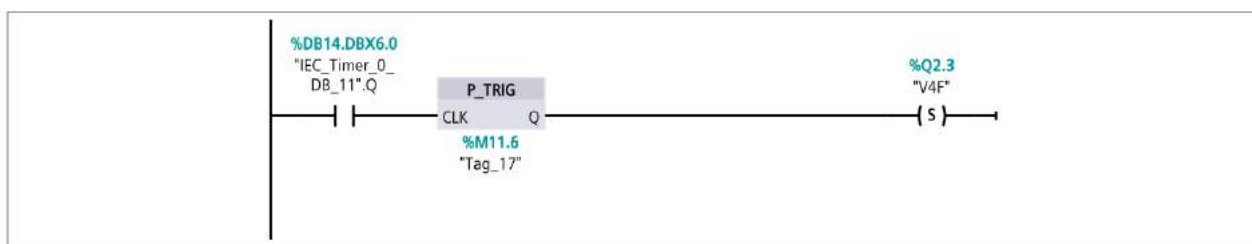
Réseau 52 :



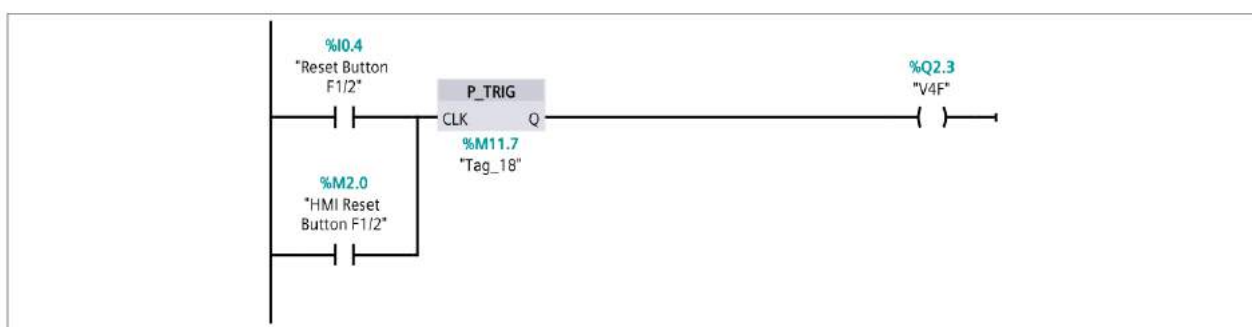
Réseau 53 :



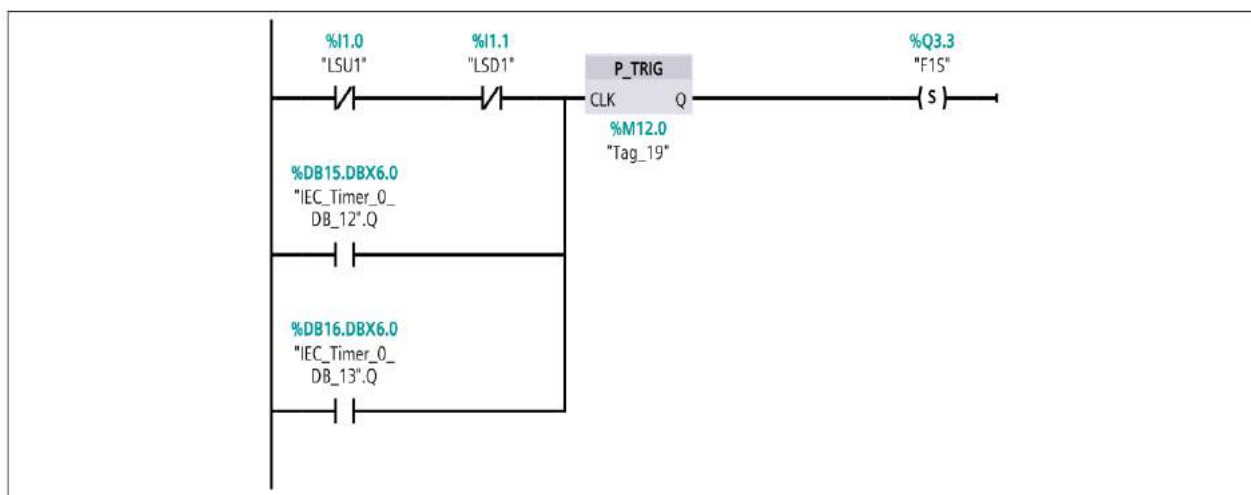
Réseau 54 :



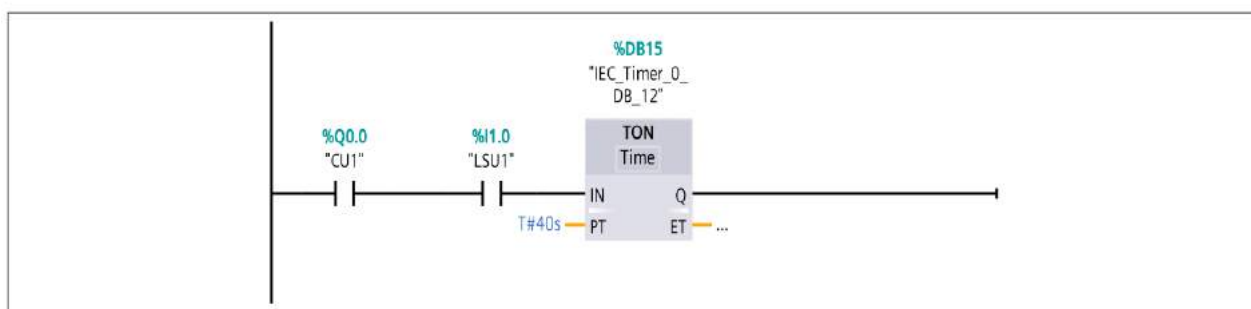
Réseau 55 :



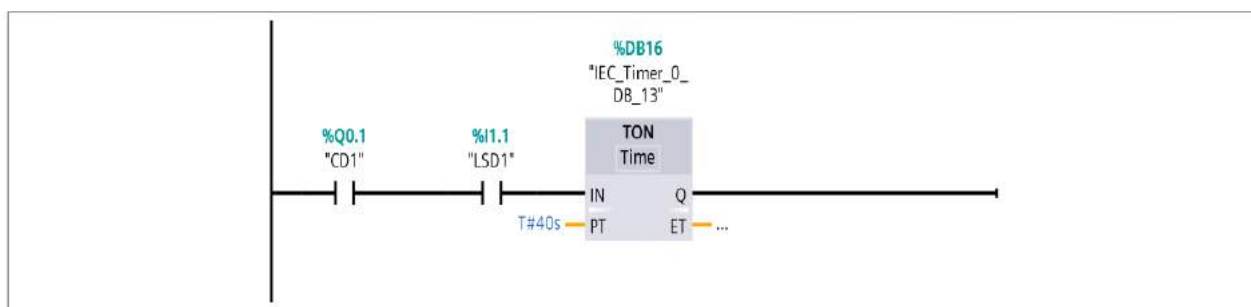
Réseau 56 :



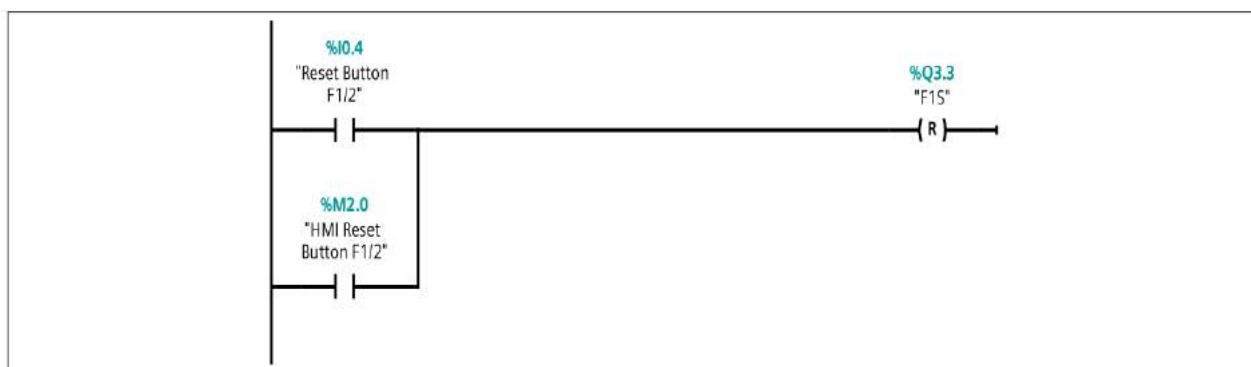
Réseau 57 :



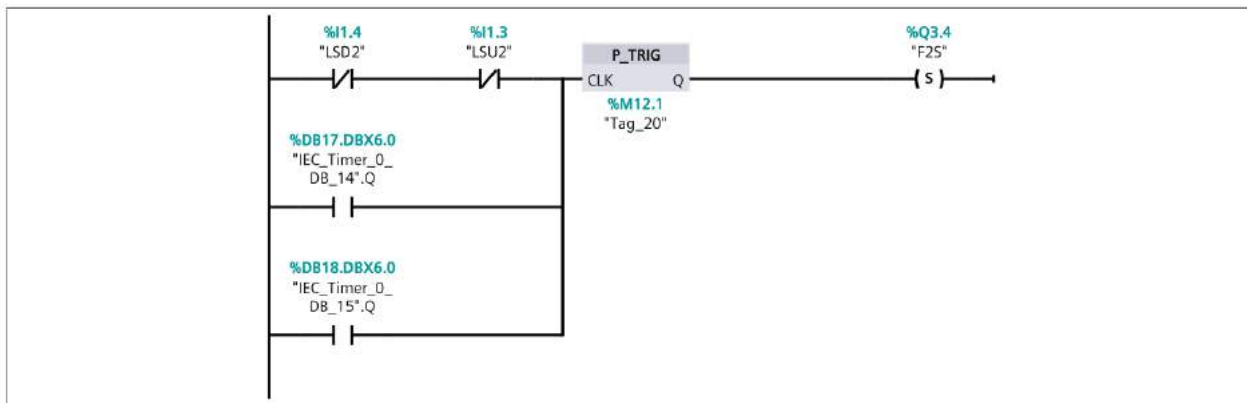
Réseau 58 :



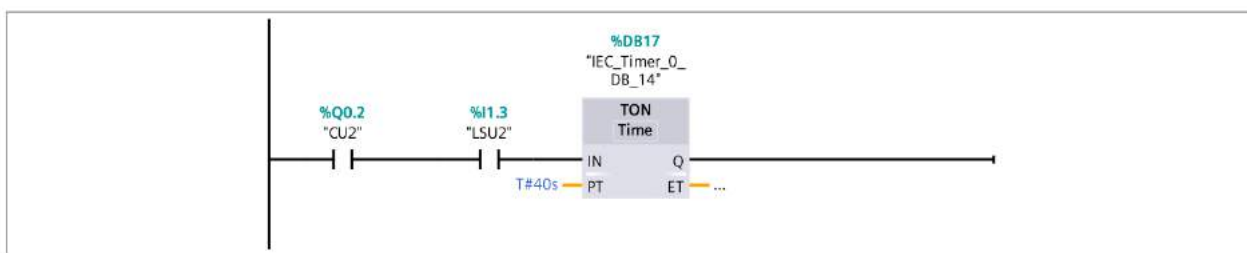
Réseau 59 :



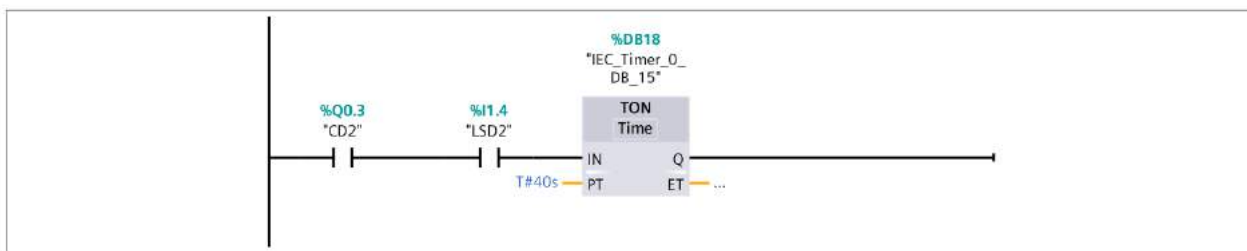
Réseau 60 :



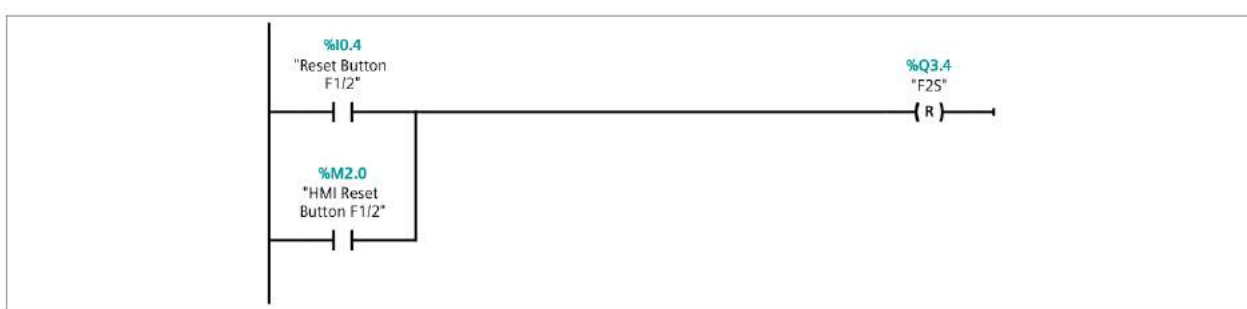
Réseau 61 :



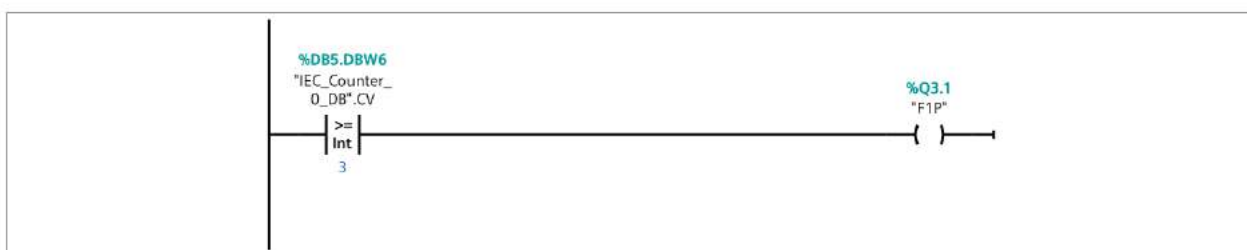
Réseau 62 :



Réseau 63 :



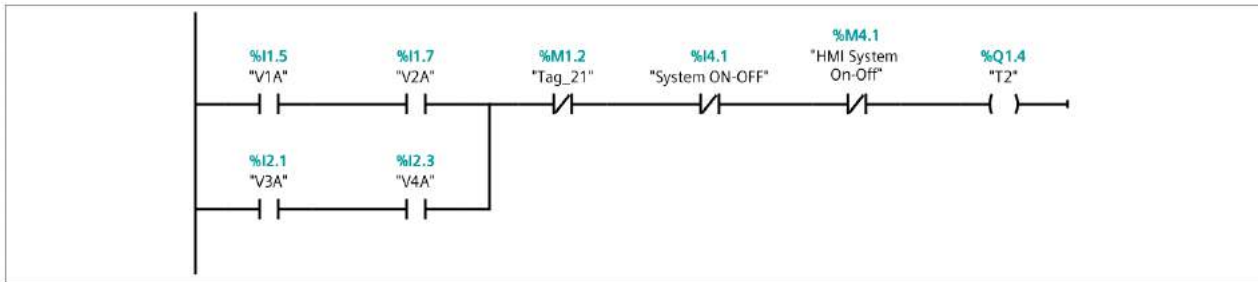
Réseau 64 :



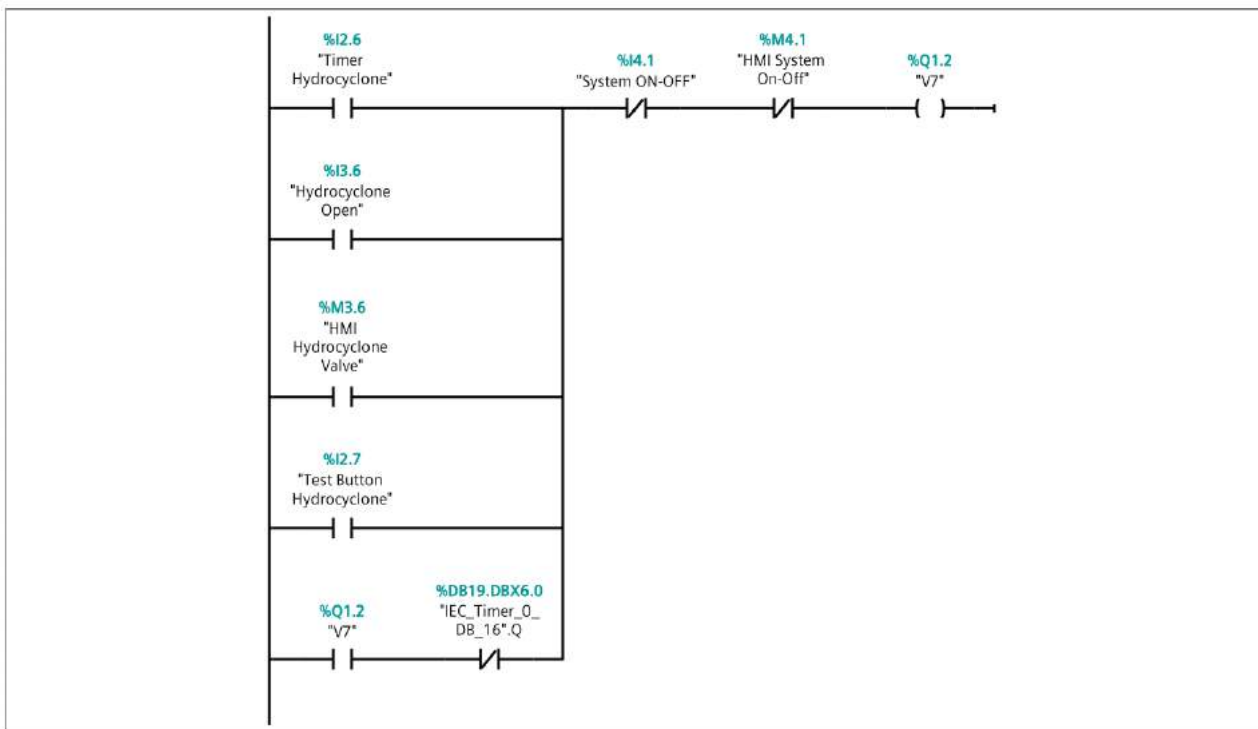
Réseau 65 :



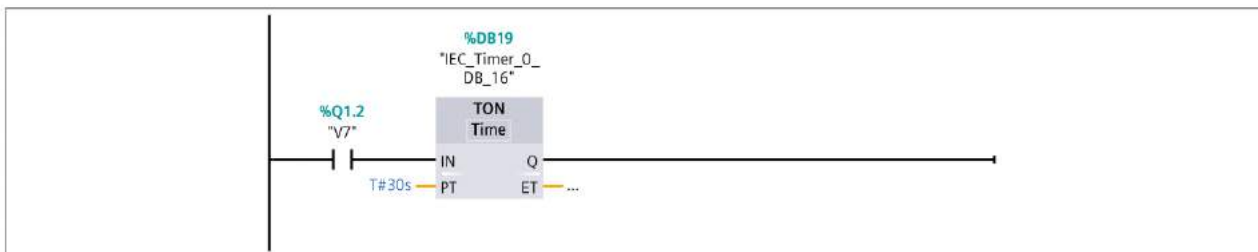
Réseau 66 :



Réseau 67 :



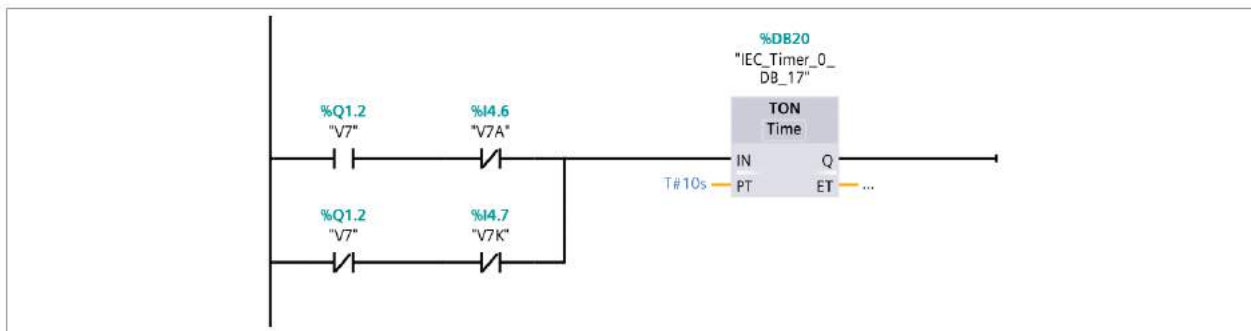
Réseau 68 :



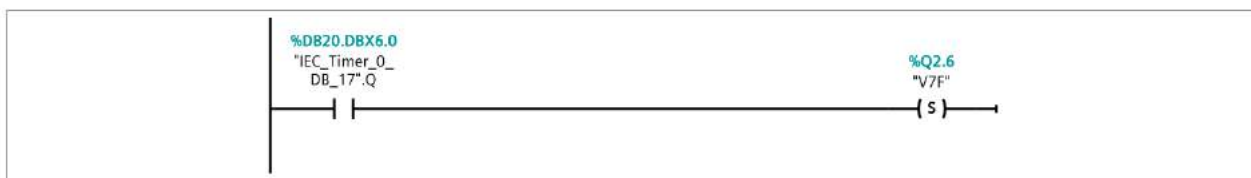
Réseau 69 :



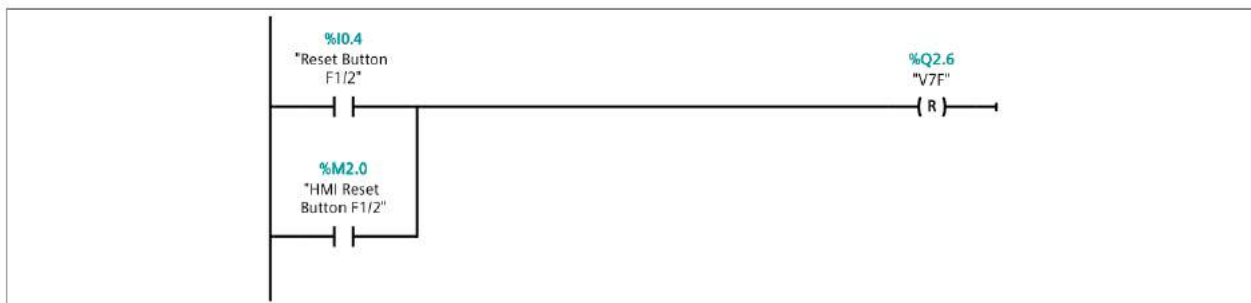
Réseau 70 :



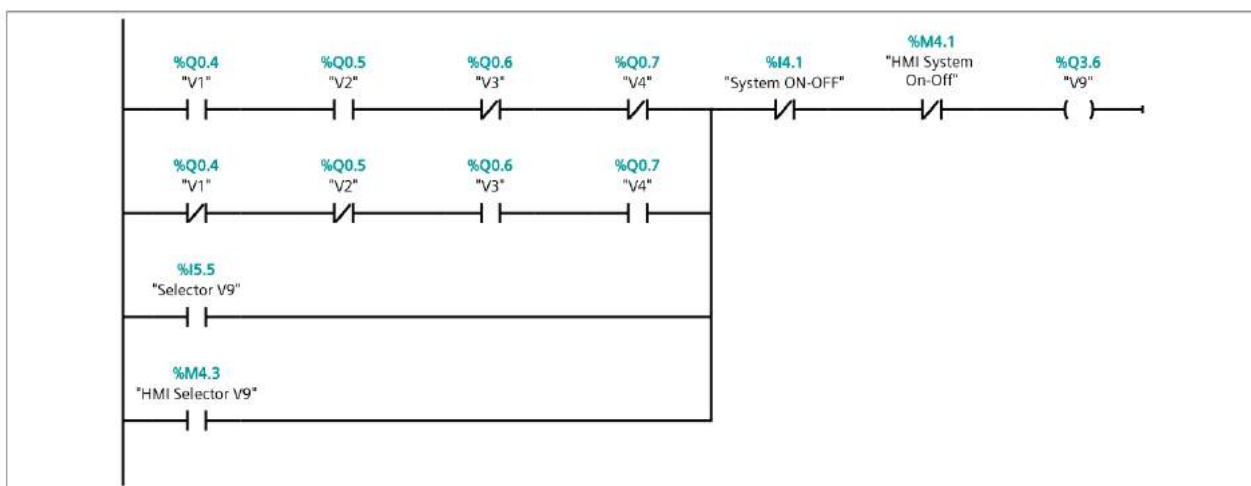
Réseau 71 :



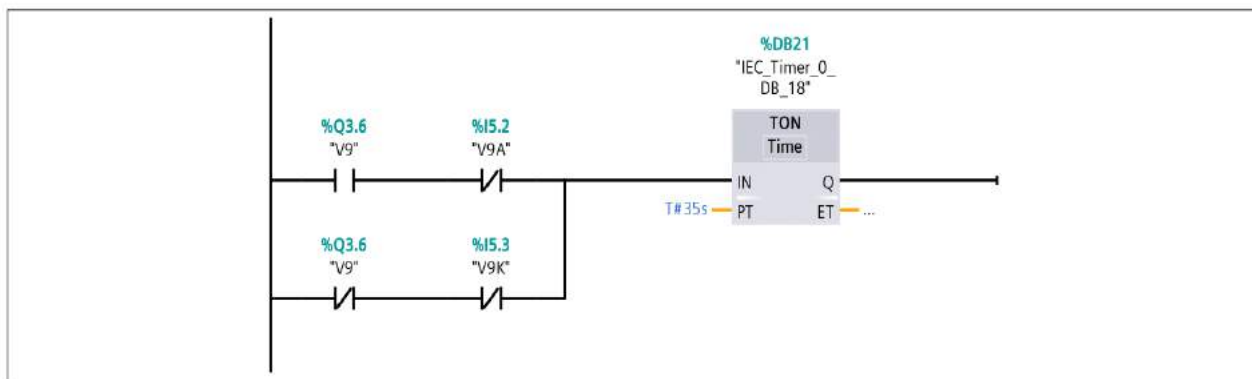
Réseau 72 : Reset Default V7F:



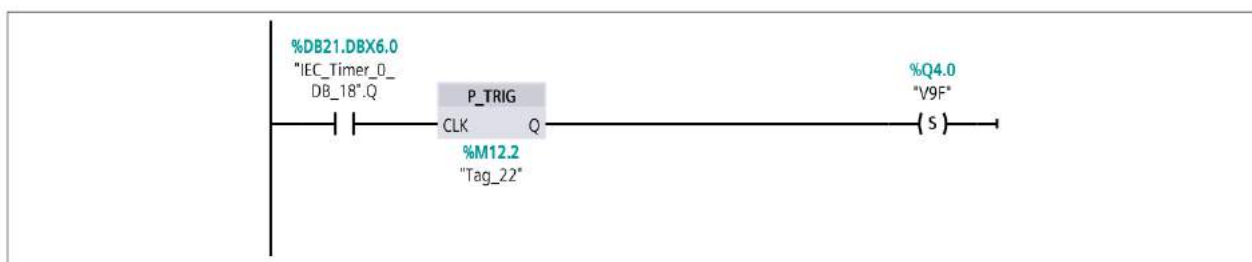
Réseau 73 : Vanne9:



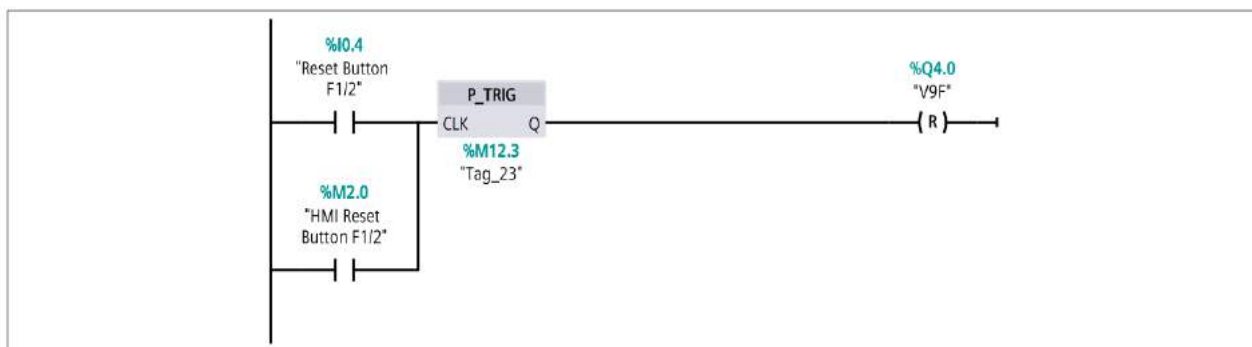
Réseau 74 : Vanne9:



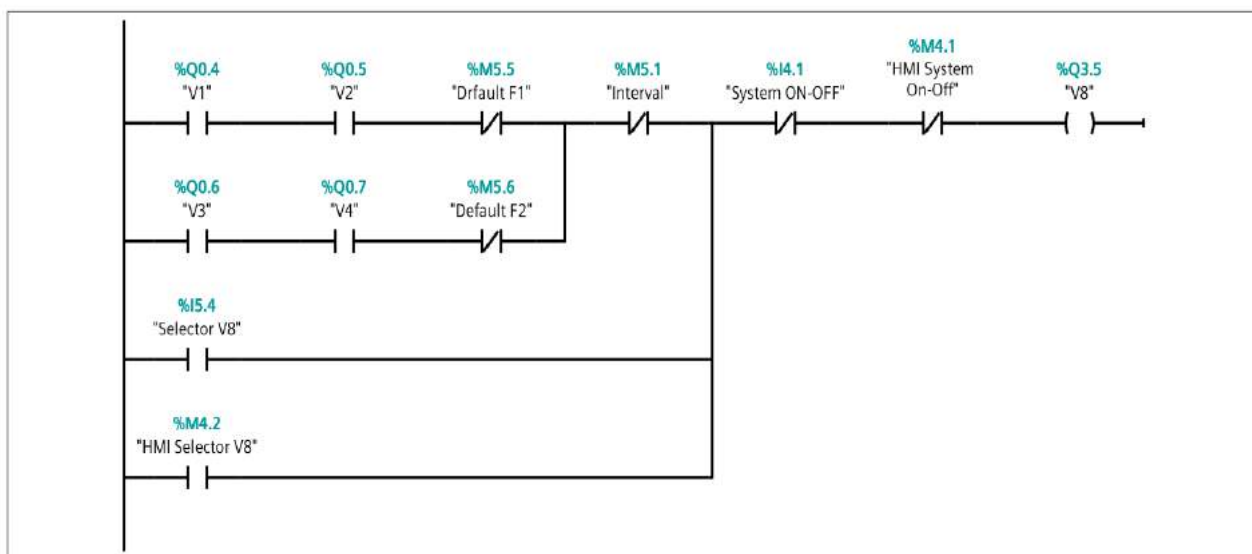
Réseau 75 : Vanne9:



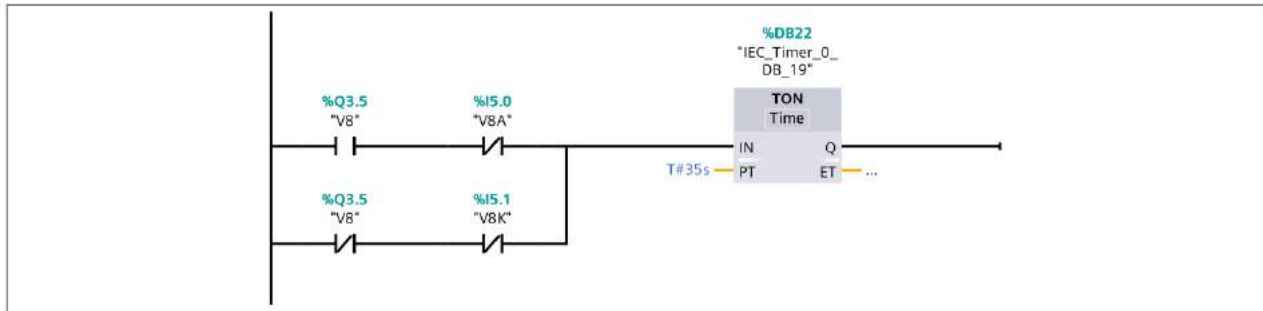
Réseau 76 : Vanne9:



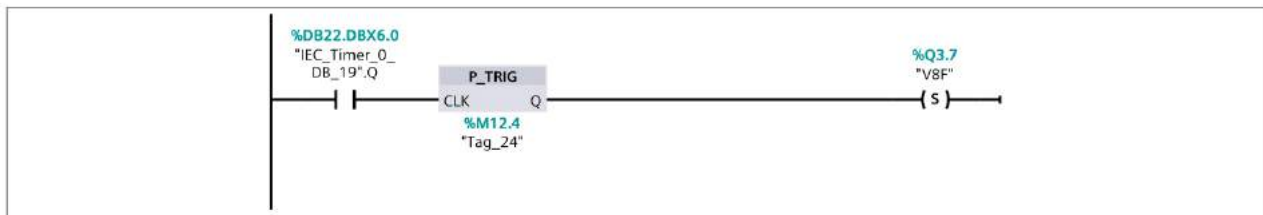
Réseau 77 : Vanne8:



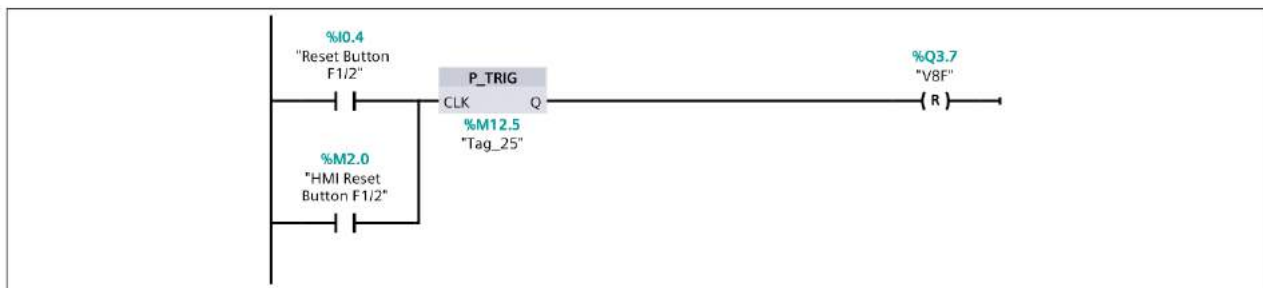
Réseau 78 : Vanne8:



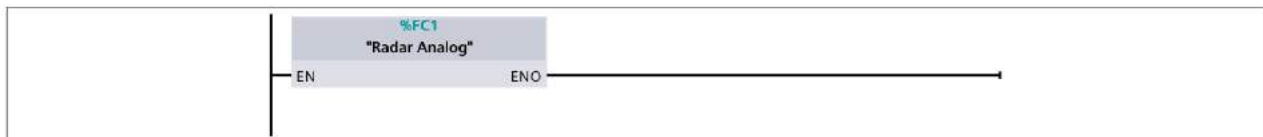
Réseau 79 : Vanne8



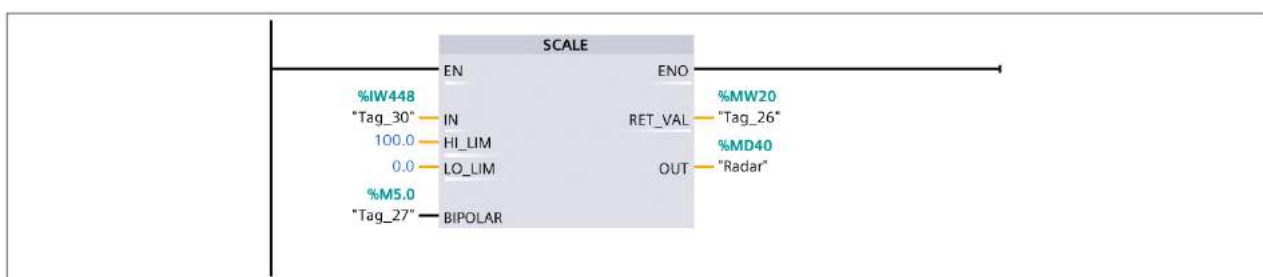
Réseau 80 : Vanne8



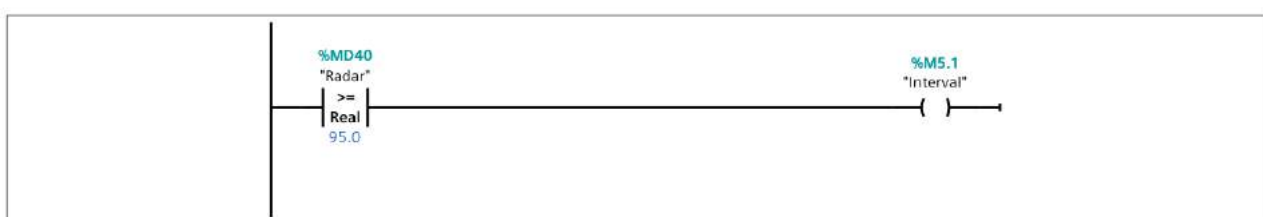
Réseau 81 : Radar



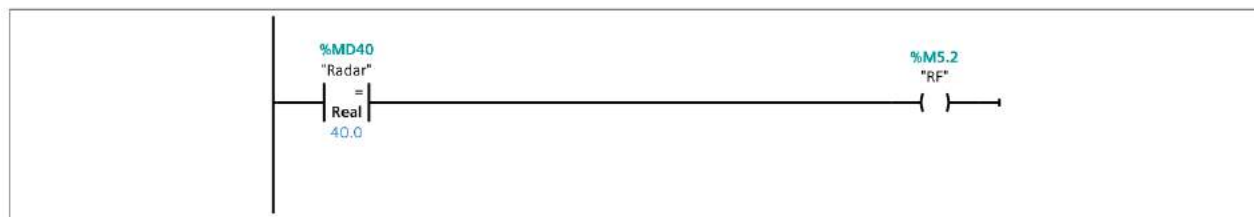
Réseau 1 :



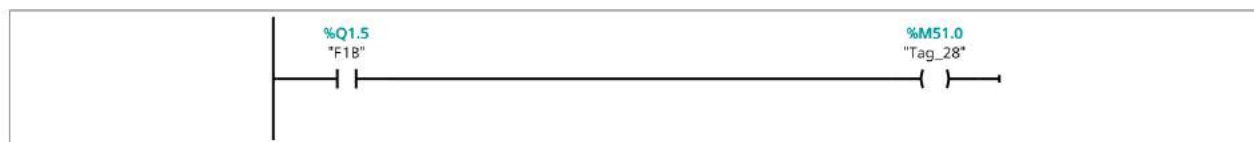
Réseau 2 :



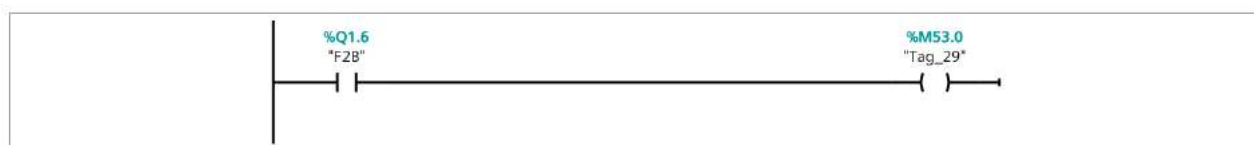
Réseau 3 :



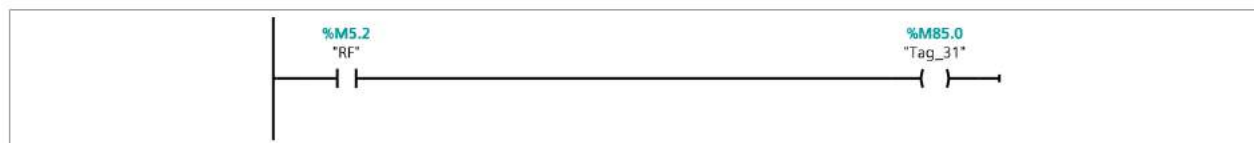
Réseau 82 : Fault Blocked Alarm Filtre 1



Réseau 83 : Fault Blocked Alarm Filtre 2



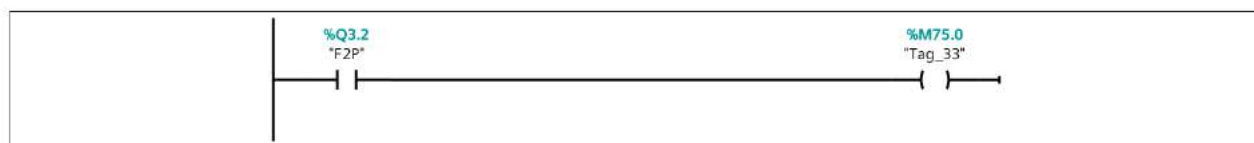
Réseau 84 : Fault Cuve 40



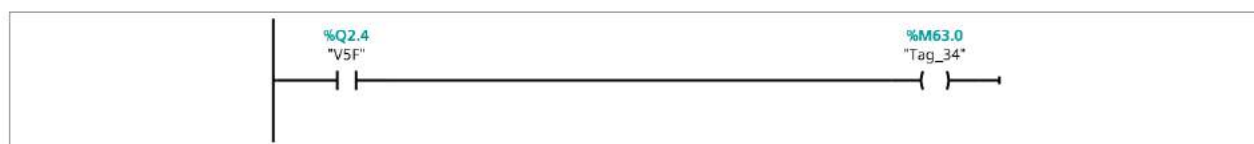
Réseau 85 : Fault Differential Pressure Filtre 1



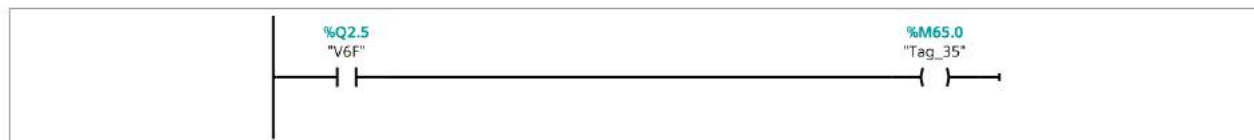
Réseau 86 : Fault Differential Pressure Filtre 2

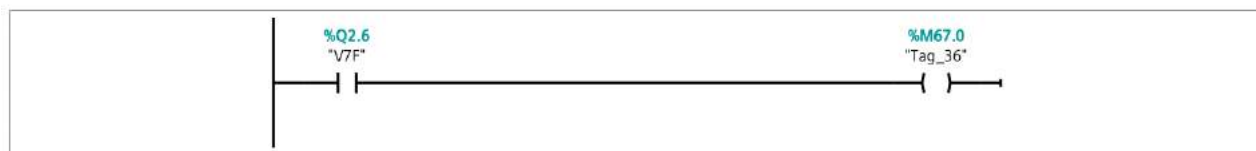
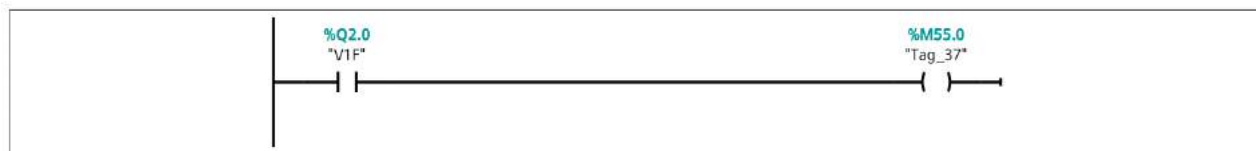
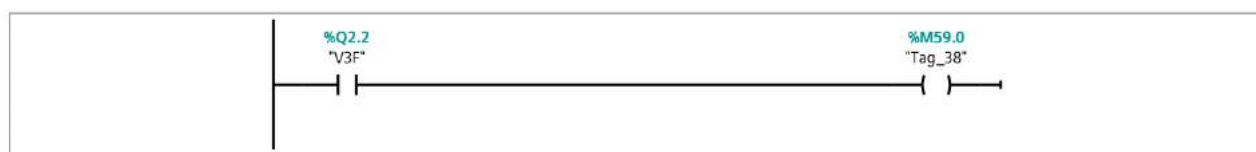
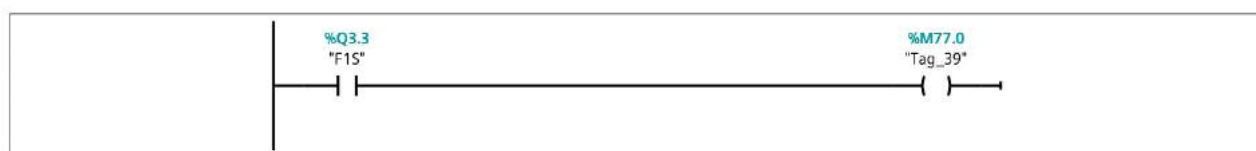
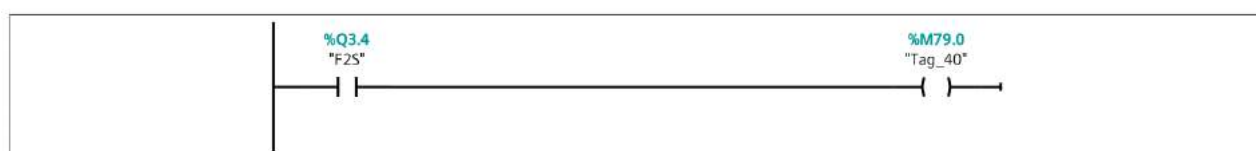
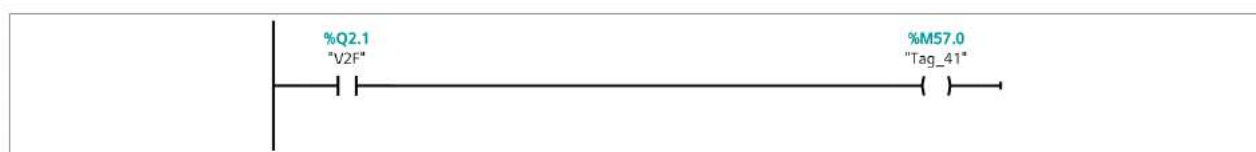
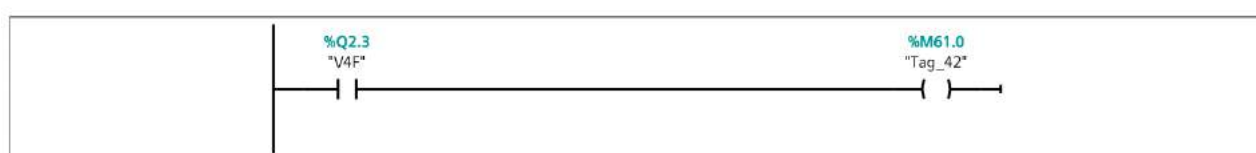
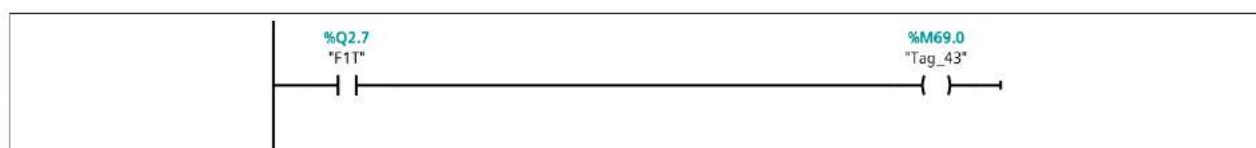


Réseau 87 : Fault Drain Valve Filtre 1

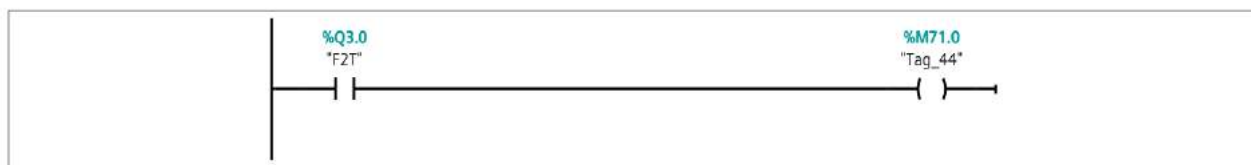


Réseau 88 : Fault Drain Valve Filtre 2

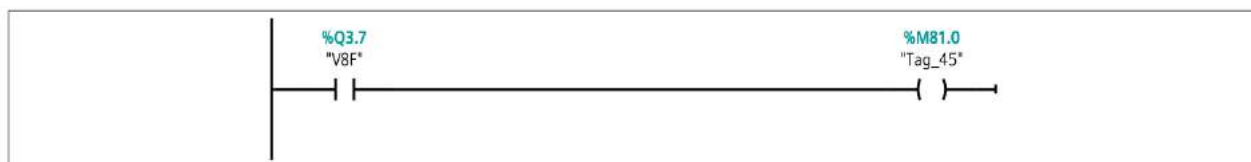


Réseau 89 : Fault Hydrocyclone Valve**Réseau 90 : Fault Inlet Valve Filtre 1****Réseau 91 : Fault Inlet Valve Filtre 2****Réseau 92 : Fault Limits Switch Error Filtre 1****Réseau 93 : Fault Limits Switch Error Filtre 2****Réseau 94 : Fault Outlet Valve Filtre 1****Réseau 95 : Fault Outlet Valve Filtre 2****Réseau 96 : Fault Trip Alarm Filtre 1**

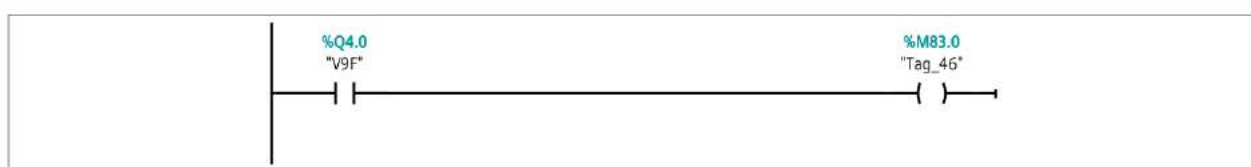
Réseau 97 : Fault Trip Alarm Filtre 2



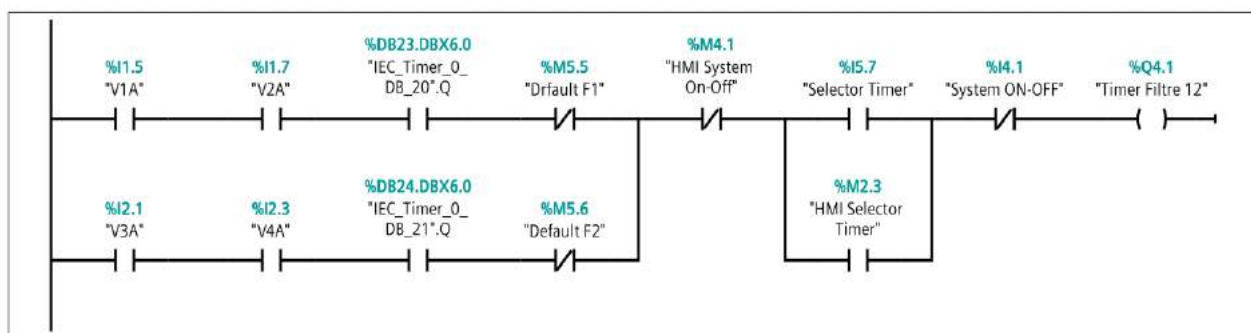
Réseau 98 : Fault Valve 8



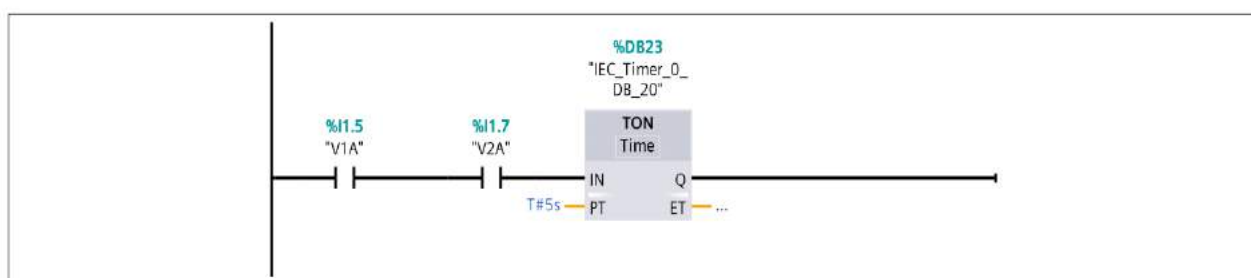
Réseau 99 : Fault Valve 9



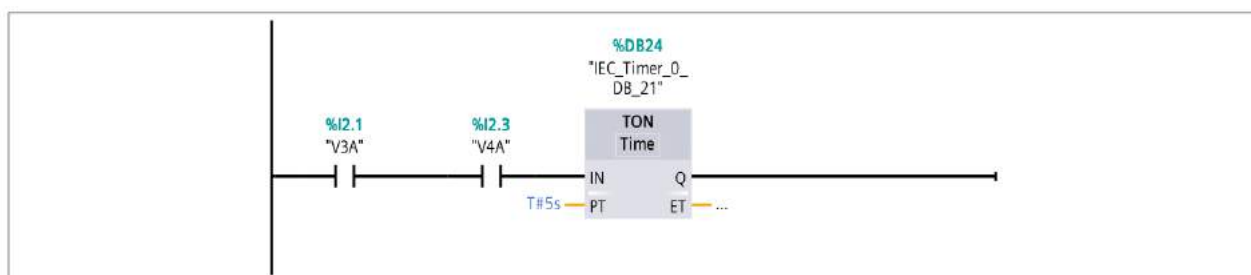
Réseau 100 : T3



Réseau 101 :

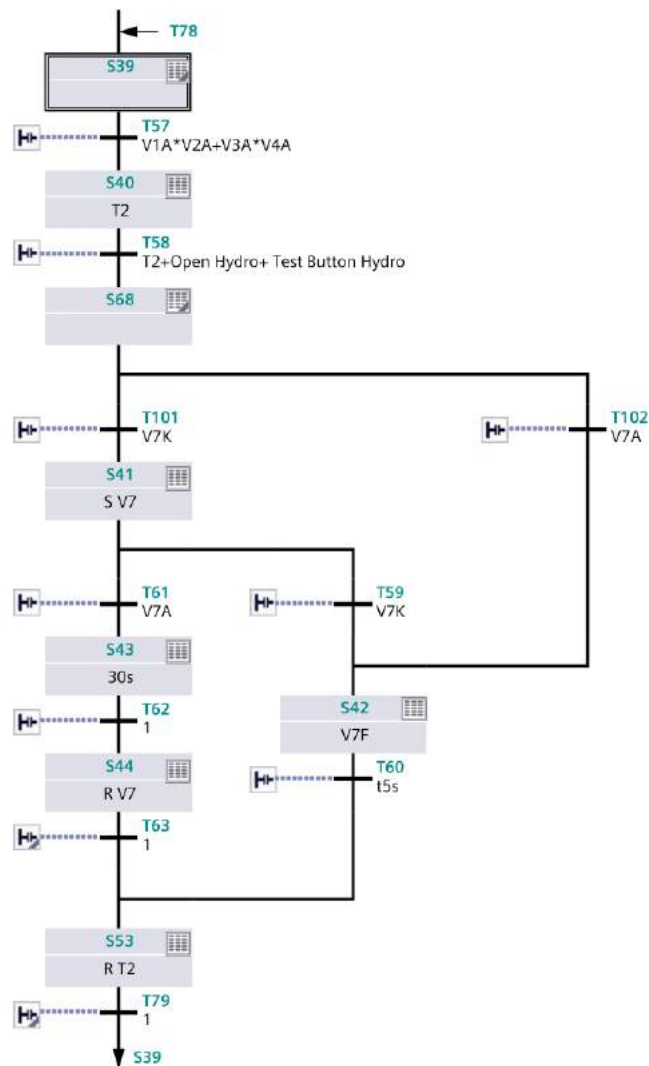


Réseau 102 :

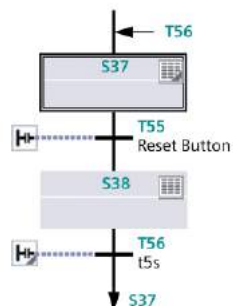


2.2 Programme Grafcet

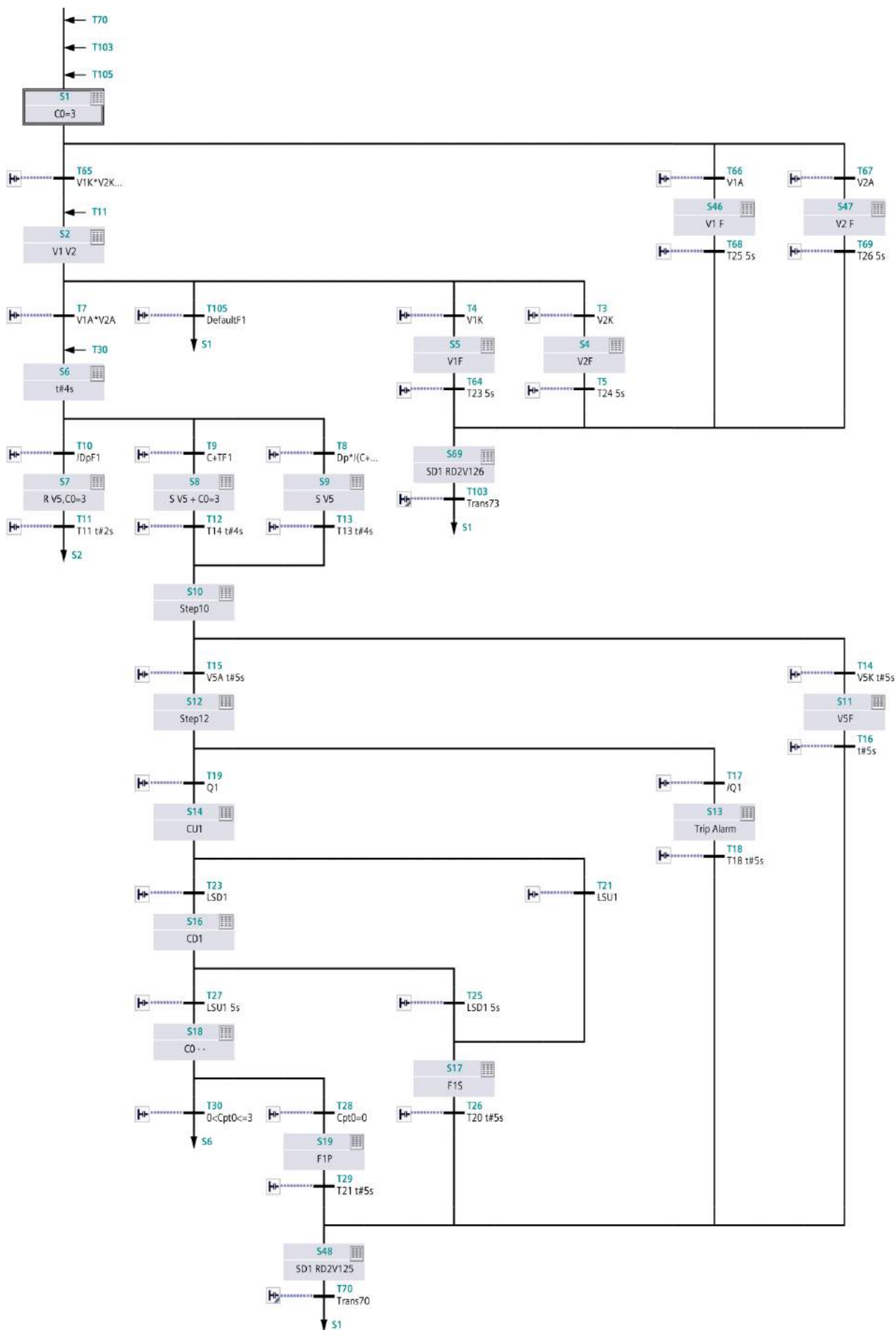
Hydrocyclone :



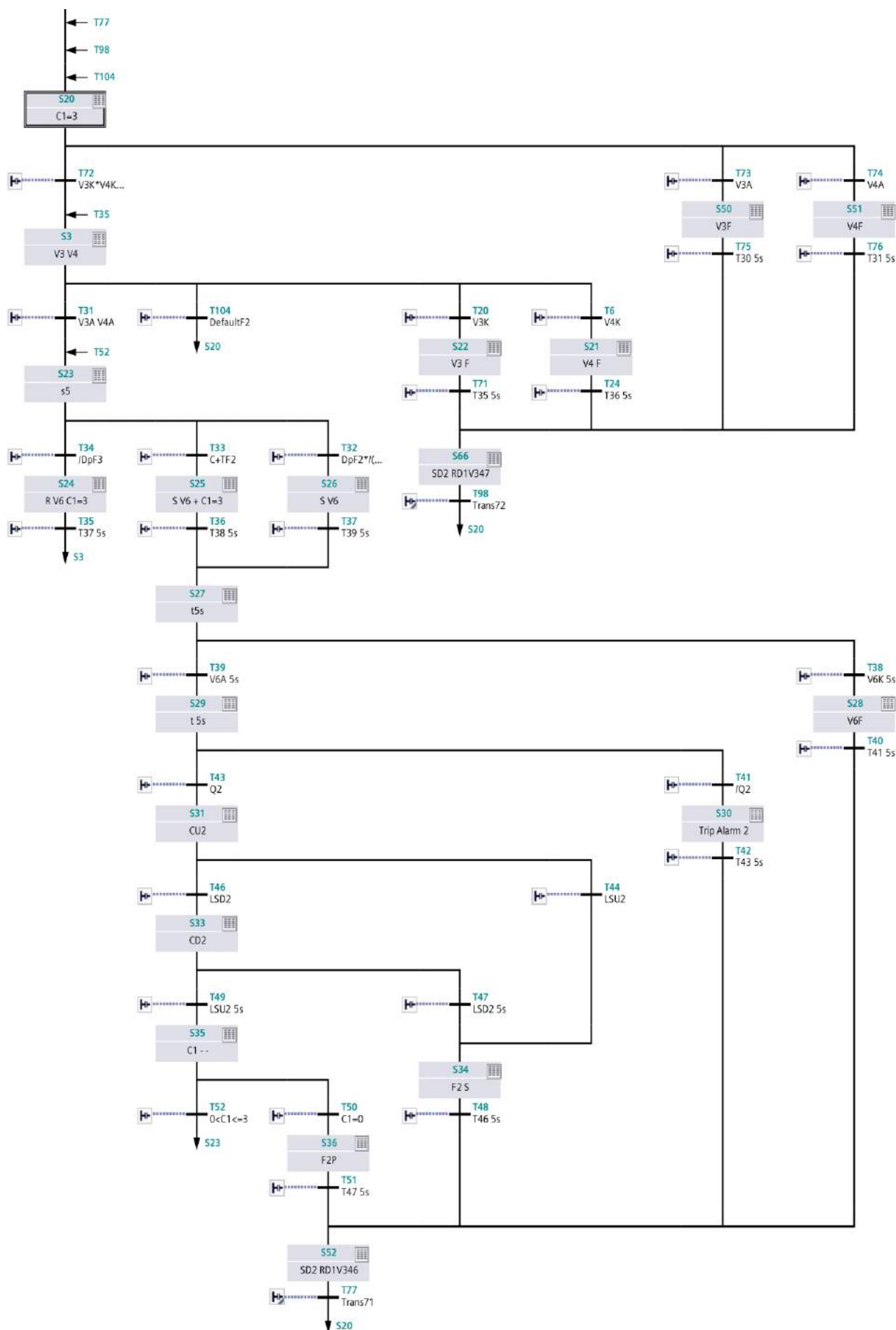
Reset :



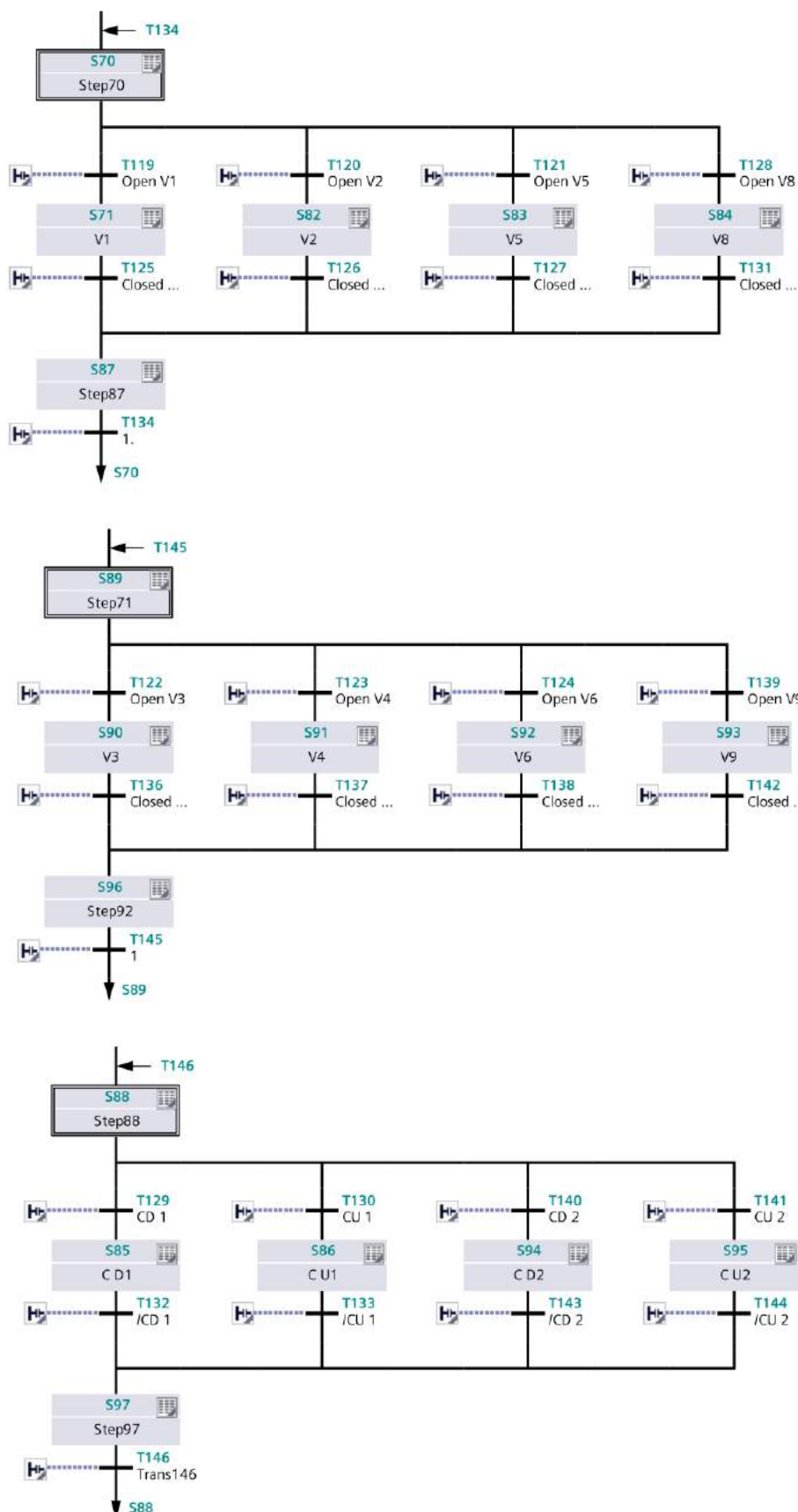
Filtre 1 :



Filtre 2 :

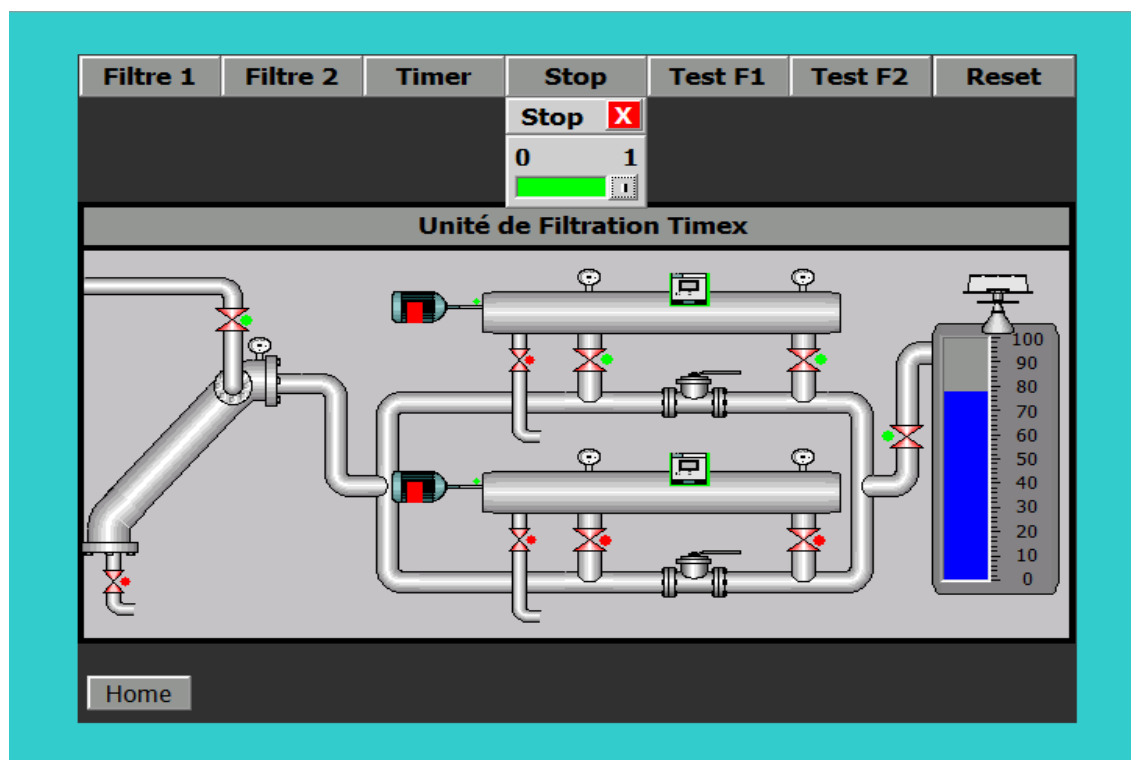
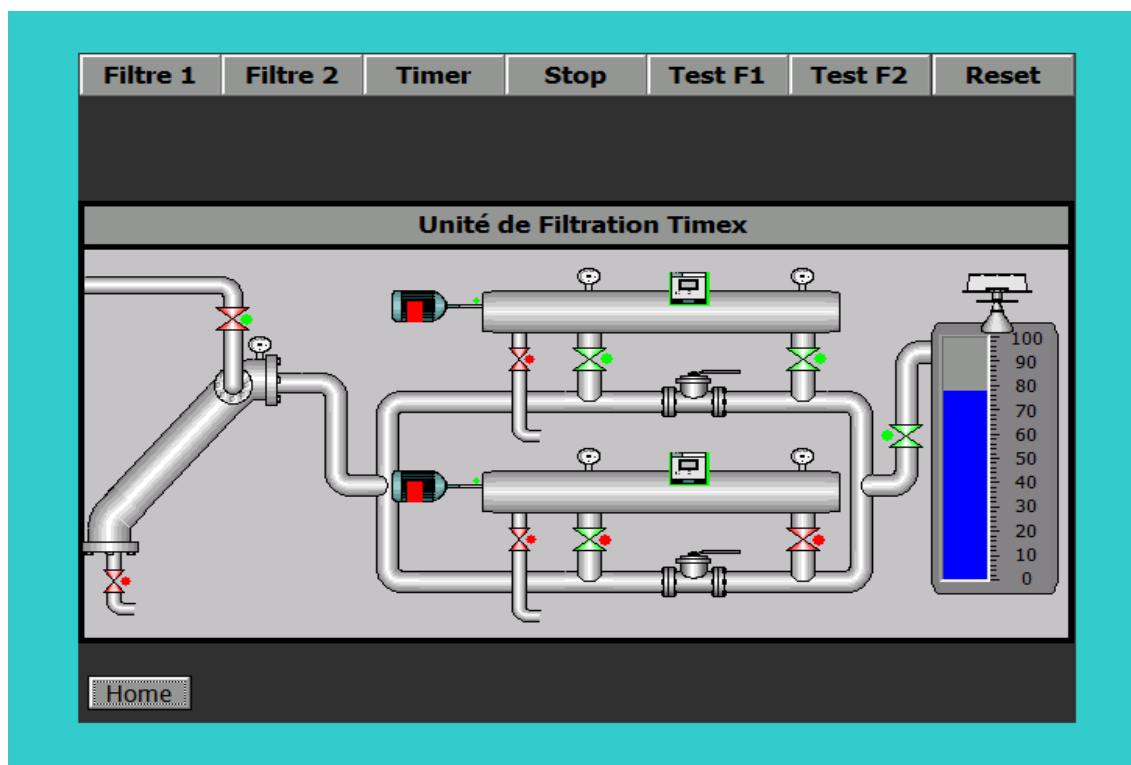


Mode manuel :



3 Supervision

3.1 L'état de Filtre Timex



3.2 Les informations

